Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

JULIANA SEVERO - PHD

Interpretação de Exames Laboratoriais e Correlações Clínicas

4ª EDIÇÃO

instituto cafeína

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

instituto cafeína

institutocafeina.com

@institutocafeina

Cafeína Instituto

suporte@institutocafeina.com.br

ESCANEIE-ME

Olá, tudo bem? Gostaríamos de te agradecer por adquirir um material do @institutocafeina. O nosso material é feito com amor para te ajudar a alcançar o seus objetivos nos estudos. Esperamos que você goste e que se sinta bem ao estudar.

Este conteúdo destina-se exclusivamente a exibição privada. É proibida toda forma de reprodução, distribuição ou comercialização do conteúdo. Qualquer meio de compartilhamento, seja por google drive, torrent, mega, whatsapp, redes sociais ou quaisquer outros meios se classificam como ato de pirataria, conforme o art. 184 do Código Penal.

Caso haja pirataria do material, o cliente registrado no produto estará sujeito a responder criminalmente, conforme o artigo 184 do Código Penal com pena de 3 meses a 4 anos de reclusão ou multa de até 10x o valor do produto adquirido (segundo o artigo 102 da Lei nº 9.610).

Entretanto, acreditamos que você é uma pessoa de bem que está buscando se capacitar através dos estudos e que jamais faria uma coisa dessa não é? A equipe agradece a compreensão e deseja a você um ótimo estudo.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dedicatórias

Dedico este livro a todos que ousam buscar conhecimento,
mesmo quando o caminho é incerto.
Que ele inspire, provoque e transforme.

Dra. Juliana Severo

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Leia isso antes de começar

Este material didático é oferecido com o objetivo de servir como um recurso educacional adicional e não deve ser utilizado como substituto de um parecer médico profissional. As informações contidas neste livro são baseadas em literatura de renome e referências atualizadas no campo da saúde, incluindo diretrizes (guidelines) pertinentes.

Entretanto, se você está acessando este material em um ano posterior à sua publicação original, é recomendado verificar a existência de novas atualizações ou diretrizes recentes que possam influenciar as práticas descritas.

A formação acadêmica na área da saúde deve ser robusta e diversificada, fundamentada em uma variedade de referências que orientem adequadamente a conduta clínica. Este livro é uma das muitas ferramentas que você deve consultar no seu aprendizado e prática.

Destacamos uma máxima de Hipócrates que ressoa com o coração da nossa ética profissional:

"Primum non nocere" (Primeiro, não causar dano)

Este princípio deve guiar todas as ações de quem se dedica ao cuidado da saúde.

Instituto Cafeína / Caffeine Institute - All rights reserved - 2024

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Copyright

© 2025 Instituto Cafeina - CNPJ 42.649.873/0001-70

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.
A permissão par
a usar esse conteúdo pode ser solicitada através do site institutocafeina.com ou enviando um e-mail para o suporte@institutocafeina.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Severo, Juliana
Interpretação de exames laboratoriais e correlações clínicas [livro eletrônico] / Juliana Severo ; [autores convidados Jennifer Beatriz Silva Morais, Igor Sabino Barros, Rodrigo Soares Pereira Lima.] -- 4. ed. --
Teresina, PI : Instituto Cafeína, 2025.
PDF

ISBN 978-65-01-65214-6

1. Diagnóstico de laboratório 2. Exame periódico de saúde 3. Exames - Interpretação 4. Medicina e saúde
5. Nutrição I. Morais, Jennifer Beatriz Silva. II. Barros, Igor Sabino. III. Lima, Rodrigo Soares Pereira. IV. Título.

25-295697.0 CDD-613.2

Índices para catálogo sistemático:

ISBN: 978-65-01-65214-6

Instituto Cafeína / Caffeine Institute - All rights reserved - 2024

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Organizadora

© 2025 Instituto Cafeina - CNPJ 42.649.873/0001-70

Juliana Soares Severo, Organizadora principal

84 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais;
10 anos de atuação clínica em consultório;
Bacharelado em Nutrição (UFPI);
Aprimorada em Nutrição Esportiva e Obesidade (USP) ;
Mestrado em Alimentos e Nutrição | foco em nutrição clínica e doenças metabólicas (UFPI);
Doutorado em Alimentos e Nutrição | foco em doenças gastrointestinais (UFPI);
Pós-doutorado em Oncologia (UFPI/CAPES em andamento);
Professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação;
Coordenadora de pós-graduação em Nutrição Clínica Endocrinologia e Metabologia (Instituto LG);
Coordenadora adjunta da pós-graduação em Ensino e Saúde Integral (CEAD/UFPI);

Dedicação ao ensino, pesquisa e prática clínica

Instituto Cafeína / Caffeine Institute - All rights reserved - 2024

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Autores convidados

© 2025 Instituto Cafeina - CNPJ 42.649.873/0001-70

Jennifer Beatriz Silva Morais, Colaboradora
Nutricionista, Universidade Federal do Piauí
Mestre em Alimentação e Nutrição (UFPI)
Doutora em Alimentação e Nutrição (UFPI)
Professora substituta (UFPI)

Igor Sabino Barros, Colaborador
Nutricionista, Universidade Federal do Piauí
CEO Instituto Cafeína
Acadêmico de Medicina, Centro Universitário Unifacid

Rodrigo Soares Pereira Lima, Colaborador
Nutricionista, Centro Universitário Estácio do Ceará
Mestrando em Alimentação e Nutrição (UFPI)

Instituto Cafeína / Caffeine Institute - All rights reserved - 2024

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Sumário do conteúdo

Introdução

Exames Bioquímicos....11

Marcadores Lipídicos

Dislipidemia....15
Perfil Lipídico....20
Colesterol HDL....21
Colesterol não-HDL....23
Colesterol LDL....24
Lipoproteína (a)....26
Colesterol VLDL....27
Colesterol Total....28
Triglicerídeos....29
Apolipoproteínas....31
Aterosclerose....34
Correlações Clínicas....35

Marcadores Cardíacos

Infarto Agudo do Miocárdio....40
Troponinas....43
Mioglobina....45
CK-MB....47
LDH....49

Perfil Glicídico

Glicemia em Jejum....53
Teste Oral de Tolerância à Glicose....56
Curva Glicêmica....58
Hemoglobina Glicada....59
Peptídeo C....61
Avaliação do Índice HOMA....63
Insulina Basal....65
Diabetes Mellitus....67
Diabetes Mellitus Tipo 1....71
Diabetes Mellitus Tipo 2....74

Hematologia

Hemograma....81
Plaquetograma....105
Anemias....108

Instituto Cafeína / Caffeine Institute - All rights reserved - 2024

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Sumário do conteúdo

Exames Tireoidianos

Hormônios tireoidianos....118
Hipertireoidismo....120
Hipotireoidismo....125
Dosagem de TSH....129
Dosagem de T4 livre....131
Dosagem de T3....133
Anticorpos antitireoidianos....135
Anti-TPO....136
Disfunções tireoidianas....138

Função Hepática

DHEADM....142
Testes de função hepática....143
Bilirrubina....149

Função Renal

Testes de função renal....152
Urinálise....156

Marcadores Inflamatórios

Proteína C Reativa (PCR)....163
Velocidade de Hemossedimentação....165
Procalcitonina....167
D-Dímero....169
Fibrinogênio....171

Deficiências nutricionais

Ferro Sérico....175
Cinética do Ferro....177
Vitamina D....180
Vitamina B12....182
Iodo....185

Instituto Cafeína / Caffeine Institute - All rights reserved - 2024

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Introdução à
interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo

MANUAL PRÁTICO PARA INTERPRETAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS

instituto cafeína | 4ª Edição |

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Exames bioquímicos

DEFINIÇÃO:

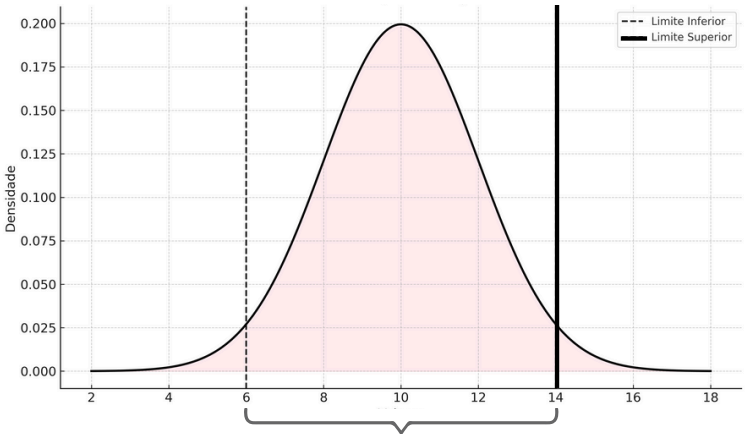
A medicina laboratorial fundamenta o cuidado com o paciente e é utilizada para **orientar** o diagnóstico, **monitorar** o tratamento e **prever** desfechos. Um marcador biológico (biomarcador) é um **sinal físico** ou uma **medida laboratorial** que pode servir como indicador de processos biológicos ou fisiopatológicos, ou ainda como resposta a uma intervenção terapêutica. Um biomarcador aplicável possui características de relevância clínica (sensibilidade e especificidade para a doença) e responde aos efeitos do tratamento, combinando **simplicidade**, **confiabilidade** e **reprodutibilidade** da técnica de coleta.

COMO SÃO DEFINIDOS OS VALORES DE REFERÊNCIA:

No centro dessa prática estão os **intervalos** ou **valores de referência**, que são fundamentais para interpretar os resultados dos exames e orientar as decisões clínicas.

Os valores de referência são, portanto, um conjunto de valores que o médico utiliza para **interpretar os resultados dos exames de um paciente.**

Os valores de referência para um determinado exame são baseados nos resultados observados em **95% da população saudável.**



Resultados de uma população saudável: 95% da população saudável está nessa distribuição central.

Às vezes, pacientes com resultados fora dos valores de referência podem estar saudáveis, e alguns com resultados dentro dos valores de referência podem ter algum problema de saúde.

Os valores de referência podem variar entre diferentes grupos de pessoas (por exemplo, homens e mulheres). Também são chamados de faixa normal, intervalo de referência e intervalo normal.

MA, C.; YU, Z.; QIU, L. Development of next-generation reference interval models to establish reference intervals based on medical data: current status, algorithms and future consideration. Crit Rev Clin Lab Sci, v. 61, n. 4, p. 298-316, jun. 2024.
NATIONAL CANCER INSTITUTE. Acesso em: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/reference-values.
DIAMANT, Z. et al. Biomarkers in asthma and allergic rhinitis. Pulm Pharmacol Ther, v. 23, n. 6, p. 468-481, dez. 2010.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Exames bioquímicos

Capítulo 1

Diversos tipos de amostras podem ser utilizadas para a dosagem de biomarcadores, sendo as mais comuns descritas no quadro abaixo:

Amostras tipicamente utilizadas na Medicina Laboratorial
Sangue venoso (soro, plasma ou eritrócitos)
Sangue arterial
Sangue capilar
Fezes
Urina
Líquido cerebroespinal
Catarro e saliva
Tecido e células
Aspirados (líquidos pleural, sinovial, intestinal)
Cálculos renais

A avaliação de exames laboratoriais requer **conhecimento e controle de variáveis interferentes,** devido à quantidade de limitações, como sensibilidade de detecção limitada, ausência de valores de referência específicos para alguns exames, variações intra e interindividuais e mudanças relativas nos biomarcadores, contextualização da análise e biomarcadores isolados não serem capazes de trazer diagnóstico definitivo.

Na prescrição de exames, é importante considerar os **fatores interferentes** e orientar o paciente sobre as condições que devem ser respeitadas para cada exame. De forma geral, esses interferentes podem ser classificados como **pré-analíticos e analíticos.**

FATORES PRÉ-ANALÍTICOS:

Variáveis fisiológicas, idade, gênero, uso de medicamentos e bebidas alcoólicas, alimentação, horário da coleta e tempo de jejum, variações sazonais, altitude, menstruação, gravidez, estilo de vida, exercício físico, acondicionamento da amostra, transporte da amostra.

FATORES PRÉ-ANALÍTICOS:

Metodologia empregada, dos reagentes e do sistema de calibração dos aparelhos utilizados.

SEVERO, J. S. Exames Laboratoriais no Esporte. In: Rodolfo Peres. (Org.). Tratado de Nutrição Esportiva & Estética. 1ed.São Paulo: Plenitude Educação, 2022, v. 2, p. 13-41.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

DIAMANT, Z. et al. Biomarkers in asthma and allergic rhinitis. Pulm Pharmacol Ther, v. 23, n. 6, p. 468-481, dez. 2010.

MA, C.; YU, Z.; QIU, L. Development of next-generation reference interval models to establish reference intervals based on medical data: current status, algorithms and future consideration. Crit Rev Clin Lab Sci, v. 61, n. 4, p. 298-316, jun. 2024.

NATIONAL CANCER INSTITUTE. Reference values. Disponível em: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/reference-values.

SEVERO, J. S. Exames Laboratoriais no Esporte. In: Rodolfo Peres. (Org.). Tratado de Nutrição Esportiva & Estética. 1ed.São Paulo: Plenitude Educação, 2022, v. 2, p. 13-41.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Marcadores Lipídicos

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo
Dra. Jennifer Beatriz Silva Morais

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dislipidemias

DEFINIÇÃO:

As dislipidemias são caracterizadas por **anormalidades no metabolismo lipídico** e podem incluir concentrações aumentadas de triglicerídeos plasmáticos, colesterol, lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) ou concentrações reduzidas de lipoproteína de alta densidade plasmática (HDL-c).

CLASSIFICAÇÃO LABORATORIAL:

Hipercolesterolemia isolada:

Aumento isolado de LDL-c (LDL-c ≥ 160 mg/dL).

Hipertrigliceridemia isolada:

Aumento isolado de triglicerídeos (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/dL, se a amostra foi obtida sem jejum).

Hiperlipidemia mista:

Aumento de LDL-c (LDL-c ≥ 160 mg/dL) e TG (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/dL, se a amostra for obtida sem jejum). Se TG ≥ 400 mg/dL, considerar hiperlipidemia mista quando não HDL-c ≥ 190 mg/dL.

HDL-c baixo:

Redução do HDL-c (homens < 40 mg/dL e mulheres < 50 mg/dL) isoladamente ou em associação com aumento do LDL-c ou TG.

CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA:

Dislipidemias primárias:

A alteração lipídica é de origem genética.

- Hiperquilomicronemia familiar,
- Hipercolesterolemia comum;
- Hipercolesterolemia familiar;
- Disbetalipoproteinemia;
- Hiperlipidemia familiar combinada;
- Hipertrigliceridemia comum;
- Hipertrigliceridemia familiar.

Dislipidemias secundárias:

A alteração lipídica surge como consequência de outras doenças, do uso de medicamentos e/ou do estilo de vida.

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s. l.], v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO:

A recomendação da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017) é estimar o risco cardiovascular em todos os pacientes com dislipidemia por meio do **ERG** (Escore de Risco Global) .

O ERG estima o risco de **infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico ou insuficiência cardíaca,** fatais ou não fatais, ou **insuficiência vascular periférica** em dez anos. Ele deve ser utilizado na avaliação inicial ou mesmo em pacientes já em uso de estatinas:

Risco muito alto:

- Pacientes que apresentem doença aterosclerótica significativa (coronária, cerebrovascular, vascular periférica) com ou sem eventos clínicos, ou obstrução ≥ 50% em qualquer território arterial (coronário, cerebrovascular ou vascular periférico);

Alto risco:

- Aterosclerose subclínica (documentada por ultrassonografia de carótidas com presença de placa; índice tornozelo-braquial [ITB] < 0,9; escore de cálcio arterial coronariano [CAC] > 100 ou a presença de placas ateroscleróticas na angiotomografia de coronárias);
- Presença de diabetes tipo 1 ou 2, com LDL-c entre 70-189 mg/dL e presença de estratificadores de risco ou doença aterosclerótica subclínica.
- Doença renal crônica (definida TFG < 60 mL/minuto e em fase não dialítica);
- LDL-c ≥ 190 mg/dL;
- LDL-c entre 70-189 mg/dL, com risco calculado pelo ERG > 20% em homens e > 10% nas mulheres;
- Aneurisma de aorta abdominal;

Risco intermediário:

- Pacientes com risco calculado pelo ERG entre **5-20%** no sexo masculino e entre **5-10%** no sexo feminino;
- **Diabéticos** sem os critérios de doença aterosclerótica subclínica ou estratificadores de risco listados anteriormente.

Baixo risco: Pacientes com risco de 5% em 10 anos, calculado pelo ERG.

⚠ IMPORTANTE:

O escore de risco é **dinâmico**, porque o controle dos fatores de risco, por meio de terapêuticas não farmacológicas e/ou farmacológicas, **reduz o risco.** A recomendação da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017) é de que a **dose e a intensidade** de tratamento não devem, porém, ser reduzidas mesmo que o valor absoluto de LDL-c alcançado seja menor que a meta atual preconizada pelo ERG.

FALUDI, A. A. et al. Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose–2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 109, n. 2, supl. 1, p. 1-76, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dislipidemias

METAS NO TRATAMENTO NUTRICIONAL:

- Redução dos níveis de colesterol LDL e triglicerídeos;
- E/ou aumento do colesterol HDL.

Quando encaminhar ao nutricionista?

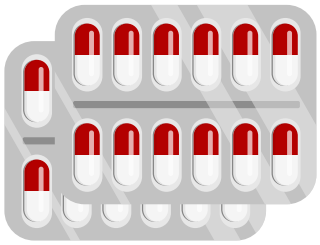
- Pessoas sem resposta às medicações em doses habituais;
- Casos de doença coronariana sintomática;
- Crianças com alterações laboratoriais importantes.

Suplementos com benefícios para dislipidemia:

- Ômega-3;
- Coenzima Q10;
- Fitoesteróis e fitoestanóis;
- Fibras Solúveis;
- Probióticos;
- Proteínas da soja.

TRATAMENTO:

O tratamento farmacológico envolve a **classificação laboratorial e etiológica** das dislipidemias para seleção da medicação, além de estimular o paciente a realizar **mudança do estilo de vida** com atividade física regular e acompanhamento nutricional.



A decisão de quando e como iniciar o tratamento da dislipidemia depende de duas avaliações:

- Estratificação do risco cardiovascular do paciente: **Indica quando iniciar.**
- Subtipo de dislipidemia: **Indica como iniciar** (escolha da classe terapêutica).

FALUDI, A. A. et al. Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose–2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 109, n. 2, supl. 1, p. 1-76, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dislipidemias

Na hiperlipidemia mista, os níveis séricos de TG orientam como iniciar o tratamento farmacológico

Se TG < 500 mg/dL: Iniciar o tratamento com medicamentos para reduzir a colesterolemia (estatina e, se necessário, associando Ezetimiba). Meta prioritária: reduzir risco cardiovascular, reduzindo LDL-c ou não HDL-c;

Se TG > 500 mg/dL: Iniciar o tratamento com medicamentos para reduzir a hipertrigliceridemia (fibrato e, se necessário, adicionar ômega 3). Meta prioritária: redução do risco de pancreatite. Após reavaliação, caso haja a necessidade de redução adicional do colesterol, pode-se adicionar uma estatina e outros redutores de colesterol.

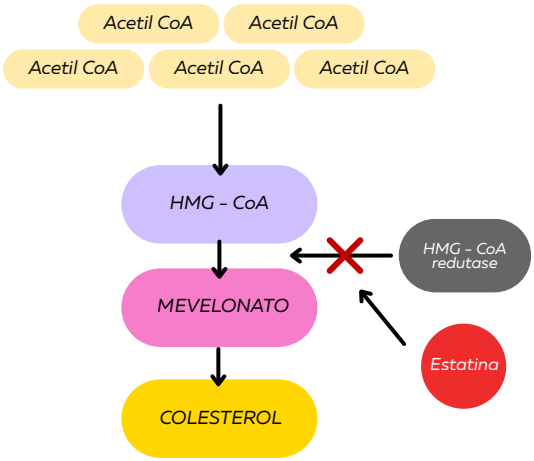
Recomendações de Tratamento e Alvos de LDL de Acordo com Guideline de 2019 - *Endocrine Society*

Prevenção Primária	Potência da Estatina	Alvo de LDL ou % de Redução
Adultos com LDL ≥ 190	Alta potência	Redução de ≥ 50% de LDL
Adultos, 40-75 anos, sem diabetes, LDL: 70-189, risco cardiovascular > 7,5% em 10 anos	Moderada ou Alta potência	LDL< 100 mg/dL ou ≥ 50% de redução de LDL
Adultos, 40-75 anos, sem diabetes, LDL70-189, risco cardiovascular 5-7,5% em 10 anos	Considerar Moderada potência	LDL < 130 mg/dL ou 30-50% de redução de LDL
Adultos, > 75 anos, sem diabetes, LDL 70-189 e risco cardiovascular ≥ 7,5% em 10 anos	Considerar Baixa potência	LDL < 130 mg/dL ou 30-50% de redução do LDL

TIPOS DE MEDICAMENTOS:

Medicamentos que Atuam em Colesterol:

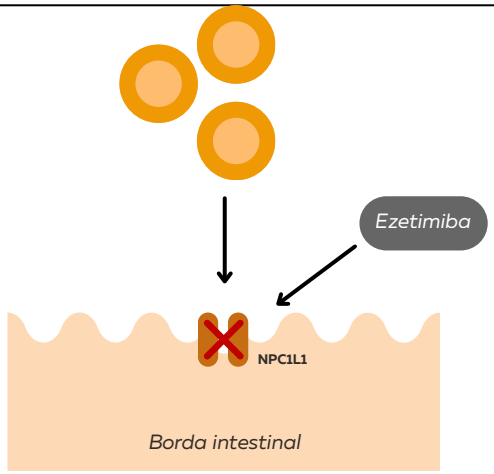
1) Estatinas: São a primeira escolha. Atuam como inibidores da HMG-CoA redutase, uma das enzimas da síntese intracelular do colesterol. Devem ser administradas por via oral, em dose única diária, preferencialmente à noite para os fármacos de curta meia-vida ou em qualquer horário naqueles com meias-vidas maiores (ex.: Atorvastatina, Rosuvastatina).



ROSENZWEIG, J. L. et al. Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 104, n. 9, p. 3939-3985, set. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

2) Ezetimiba: Atua na borda em escova das células intestinais, **inibindo a ação da proteína transportadora de colesterol (NPC1L1)**. Utilizada mais frequentemente em associação com as estatinas, em função da potenciação da redução do colesterol intracelular.



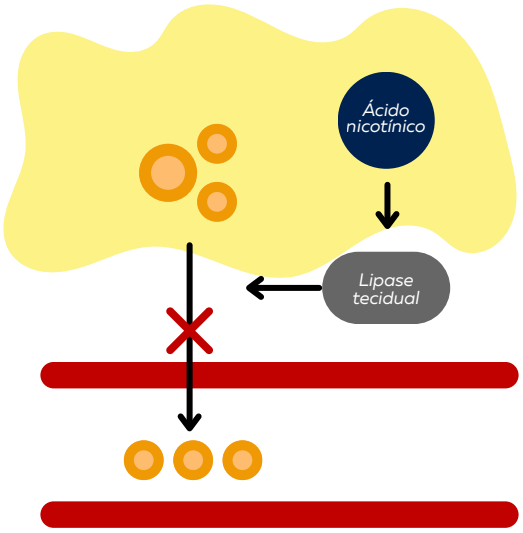
A associação da Ezetimiba é recomendada quando a meta do LDL-c não é obtida com estatinas na dose máxima tolerada. Seu uso isolado está recomendado nos casos de intolerância à estatina e não deve ser utilizado em pacientes com doença hepática moderada a severa.

Medicamentos que Atuam em Triglicerídeos:

1) Fibratos: Derivados do **ácido fíbrico** que agem estimulando os receptores nucleares denominados alfarreceptores ativados por proliferação de peroxissomos (PPAR-alfa). Indicados quando houver **falha das medidas não farmacológicas**, TG > 500 mg/dL e no tratamento da dislipidemia mista com predomínio de hipertrigliceridemia

Medicamentos com ação múltipla:

1) Ácido nicotínico: Ação moduladora de lipídios, **aumentando o HDL-C** de forma dependente da dose em até 25% e **reduzindo tanto o LDL-C** em 15–18% quanto os triglicerídeos (TG) em 20–40% na dose de 2 g/dia. O ácido nicotínico é único por reduzir os níveis de Lp(a) em até 30%.



O ácido nicotínico reduz a ação da lipase tecidual nos adipócitos e como consequência a síntese hepática de triglicerídeos nos hepatócitos. Dessa forma, ocorre **menor síntese e liberação do VLDL**, com consequente redução de IDL e LDL e aumenta o HDL-C por aumentar a síntese de apolipoproteína A1.

Esse tipo de fármaco deve ser preconizado na liberação intermediária para reduzir os efeitos adversos e seu aumento de dose deve ser gradual, iniciando em 500 mg até a dose terapêutica de 1 a 2 g/dia, sendo o efeito sobre o perfil lipídico obtido após vários meses de tratamento.

FALUDI, A. A. et al. Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose–2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 109, n. 2, supl. 1, p. 1-76, 2017.
MACH, F. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, v. 41, n. 1, p. 111–188, 1 jan. 2020. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz455.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Perfil Lipídico

DEFINIÇÃO:

Conjunto de exames compostos de, pelo menos, triglicérides (TG), colesterol total (CT) e suas principais frações (LDL-c, HDL-c), além do cálculo do não HDL-c.

Fórmula de Friedewald	LDL-c = CT – HDL-c – (TG/5)
Fórmula de Martin	LDL-c = CT – HDL-c – (TG/x)

Devido a algumas limitações, a Fórmula de Friedewald vem sendo substituída pela **fórmula de Martin,** que é mais acurada. O "x" varia de 3,1 a 11,9 (o divisor "x" depende dos valores do não HDL-c e do TG, podendo ser encontrado em uma tabela específica).

ORIENTAÇÕES DE COLETA:

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE:

- Dieta regular/ habitual;
- Manutenção do peso nas duas semanas que antecedem a coleta;
- Abstinência alcoólica nas 72 horas que antecedem a coleta;
- Jejum de 12 horas (opcional).

Observação:

- Quando os níveis de triglicérides estiverem > 440 mg/dL (sem jejum), recomenda-se que o médico assistente solicite nova avaliação do TG em jejum de 12 horas;
- Tubo para soro: tampa vermelha/ amarela;
- Aguardar a devida retração do coágulo, centrifugar o tubo por 15 minutos e manter a amostra sob refrigeração (2 a 8°C);
- Material: sangue;
- Volume recomendável: 1 mL.

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol HDL

DEFINIÇÃO:

Partículas de HDL são formadas no fígado, intestino e circulação. Seu principal conteúdo protéico é representado pelo pós AI e AII; O colesterol HDL livre, recebido das membranas celulares, é esterificado pela ação da Lecitina Colesterol Aciltransferase (LCAT); O processo de esterificação do colesterol, que ocorre principalmente no HDL, é fundamental para sua estabilização e transporte no plasma, no centro desta partícula.

Por que é considerado "bom"?

Realiza o transporte reverso do colesterol dos tecidos e o transporta para ser metabolizado no fígado.

As lipoproteínas **APOA-1 e APOA-2** contém a **LCAT**, a qual permite o sequestro do colesterol e outras lipoproteínas (LDL e VLDL), levando-o da circulação para o tecido hepático, para que sofra metabolização.

QUANDO SOLICITAR:

Como acompanhamento após um resultado de colesterol alto. Isso geralmente é feito com outros exames relacionados, incluindo colesterol, colesterol LDL e triglicerídeos, como parte de um perfil lipídico durante um exame de saúde de rotina.

O que significa o resultado do exame?

O colesterol HDL, por fazer parte do perfil lipídico, pode ser solicitado com maior frequência em pessoas com fatores de risco para doenças cardíacas.

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
> 40	> 40	Desejável

VALOR DE REFERÊNCIA ≥ 40 mg/dL.

↑ HDL

- Exercícios físicos periódicos;
- Uso de insulina e estatinas;
- Hipobetalipoproteinemia, etc

↓ HDL

- Obesidade;
- Sedentarismo;
- Doença hepática, uremia, etc

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s. l.], v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol HDL

O colesterol HDL, por fazer parte do perfil lipídico, pode ser solicitado com maior frequência em pessoas com **fatores de risco** para doenças cardíacas.:

- Diabetes mellitus;
- Inalação de Fumaça;
- Homens com 45 anos ou mais e mulheres com 55 anos ou mais;
- Doença cardíaca pré-existente ou infarto do miocárdio passado;
- História familiar de cardiopatia prematura (doenças cardíacas em parentes próximos – homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos);
- Hipertensão arterial: pressão arterial acima de 140/90 ou mais, ou pessoa em uso de medicamentos anti-hipertensivos.

TRATAMENTO:

O primeiro passo para aumentar os níveis de colesterol HDL é **mudar o estilo de vida,** incluindo reduzir a quantidade de gorduras saturadas na dieta, manter um peso corporal desejável e praticar exercícios regularmente. Medicamentos podem ser prescritos se essas alterações não forem suficientes.

Mudanças no estilo de vida: Alimentação com redução de gordura saturada e colesterol e com estímulo ao consumo de vegetais e fibras, cessação do tabagismo, redução do consumo de álcool, atividade física aeróbica.

Fibratos:

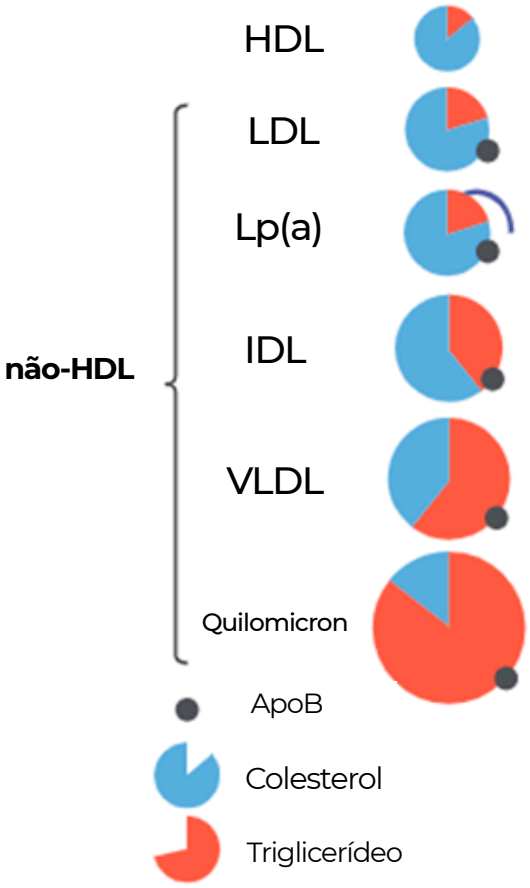
Genfibrozila (600 ou 900 mg/comprimido) 900 mg VO de 24/24 horas ou 600 mg VO de 12/12 horas em uso contínuo;

Fenofibrato (160, 200 ou 250 mg/comprimido) 160-250 mg VO de 24/24 horas em uso contínuo.

NEWMAN, C. B. et al. Lipid management in patients with endocrine disorders: an endocrine society clinical practice guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 105, n. 12, p. 674, dez. 2020.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol não-HDL



O colesterol não-HDL inclui todas as partículas que tem apoB, e é utilizado na prática clínica quando não é possível calcular o LDL colesterol pela fórmula de Fridewald ou Martin (quando TG ≥ 300 mg/dL). No entanto, evidências sugerem que o colesterol não-HDL reflete melhor o risco cardiovascular por incluir todas as frações potencialmente aterogênicas, ou seja, que contem Apolipoproteína B, sendo os valores de colesterol não-HDL associados a todas as causas de mortalidade e o risco de infarto do miocárdio em pacientes que usam estatinas (Johanensen et al., 2021).

O que significa o resultado do exame?

Como níveis elevados de colesterol não-LDL também indicam risco de doença cardíaca, os resultados são avaliados em termos de limites superiores desejáveis

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
< 160	< 160	Baixo
< 130	< 130	Intermediário
< 100	< 100	Alto
< 80	< 80	Muito alto

JOHANNESEN, C. D. L. et al. Apolipoprotein B and Non-HDL Cholesterol Better Reflect Residual Risk Than LDL Cholesterol in Statin-Treated Patients. Journal of the American College of Cardiology, v. 77, n. 11, p. 1439-1450, 23 mar. 2021.
PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol LDL

DEFINIÇÃO:

As lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são um tipo de lipoproteínas compostas principalmente por colesterol e uma única apo, ApoB100.

CLASSIFICAÇÃO:

Em geral, a quantidade de colesterol LDL é calculada a partir dos resultados do perfil lipídico, que consiste em colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos:

Fórmula de Friedewald	LDL-c = CT – HDL-c – (TG/5)

Na maioria dos casos, esta é uma boa avaliação do colesterol LDL, mas é **menos precisa quando o nível de triacilglicerol está elevado,** como quando a amostra é colhida sem a pessoa estar em jejum;

Nestes casos, a única forma de determinar com precisão o nível de colesterol LDL é através da **medição direta.**

O que significa o resultado do exame?

Como níveis elevados de colesterol LDL podem indicar risco de doença cardíaca, os resultados são avaliados em termos de limites superiores desejáveis.

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
<130	<130	Baixo
<100	<100	Intermediário
<70	<70	Alto
<50	<50	Muito alto

VALOR DE REFERÊNCIA:
Ótimo = < 100mg/dL

- **Desejável** = 100 a 129 mg/dL;
- **No limite** = 130 a 159 mg/dL;
- **Elevado** = 160 a 189 mg/dL;
- **Muito elevado** ≥ 190 mg/dL.

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol LDL

Metas terapêuticas absolutas e redução do colesterol LDL e não-HDL			
		Com estatinas	SEM ESTATINAS
Risco	**Meta LDL**	**Meta não-LDL**	**Redução (%)**
Baixo	< 130	< 160	> 30
Intermediário	< 100	< 130	30- 50
Alto	< 70	< 100	> 50
Muito alto	< 50	< 80	> 50

↑ LDL

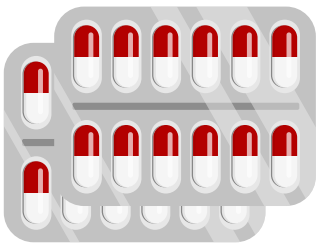
- Hipercolesterolemia;
- Diabetes mellitus;
- Síndrome nefrótica;
- Dieta hiperlipídica;
- Hipotireoidismo;
- Sedentarismo,

↓ LDL

- Abetalipoproteinemia;
- Utilização de estrogênios.

TRATAMENTO:

O primeiro passo para reduzir os níveis de colesterol LDL é mudar o estilo de vida, incluindo reduzir a quantidade de gorduras saturadas na dieta, manter um peso corporal desejável e praticar exercícios regularmente. Medicamentos podem ser prescritos se essas alterações não forem suficientes.



ESQUEMA A

Estatinas de alta potência, se paciente entre 40-75 anos, sem diabetes e com LDL ≥ 190 mg/dL.

- **Atorvastatina** 40-80 mg/dia;
- **Rosuvastatina** 20-40 mg/dia.

ESQUEMA B

Estatinas de alta potência, se paciente entre 40-75 anos, sem diabetes, com LDL entre 70-189 mg/dL e risco cardiovascular > 7,5%. Usar visando redução de 50% do LDL ou mantê-lo < 100 mg/dL.

- **Atorvastatina** 40-80 mg/dia;
- **Rosuvastatina** 20-40 mg/dia.

ESQUEMA C

Estatina de moderada potência, se paciente entre 40-75 anos, sem diabetes, com LDL entre 70-189 mg/dL e risco cardiovascular entre 5,0-7,5%. Usar visando redução de 30-50% do LDL ou mantê-lo.

- **Atorvastatina** 10-20 mg/dia;
- **Rosuvastatina** 5-10 mg/dia;
- **Sinvastatina** 20-40 mg/dia;
- **Pravastatina** 40-80 mg/dia;
- **Pitavastatina** 2-4 mg/dia.

ESQUEMA D

Estatinas de baixa potência, se paciente com idade > 75 anos e risco cardiovascular > 7,5%. Deve-se avaliar os riscos/benefícios do uso de estatina nesse perfil de pacientes.

- **Sinvastatina** 10 mg/dia;
- **Pravastatina** 10-20 mg/dia;
- **Pitavastatina** 1 mg/dia.

ESQUEMA E

Se o paciente com contraindicação ao uso de estatinas.

- **Ezetimibe** 10 mg VO, 1x/dia;
- **Colestiramina** 4 g VO, 1-2x/dia, progredindo a dose com intervalos de 1 mês. Dose máxima: 24 g/dia.

JOHANNESEN, C. D. L. et al. Apolipoprotein B and Non-HDL Cholesterol Better Reflect Residual Risk Than LDL Cholesterol in Statin-Treated Patients. Journal of the American College of Cardiology, v. 77, n. 11, p. 1439-1450, 23 mar. 2021.
PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

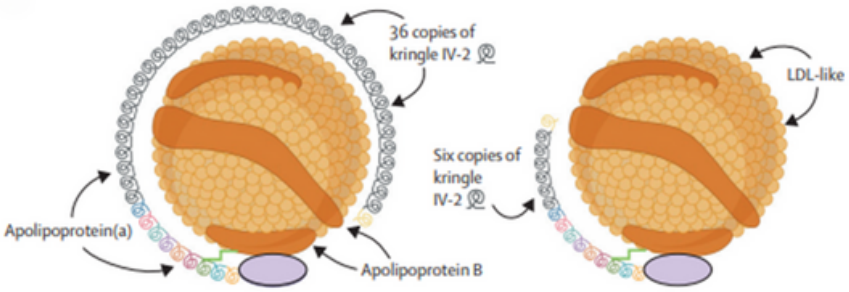
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Lipoproteína (a)

A lipoproteína(a) é uma partícula presente no plasma que contém **colesterol**, **triglicerídeos**, **fosfolipídios** e **apolipoproteína B,** assim como as lipoproteínas LDL e remanescentes. Ela possui uma apolipoproteína(a) exclusiva, que está ligada covalentemente, por meio de uma ponte dissulfeto, ao componente de apolipoproteína B da partícula de LDL..

Embora a lipoproteína(a) elevada contenha colesterol e apo B como o LDL, **seu risco cardiovascular é maior**, indicando mecanismos distintos de ação. As concentrações de lipoproteína(a) são determinadas em mais de 90% por fatores genéticos, com mínima influência do estilo de vida, enquanto as concentrações de LDL-colesterol resultam da combinação entre genética e estilo de vida. Dessa forma, a determinação de Lp(a) é recomendada apenas em alguns indivíduos.

Tipos de Lp(a)



O que significa o resultado do exame?

Níveis superiores a 50 mg/dL (125 nmol/L) são considerados altos.

QUEM DEVE SER TESTADO?

- Histórico familiar ou pessoal de doença cardíaca precoce (antes dos 45 anos para homens e antes dos 55 anos para mulheres);
- Níveis altos de Lp(a) afetam 1 em cada 5 pessoas, sendo mais comum em descendentes da população Africana e sul-Asiática;
- A presença de diabetes, DRC e outros pode aumentar os níveis de Lp(a);
- Histórico familiar conhecido de altos níveis de Lp(a);
- Diagnóstico de hipercolesterolemia familiar (HF).

NORDESTGAARD, B. G.; LANGSTED, A. Lipoprotein(a) and cardiovascular disease. The Lancet, v. 404, n. 10459, p. 1255-1264, 28 set. 2024. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01308-4.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol VLDL

DEFINIÇÃO:

As VLDLs (sigla em inglês) são lipoproteínas de **densidade muito baixa.** Transportam o colesterol, mas são constituídos principalmente por **triglicerídeos**, transportando-os para as células dos tecidos periféricos e adiposos, onde são então convertidos em LDL.

QUANDO SOLICITAR:

O VLDL geralmente não é solicitado como um teste específico. Seu valor pode ser informado juntamente com o perfil lipídico, solicitado quando se deseja determinar o risco de doença cardiovascular de um paciente.

O que significa o resultado do exame?

- Níveis aumentados de VLDL podem refletir a presença de partículas chamadas remanescentes de lipoproteínas que são intermediárias na via de conversão de VLDL em LDL.
- Quando estão presentes níveis elevados de LDL, a conversão de VLDL em LDL é retardada e a acumulação de partículas intermédias parece contribuir para o desenvolvimento de aterosclerose e doença arterial coronária.

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
<30	<30	Desejável

VLDL:

- Sintetizada pelo **fígado**;
- Transporte lipídico endógeno;
- Composta por mais triglicerídeos que colesterol;

Contém:

- **APOE-E** (endocitose no fígado);
- **APOC-II** (ativa lipase lipoproteica tecidual);
- **APOB-100** (aceptor do excesso de colesterol)

Como o VLDL é composto basicamente por **triglicerídeos**, a medição do colesterol VLDL é feita indiretamente através dos **níveis de triglicerídeos encontrados no sangue.**

Normalmente, o VLDL representa cerca de um quinto do nível de triglicerídeos.

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s. l.], v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol Total

DEFINIÇÃO:

O teste de colesterol total é a soma de **HDL, LDL e VLDL**. Este exame de sangue ajuda a determinar o risco de obstrução arterial devido à formação de placas de gordura (aterosclerose).

QUANDO SOLICITAR:

- Avaliação das dislipidemias primárias e secundárias;
- Acompanhamento de terapias antilipemiantes;
- Estratificação do risco cardiovascular.

RECOMENDAÇÕES:

A avaliação do colesterol total é recomendada em **programas de triagem populacional** para medir o risco cardiovascular. Entretanto, para a avaliação adequada do risco cardiovascular, é imprescindível a análise das frações **não-HDL-c, HDL-c e LDL-c.**

Os adultos devem ser examinados a cada cinco anos ou com mais frequência se estiverem em tratamento para colesterol alto ou tiverem outros fatores de risco para doenças cardíacas. O colesterol de crianças e adolescentes com fatores de risco também deve ser examinado.

O que significa o resultado do exame?

É desejável que o valor fique abaixo de 190 mg/dL, pois quando elevado também aumenta o risco de doenças como infarto, acidente vascular cerebral e angina.

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
< 190	< 190	Desejável

TRATAMENTO:

Devem ser evitados **alimentos ricos em gordura,** como frituras ou carnes gordurosas, e **excesso de carboidratos** e incluir hábitos de vida saudáveis como atividade física.

O perfil lipídico completo pode ser coletado sem jejum, mantendo um estado metabólico estável e a dieta habitual. Colesterol total, HDL-c, HDL-c e LDL-c não são influenciados pelo estado alimentar.

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s. l.], v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Triglicerídeos

DEFINIÇÃO:

Os triacilgliceróis, também chamados de triglicerídeos ou triacilglicerídeos, são transportados pelo sangue do intestino para serem **armazenados no tecido adiposo**. A maioria dos triglicerídeos é transportada no sangue por lipoproteínas chamadas lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL).

QUANDO SOLICITAR:

Altos níveis de triacilgliceróis estão frequentemente associados a baixos níveis de HDL-c e altos níveis de partículas pequenas e densas de LDL; Os triacilgliceróis aumentam muito **após as refeições**, atingindo valores 5 a 10 vezes superiores aos do jejum algumas horas após a alimentação; mesmo os níveis de jejum variam muito de um dia para outro. Portanto, variações modestas entre exames realizados em dias diferentes **não são consideradas anormais.**

O que significa o resultado do exame?

O aumento dos triglicerídeos corresponde à hipertrigliceridemia, que comumente está associada a outras condições metabólicas, como, por exemplo, obesidade, diabetes mellitus, sedentarismo e aumento do risco de doenças cardiovasculares.

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
< 190	< 190	Desejável

VALOR DE REFERÊNCIA (ADULTO)

- **Desejável** = < 150 mg/dL
- **Limite:** 150 a 200 mg/dL
- **Alto:** 200 a 499 mg/dL
- **Muito alto:** >500 mg/dL

VALOR DE REFERÊNCIA (MENOR DE 18 ANOS)

- **Desejável** < 100 mg/dL
- **Limite:** 100 a 129 mg/dL
- **Alto:** >130 mg/dL

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s. l.], v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Triglicerídeos

TRIGLICERÍDEOS

- **200-499 mg/dL:** São considerados elevados e indicam um aumento significativo no risco cardiovascular. Intervenções no estilo de vida, como dieta e exercícios, geralmente são recomendadas.
- **500 mg/dL ou mais:** Risco significativamente elevado de pancreatite (inflamação do pâncreas) e outros problemas de saúde. Geralmente, uma intervenção médica mais intensiva é necessária.

DOSAGEM:

Assim como no exame de colesterol, é recomendável que o paciente esteja em jejum de 9 a 12 horas antes da coleta de sangue. O jejum é importante para obter resultados mais precisos. A amostra de sangue é processada no laboratório para separar os componentes, incluindo os triglicerídeos. O plasma sanguíneo é analisado para determinar a quantidade de triglicerídeos presentes.

Há um interesse crescente em medir os triglicerídeos em pessoas que não estão em jejum. A razão para isto é que a amostra sem jejum pode ser mais representativa dos níveis "habituais" de triglicerídeos circulantes porque, na maior parte do dia, os níveis lipídicos são pós-prandiais e não em jejum.

TRATAMENTO:

- Os fibratos são redutores da síntese hepática de VLDL, estando indicados quando **TG > 500 mg/dL;**
- Casos de rabdomiólise têm sido descritos com o uso da associação de estatinas com a Genfibrozila. Recomenda-se evitar essa associação;
- Em caso de hiperlipidemia mista, iniciar com fibrato, se triglicerídeos **> 500 mg/dL**, ou com estatina, se triglicerídeos **< 500 mg/dL.**

No caso de duas tomadas diárias de fibratos, recomenda-se seu uso 30 minutos antes do café e do jantar.

Fibratos:

Genfibrozila: (600 ou 900 mg/comprimido) 900 mg VO de 24/24 horas ou 600 mg VO de 12/12 horas em uso contínuo;

Fenofibrato: (160, 200 ou 250 mg/comprimido) 160-250 mg VO de 24/24 horas em uso contínuo;

Bezafibrato: (200 mg/comprimido) 100-200 mg VO de 12/12 ou de 8/8 horas em uso contínuo;

Ciprofibrato: (100 mg/comprimido) 100 mg VO de 24/24 horas em uso contínuo.

ROSENZWEIG, J. L. et al. Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 104, n. 9, p. 3939-3985, set. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Apolipoproteínas

DEFINIÇÃO

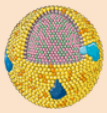
São as proteínas constituintes das partículas lipoproteicas responsáveis pela estabilização da sua estrutura e que desempenham diferentes funções no metabolismo lipídico. Os apos B, A, C, D, E, J, (a) foram identificados. A porcentagem e o tipo de apo diferem entre as classes de lipoproteínas.

CLASSIFICAÇÃO:

1) APOB:

Ele vem em duas formas: B-48 e B-100. A Apo B-100 é essencial para ligar as partículas de LDL aos receptores celulares, permitindo que o LDL entre nas células; Portanto, o excesso de apo B representa um fator desencadeante do processo aterogênico.

O LDL, por não possuir as demais lipoproteínas, não consegue migrar para os tecidos, permanecendo na circulação, captando colesterol em excesso.



APOB-48:

- Permite transporte pela circulação sanguínea e linfática;
- Presente no quilomícron (transporte exógeno do triglicerídeo).

APOB-100:

- Aceptor do excesso de colesterol;
- Presente nas moléculas de VLDL e LDL.

2) APO-E:

Apolipoproteína essencial para endocitose no fígado. Está presente do quilomícron, VLDL e HDL.

3) APO-C:

A apoliproproteína APOC-II permite a ativação de lipase lipoproteica tecidual e favorece a absorção.

4) APO-A:

Possui duas formas: A-I e A-II e está envolvida no transporte reverso do colesterol;

APOA - I e APOA-II

- Permitem sequestrar o colesterol do LDL, permitindo retorno para o fígado;
- Presente na molécula de HDL.

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s. l.], v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Apolipoproteínas

INTERPRETAÇÃO:

Relação APO-B/APO-A:

Essa relação reflete, de forma simples, o equilíbrio do transporte do colesterol. Algumas investigações clínico-epidemiológicas apontam-na como determinante do risco de aterosclerose;

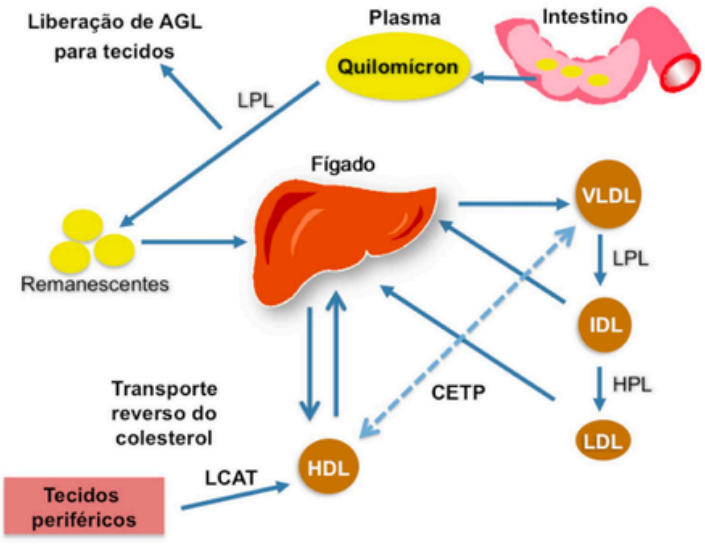
VALORES DE REFERÊNCIA:

APO A1:
Mulher: 90 a 170mg/dL
Homem: 107 a 214mg/dL

APO B:
Mulher: 56 a 162mg/dL
Homem: 51 a 171mg/dL

Esses valores devem ser usados como orientação e podem variar ligeiramente entre os laboratórios.

Os resultados dos estudos clínico-epidemiológicos e da intervenção terapêutica nas dislipidemias apontam para a importância da determinação da apo B e da relação apo B/apo A-I para o prognóstico de risco. Contudo, **a medição rotineira de ApoB e ApoA não é recomendada na avaliação ou estratificação do risco cardiovascular.**



As lipoproteínas APOA-1 e APOA-2 contém a LCAT, a qual permite o sequestro do colesterol e outras lipoproteínas (LDL e VLDL), levando-o da circulação para o tecido hepático, para que sofra metabolização.

A ação de LCAT permite que haja o transporte reverso do colesterol, tornando o HDL o colesterol "bom" e o LDL, o colesterol "ruim".

ROSENZWEIG, J. L. et al. Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 104, n. 9, p. 3939-3985, set. 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Apolipoproteínas

APOB:

- O uso da Apolipoproteína B (ApoB) na estratificação de risco pode ser útil quando o LDL-c subestima o risco, como em condições de **altos triglicerídeos (TG), diabetes mellitus, obesidade ou LDL-c muito baixo;**
- A identificação de metas secundárias para ApoB de < 65, 80 e 100 mg/dL para indivíduos de risco muito alto, alto e moderado, respectivamente, pode se tornar relevante em um futuro próximo, especialmente considerando os novos medicamentos direcionados aos triglicerídeos;
- As principais **desvantagens** da Apo B são: não estar incluída nos algoritmos para cálculo de risco global; não ter sido um alvo de tratamento previamente definido em ensaios controlados;
- No entanto, em média, as informações fornecidas pela apolipoproteína B são semelhantes às do LDL-C calculado.

Valores correspondentes de LDL, não-HDL e apoB de acordo com as metas comumente utilizadas para o risco global.

ApoB	LDL	não-HDL	Categoria de risco
<100	<100	<131	Intermediário
<80	<70	<100	Alto
<65	<55	<85	Muito alto

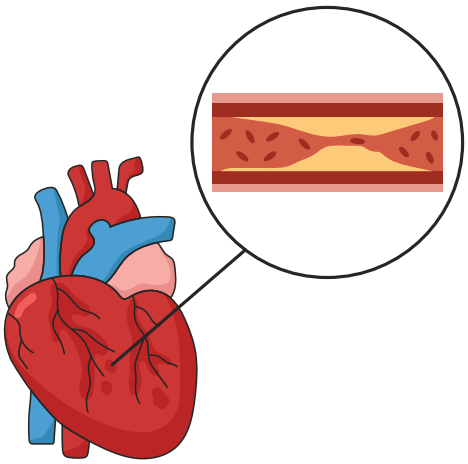
ROSENZWEIG, J. L. et al. Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 104, n. 9, p. 3939-3985, 2019.
VISSREN, F. L. J. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal, v. 42, n. 34, p. 3227-3337, 7 set. 2021. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab484.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Aterosclerose

DEFINIÇÃO:

A doença aterosclerótica é o mecanismo mais frequente de obstrução ao fluxo sanguíneo e ocorre progressivamente pelo processo inflamatório endotelial crônico de endotelização de lipídeos na íntima pelos macrófagos (células espumosas), produção de citocinas pró-inflamatórias, matriz extracelular/fibrose, novas células musculares lisas, deposição de cálcio e formação de trombos.



DOENÇA CORONARIANA:

Conjunto de sinais e sintomas cujos mecanismos fisiopatológicos são diversos e complexos, podendo culminar em isquemia miocárdica e angina pectoris. Tais mecanismos, que muitas vezes se sobrepõem, evolvem processo inflamatório crônico, formação de placa de ateroma e aterosclerose, disfunção endotelial, alteração da coagulação, vasoespasmo e resistência vascular coronarianos.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

Exames laboratoriais: Avaliação bioquímica como forma de identificar fatores de risco e agravantes para DAC são recomendados, como perfil lipídico e Lp(a), creatinina, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, função renal e proteinúria, proteína C reativa, troponina basal e BNP.

PLACAS ATEROSCLERÓTICAS:

Se inicia com a agressão ao endotélio vascular por diversos fatores de risco, como dislipidemias, HAS ou tabagismo. Como consequência, a disfunção endotelial aumenta a permeabilidade da camada íntima às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção de LDL no espaço subendotelial.

SPERTUS, J. A. et al. Health-Status Outcomes with Invasive or Conservative Care in Coronary Disease. The New England Journal of Medicine, v. 382, n. 15, p. 1408-1419, 2020.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Correlações clínicas

1. Níveis de Colesterol Total:

- Elevado: Pode estar associado a um maior risco de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.
- Baixo: Pode ser observado em condições como desnutrição, doenças hepáticas graves, hipertireoidismo, anemia crônica e algumas doenças inflamatórias crônicas.

2. Lipoproteínas de Baixa Densidade (LDL-C)

- Elevado (Colesterol "ruim"): Principal fator de risco para aterosclerose e doenças cardiovasculares. Níveis elevados de LDL-C podem ser resultado de dieta rica em gorduras saturadas e trans, obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, e genética (hipercolesterolemia familiar).
- Baixo: Pode ser resultado de desnutrição, doenças hepáticas ou uso de medicamentos para redução de colesterol (estatinas).

3. Lipoproteínas de Alta Densidade (HDL-C):

- Baixo (Colesterol "bom"): Associado a maior risco cardiovascular. Pode ser resultado de sedentarismo, obesidade, tabagismo, diabetes tipo 2, e fatores genéticos.
- Elevado: Geralmente considerado protetor contra doenças cardiovasculares, mas níveis extremamente altos podem estar associados a certas condições raras.

4. Triglicerídeos:

- Elevado: Associado a risco aumentado de pancreatite aguda, síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes tipo 2, obesidade, consumo excessivo de álcool, e dieta rica em carboidratos simples.
- Baixo: Pode ser visto em condições como desnutrição, síndrome de má absorção e algumas doenças hepáticas.

5. Relação LDL/HDL e Colesterol Total/HDL:

- Relações Elevadas: Indicadores de maior risco cardiovascular. Uma alta razão LDL/HDL ou Colesterol Total/HDL sugere um desequilíbrio entre os lipídios "ruins" e "bons".
- **Mesmo que haja boa relação entre LDL/HDL, o LDL alto é preditor independente de desfechos cardiovasculares.**

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

6. Outros Marcadores Lipídicos:

- Apolipoproteína B (ApoB): Indicador de partículas aterogênicas; níveis elevados são associados a maior risco de doenças cardiovasculares.
- Lipoproteína(a) [Lp(a)]: Níveis elevados são um fator de risco independente para doenças cardiovasculares.

7. Correlações Clínicas Adicionais:

- Doença Arterial Coronariana (DAC): Elevados níveis de LDL-C e triglicerídeos, junto com baixos níveis de HDL-C, são preditores importantes.
- Doença Cerebrovascular: Perfil lipídico desfavorável também está associado a maior risco de acidente vascular cerebral (AVC).
- Síndrome Metabólica: Caracterizada por um conjunto de fatores de risco incluindo obesidade central, hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL-C, hipertensão arterial e resistência à insulina.
- Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica (DHEADM): Associada a hipertrigliceridemia e resistência à insulina.

Recomendações:

- Modificação do Estilo de Vida: Dieta saudável, prática regular de atividade física, cessação do tabagismo e controle de peso.
- Medicamentos: Uso de estatinas, fibratos, inibidores da absorção de colesterol (ezetimiba), e outros medicamentos hipolipemiantes conforme indicado.

INTERPRETAÇÃO:

A avaliação do perfil lipídico deve sempre ser contextualizada com a história clínica do paciente, fatores de risco, e outras comorbidades para uma abordagem terapêutica adequada e personalizada.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

HIPERTRIGLICERIDEMIA:

- **Síndrome Metabólica:**

Caracterizada por um conjunto de fatores de risco, incluindo obesidade central, hipertensão, resistência à insulina, baixos níveis de HDL-C, e níveis elevados de triglicerídeos;

- **Diabetes Mellitus Tipo 2:**

A resistência à insulina pode levar ao aumento da síntese de triglicerídeos no fígado;

- **Obesidade:**

O excesso de peso, especialmente obesidade abdominal, está associado a níveis elevados de triglicerídeos;

- **Consumo Excessivo de Álcool:**

O álcool pode aumentar a síntese hepática de triglicerídeos;

- **Doença Hepática Esteatótica associada à Disfunção Metabólica (DHEADM):**

Associada à resistência à insulina e frequentemente a níveis elevados de triglicerídeos;

- **Hipotireoidismo:**

A diminuição da função tireoidiana pode estar associada ao aumento dos níveis de triglicerídeos;

- **Síndrome Nefrótica:**

A perda de proteínas na urina pode levar a alterações no metabolismo lipídico, incluindo aumento dos triglicerídeos;

- **Genética:**

Hipertrigliceridemia familiar e outras dislipidemias genéticas podem levar a níveis elevados de triglicerídeos;

- **Dieta Rica em Carboidratos Simples:**

A ingestão elevada de açúcares simples pode aumentar a produção de triglicerídeos pelo fígado;

- **Uso de Medicamentos:**

Corticosteroides, beta-bloqueadores, estrogênios e retinoides podem aumentar os níveis de triglicerídeos.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

FFALUDI, A. A. et al. Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose–2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 109, n. 2, supl. 1, p. 1-76, 2017.

JOHANNESEN, C. D. L. et al. Apolipoprotein B and Non-HDL Cholesterol Better Reflect Residual Risk Than LDL Cholesterol in Statin-Treated Patients. Journal of the American College of Cardiology, v. 77, n. 11, p. 1439-1450, 23 mar. 2021.

KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

MACH, F. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, v. 41, n. 1, p. 111–188, 1 jan. 2020. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz455.

NEWMAN, C. B. et al. Lipid management in patients with endocrine disorders: an endocrine society clinical practice guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 105, n. 12, p. 674, dez. 2020.

NORDESTGAARD, B. G.; LANGSTED, A. Lipoprotein(a) and cardiovascular disease. The Lancet, v. 404, n. 10459, p. 1255-1264, 28 set. 2024. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01308-4.

PRÉCOMA, D. B. et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [s. l.], v. 113, n. 4, p. 787-891, out. 2019.

ROSENZWEIG, J. L. et al. Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 104, n. 9, p. 3939-3985, set. 2019.

SPERTUS, J. A. et al. Health-Status Outcomes with Invasive or Conservative Care in Coronary Disease. The New England Journal of Medicine, v. 382, n. 15, p. 1408-1419, 2020.

VISSREN, F. L. J. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal, v. 42, n. 34, p. 3227-3337, 7 set. 2021. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab484.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Marcadores Cardíacos

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo
Dra. Jennifer Beatriz Silva Morais

MANUAL PRÁTICO PARA INTERPRETAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS

instituto cafeína | 4ª Edição |

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Infarto Agudo do Miocárdio

DEFINIÇÃO:

Lesão miocárdica aguda (ascensão ou queda dos valores de troponina, com pelo menos 1 valor > p99) + contexto clínico de isquemia miocárdica (1 dos seguintes): **sintomas sugestivos de isquemia miocárdica aguda ou nova alteração isquêmica no ECG ou nova onda Q patológica no ECG ou exame de imagem** evidenciando nova alteração de contratilidade ou perda de miocárdio viável consistente com etiologia isquêmica.

CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA:

Sem obstrução de coronárias:

MINOCA (myocardial infarction with no obstructive coronary atherosclerosis): síndrome de isquemia miocárdica aguda levando a infarto agudo do miocárdio (IAM) na ausência de obstrução aterosclerótica das artérias coronárias.

Síndrome Coronariana com Supradesnivelamento de ST:

Sintomas sugestivos de isquemia + supradesnivelamento do segmento ST em duas ou mais derivações contíguas:

1. *Supradesnivelamento do segmento ST em V2 e V3:* **≥ 2,5 mm** em homens < 40 anos; **≥ 2 mm** em homens ≥ 40 anos; **≥ 1,5 mm** em mulheres, independentemente da idade;

2. *Supradesnivelamento do segmento ST ≥ 1 mm nas outras derivações* (na ausência de hipertrofia do ventrículo esquerdo ou bloqueio de ramo esquerdo).

Síndrome coronariana sem Supra de ST:

Caracterizada por isquemia do miocárdio com manifestação de dor e/ou dispneia abruptas por ao menos 20 minutos ou de início recente (menos de três meses) ou angina progressiva (piora recente da classe funcional para CCS ≥ III). Geralmente, a causa é a instabilização da placa aterosclerótica (rotura ou erosão) com **obstrução parcial (sem supra de ST) da luz da artéria.**

PARWANI, P. et al. Contemporary Diagnosis and Management of Patients with MINOCA. Current Cardiology Reports, v. 25, n. 6, p. 561-570, 2023.
OCCHIPINTI, G.; BUCCIARELLI-DUCCI, C.; CAPODANNO, D. Diagnostic pathways in myocardial infarction with non-obstructive coronary artery disease (MINOCA). European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, v. 10, n. 7, p. 813-822, 2021.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

DIAGNÓSTICO:

MINOCA (sem obstrução de coronárias):

Deve-se ter obrigatoriamente **diagnóstico de IAM** (segundo a quarta definição universal) + ausência de lesões coronarianas > 50% + causas não isquêmicas excluídas. Exames complementares:

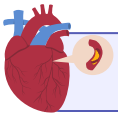
Exames complementares:

Biomarcadores : Troponina ultrassensível elevada em curva ascendente ou já em queda se dosagem tardia;

Ressonância magnética cardíaca: Capaz de diferenciar lesões isquêmicas das não isquêmicas no miocárdio; é recomendada para todos os pacientes com MINOCA sem uma etiologia óbvia. Quanto antes realizada, maior sua acurácia diagnóstica.

ECG: Alterações do segmento ST (infra ou supradesnivelamento) e onda T (inversão e onda T simétrica);

Ecocardiografia: Presença de disfunção sistólica e/o disfunção segmentar da parede acometida; pode sugerir diagnóstico diferencial, como Takotsubo;



SCA com Supra de ST (obstrução completa):

Paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda → Seguir o **ACS**.

A **Anormal ECG?** ECG deve ser realizado em 10 minutos. Lembrar das derivações direitas (V34 e V4R) e dorsais (V7, V8, V9).

C **Contexto clínico:** avaliação da história, características da dor e comorbidades.

S **"Stable patient?":** avaliação rápida dos sinais vitais para checar estabilidade hemodinâmica. Se contexto clínico compatível e ECG com supraST → iniciar manejo imediatamente (terapia de reperfusão). **Não aguardar resultado de exames laboratoriais!**

Eletrocardiograma:

Deve ser realizado em até 10 minutos da admissão e repetido sempre que houver alteração clínica.

- Se acometimento de parede inferior (D2, D3, aVF): sempre realizar V3R e V4R (avaliar VD).
- Acometimento da artéria circunflexa pode aparecer somente em V7-V9 → depressão do segmento ST nas derivações V1-V3 (especialmente quando onda T é positiva) e/ou elevação do segmento ST em V7-V9 são altamente sugestivos de oclusão da artéria circunflexa.

PARWANI, P. et al. Contemporary Diagnosis and Management of Patients with MINOCA. Current Cardiology Reports, v. 25, n. 6, p. 561-570, 2023.
OCCHIPINTI, G.; BUCCIARELLI-DUCCI, C.; CAPODANNO, D. Diagnostic pathways in myocardial infarction with non-obstructive coronary artery disease (MINOCA). European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, v. 10, n. 7, p. 813-822, 2021.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

SCA sem Supra de ST (obstrução parcial):

Diante de um paciente com dor torácica, toda a abordagem inicial deve objetivar descartar a possibilidade de SCA, caso confirmado ou classificado, ao menos como provável SCA, a intervenção terapêutica deve ser imediata e nenhum exame complementar deve retardar o tratamento.

Exames complementares:

Eletrocardiograma : Deve ser realizado em até 10 minutos da admissão e repetido sempre que houver alteração clínica, objetivando caracterizar o tipo de SCA. No caso da SCA sem supra de ST, as principais alterações isquêmicas são alterações dinâmicas de onda T e infradesnivelamento do segmento ST.

Exames laboratoriais de rotina: Marcadores de necrose miocárdica (troponina US em 0, 1 e 2 horas), hemograma completo , função renal e eletrólitos, coagulograma, proteína C reativa e perfil lipídico. O BNP ou o NT-próBNP podem ser dosados para fins prognósticos.

Radiografia de tórax : Deve ser solicitada na admissão hospitalar. Pode revelar a presença de cardiomegalia e edema pulmonar, decorrentes do quadro de insuficiência cardíaca isquêmica, podendo suspeitar também de outras comorbidades ou diagnósticos diferenciais (síndromes aórticas agudas, pneumonia, embolia pulmonar).

Ecocardiograma: Pode ser útil nos casos de diagnóstico duvidoso, evidenciando déficit segmentar parietal, estimando extensão do infarto/isquemia e função ventricular esquerda e direita. Pode identificar complicações como regurgitação mitral aguda por isquemia com ou sem ruptura de músculo papilar, ruptura de parede livre de ventrículo esquerdo, ruptura de septo interventricular e derrame pericárdico.

Alto valor preditivo negativo: *Ausência de déficit segmentar parietal durante episódio de dor/desconforto torácico apresenta alto valor preditivo negativo para isquemia, devendo-se procurar outras causas para o quadro.*

NICOLAU, J. C. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 117, n. 1, p. 181-264, jul. 2021.
CAO, D. et al. Validation of the Academic Research Consortium High Bleeding Risk Definition in Contemporary PCI Patients. Journal of the American College of Cardiology, v. 75, n. 21, p. 2711-2722, 2020.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Troponinas

DEFINIÇÃO:

São uma família de proteínas globulares encontradas nas fibras musculares esqueléticas e cardíacas, responsáveis pela contração muscular, sendo composta por três tipos (T, I e C), cada qual com funções fisiológicas distintas.

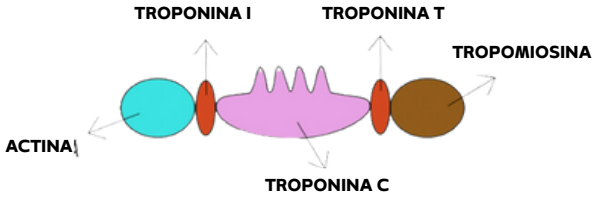
QUANDO SOLICITAR:

- Diagnóstico e estratificação da síndrome coronariana aguda (SCA);
- Avaliação prognóstica no pós-operatório, sepse e coronariopatas crônicos;
- Investigação da toxicidade cardíaca por drogas;
- Avaliação do sucesso da terapia trombolítica/reperfusão;
- Diagnóstico de SCA no pós-operatório (Troponina I).

Duas troponinas apresentam uma isoforma encontrada apenas (a Troponina T também pode ser observada em algumas miopatias) nas fibras musculares cardíacas, e, desse modo, são as utilizadas como **marcador de injúria miocárdica**: Troponina I cardíaca (cTnI) e Troponina T cardíaca (cTnT).

As troponinas são consideradas um **biomarcador cardioespecífico,** considerado o teste padrão-ouro no diagnóstico da síndrome coronariana aguda (SCA), apresentando alta sensibilidade e especificidade (após 7 horas de necrose miocárdica, sua sensibilidade é de 100%).

Suas concentrações séricas começam a aumentar de **2-6 horas após o evento cardíaco, com pico em 18-24 horas**. Os níveis decaem gradativamente, retornando aos seus valores de referência entre 4-7 dias (Troponina I), e entre 7-10 dias (Troponina T).



- **Troponina C (TnC)** - ligada ao cálcio
- **Troponina T (TnT)** - ligada à tropomiosina
- **Troponina I (TnI)** - inibitória

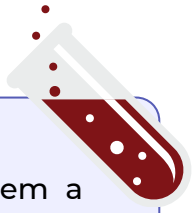
TROPONINA T	TROPONINA I
A elevação dos níveis ocorre de **4 a 6 horas após a dor precordial**, tendo o pico em 12 horas e se mantendo elevada por **7 a 10 dias**.	A elevação dos níveis ocorre de **4 a 6 horas após a dor precordial**, tendo o pico em 12 horas e se mantendo elevada por **3 a 7 dias.**

PARWANI, P. et al. Contemporary Diagnosis and Management of Patients with MINOCA. Current Cardiology Reports, v. 25, n. 6, p. 561-570, 2023.
OCCHIPINTI, G.; BUCCIARELLI-DUCCI, C.; CAPODANNO, D. Diagnostic pathways in myocardial infarction with non-obstructive coronary artery disease (MINOCA). European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, v. 10, n. 7, p. 813-822, 2021.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Troponinas

DOSAGEM:



Exame Ultrasensível:
O exame de troponina ultrassensível tem a capacidade de aumentar significativamente a sensibilidade diagnóstica em fases precoces da lesão cardíaca, detectando níveis muito baixos da proteína no sangue.

VALOR DE REFERÊNCIA:
Troponina T: até 0,1ng/mL
Troponina I: até 0,16ng/mL

- **< 10-20 pg/mL** (faixa do percentil 99 em indivíduos saudáveis, na maioria dos ensaios);
- Limite inferior de detecção: varia entre **1-5 pg/mL** (a depender do kit diagnóstico);
- É recomendada a utilização da unidade em **pg/mL (ng/L)** para os ensaios ultrassensíveis, bem como a dosagem seriada

INTERFERENTES:

- Hemólise pode interferir nas dosagens, elevando ou reduzindo falsamente os resultados a depender do kit utilizado;
- Anticorpos heterófilos, anticorpos monoclonais, fator reumatoide, imunocomplexos, altos níveis de bilirrubinas ou de fosfatase alcalina podem gerar resultados falso-positivos;
- Dado seu longo período de duração da elevação, o reconhecimento de casos de reinfarto pode ser prejudicado;
- Diversas patologias podem alterar suas concentrações (que não é exclusiva de lesão miocárdica isquêmica, podendo elevar-se em condições não isquêmicas ou não ateroscleróticas que causem alguma injúria miocárdica). Dessa forma, sua interpretação deve ser feita em conjunto com o contexto clínico e resultados de outros exames complementares;

INTERPRETAÇÃO:

Aumento de troponinas:

- Síndrome coronariana aguda (SCA);
- Trauma;
- Insuficiência cardíaca;
- Doença valvar;
- HAS;
- Hipotiroidismo;
- Vasoespasmo coronariano;
- Cateterismo;
- TEP;
- Sepse;
- AVE;
- Queimaduras extensas;
- Doenças infiltrativas;
- Rabdomiólise com injúria cardíaca;
- Atividade física intensa;
- Complicações de cirurgias não cardíacas;
- IRC;
- Asma severa;
- Pacientes críticos;
- Toxicidade cardíaca por drogas;
- Sucesso da terapia trombolítica.

COLLET, J. P. et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, v. 42, n. 14, p. 1289-1367, 2021.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Mioglobina

DEFINIÇÃO:

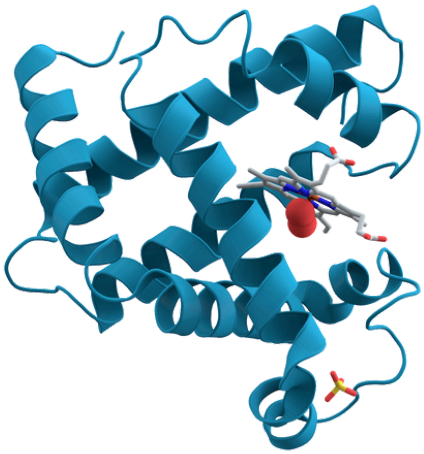
É uma proteína de baixo peso molecular (17.800 Da), encontrada no citoplasma das células dos músculos estriados cardíaco e esquelético.

QUANDO SOLICITAR:

- Avaliação de doenças e/ou danos musculoesqueléticos;
- Marcador de necrose miocárdica precoce;
- Avaliação da eficácia da terapia de reperfusão, após terapia trombolítica.

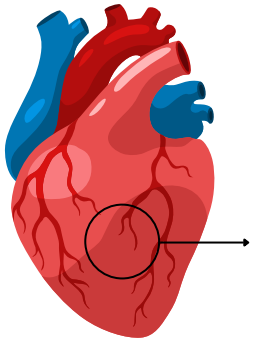
A mioglobina apresenta o **grupamento heme,** que se liga ao oxigênio, armazenando-o nas células musculares estriadas.

Tem **alta sensibilidade e elevado valor preditivo negativo** (um resultado negativo após 3 horas do evento torna improvável o diagnóstico de SCA). Entretanto, apresenta baixa especificidade para injúria miocárdica.



IMPORTANTE:

Seus níveis podem elevar-se precocemente, de **1-3 horas** após uma síndrome coronariana aguda (SCA), com **pico sérico entre 4-7 horas** (suas concentrações duplicam aproximadamente a cada 2 horas). A mioglobina permanece alterada por 18-24 horas, retornando aos níveis basais em até 36 horas.



Está presente no **músculo cardíaco e esquelético**, sendo o marcador de **alta sensibilidade** para detecção de reinfarto e monitoramento da reperfusão.

MIOGLOBINA

- **Marcador precoce (normaliza em 24h);**
- **Marcador mais sensível:** aumenta de 1h a 3h após dor precordial;
- Não é específico: presente em músculos, em geral.

COLLET, J. P. et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, v. 42, n. 14, p. 1289-1367, 2021.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Mioglobina

DOSAGEM:

- Evitar exercícios físicos antes da coleta. Não é necessário jejum;
- Tubo para soro (tampa vermelha/amarela) ou tubo para plasma heparinizado (tampa verde - heparina lítica) ;

VALOR DE REFERÊNCIA:
Mioglobina: **5-70 microgramas/L.**

Os valores de referência para a mioglobina são afetados por **quantidade de massa muscular, raça, idade, sexo e atividade física,** podendo variar ainda de acordo com o laboratório clínico e a metodologia utilizada;

INTERFERENTES:

- Amostras acentuadamente hemolisadas, ictéricas ou lipêmicas podem prejudicar sua determinação;
- Com o advento e a maior disponibilidade das troponinas de alta sensibilidade , não se faz necessária a dosagem de rotina da mioglobina sérica para o diagnóstico precoce de SCA;
- Embora raramente, algumas gamopatias, especialmente as do tipo IgM (macroglobulinemia de Waldenstrom), podem levar a resultados espúrios.

- Um aumento de suas concentrações deve ser confirmado com a dosagem de outros biomarcadores miocárdicos mais específicos, principalmente com as troponinas de alta sensibilidade.;
- Pode elevar-se em algumas condições, como nas injúrias musculares (ex.: trauma, infecções, doenças genéticas, cirurgias), insuficiência renal (diminui a depuração);
- Baixa especificidade para SCA.

INTERPRETAÇÃO:

Aumento de mioglobina:

- Síndrome coronariana aguda (SCA);
- rabdomiólise;
- Trauma;
- Hipertermia maligna;
- Convulsões;
- Pós-OP de cirurgia cardíaca;
- RCP;
- Dermatomiosite;
- Polimiosite;
- Distrofia muscular;
- Insuficiencia Renal;
- Injeção intramuscular;
- Imobilização prolongada
- Drogas (esteróides);
- Infecções virais;
- Isquemias;
- Choque por alta voltagem;
- Exercício físico intenso;
- Sepse;
- Oclusão vascular perif. aguda

COLLET, J. P. et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, v. 42, n. 14, p. 1289-1367, 2021.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

CK-MB

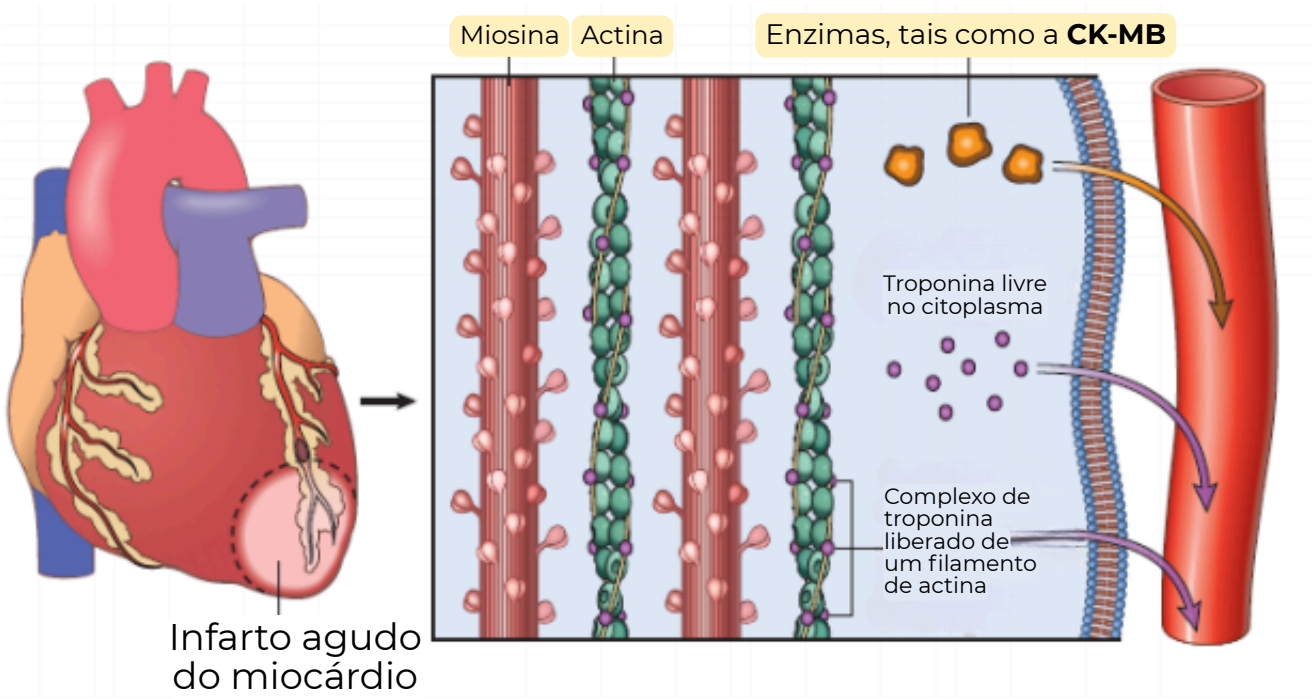
DEFINIÇÃO:

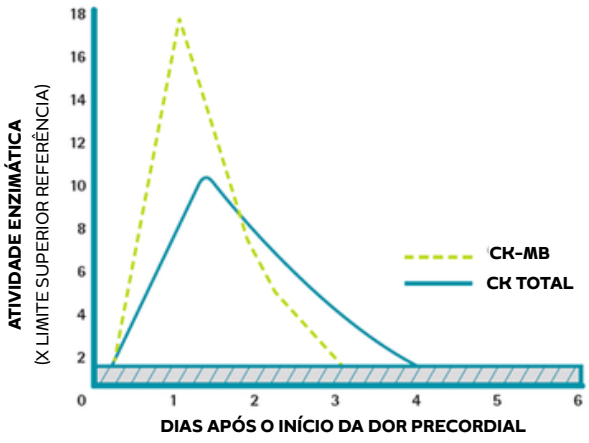
A creatinoquinase (CK) é uma enzima citoplasmática que está envolvida na reserva de energia tecidual, primariamente nos músculos. Ela catalisa a transferência de um grupo fosfato da fosfocreatina para o difosfato de adenosina (ADP), produzindo trifosfato de adenosina (ATP) e creatina.

TIPOS DE CK:

Pode ser dividida em isoenzimas, são elas:

- CK-BB (cérebro);
- CK-MB (coração);
- CK-MM (mu. esquelético).





CK-MB

- Creatina: Composto energético pro músculo;
- **Específico para miocárdio;**
- **Menor sensibilidade:** Aumenta 2h a 6h após o infarto;

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

CK-MB

DOSAGEM:

- Evitar exercícios físicos antes da coleta. Não é necessário jejum;
- Tubo para soro (tampa vermelha/amarela) ou tubo para plasma heparinizado (tampa verde – heparina lítica). Aguardar a devida retração do coágulo, centrifugar o tubo e manter a amostra sob refrigeração (2-8oC);

VALOR DE REFERÊNCIA:

Homens: 26 a 192ug/L;
Mulheres: 39 a 308 ug/L.

INTERFERENTES:

- Hemólise pode aumentar falsamente os valores em alguns tipos de ensaios.
- A macro-CK1, uma macroenzima do tipo autoanticorpo, é composta por complexos de imunoglobulinas de isoenzimas normais, sendo encontrada majoritariamente em mulheres de idade avançada, pessoas com doença autoimune e portadores do HIV, sem significado clínico aparente. A sua presença, ocasionalmente, interfere nos ensaios para a CK total e, principalmente, nos métodos de atividade da CK-MB (a metodologia de massa da CK-MB não sofre essa interferência);
- Dessa forma, a presença dessa macromolécula pode produzir resultados falsamente elevados de CK e, notadamente, de CK-MB . Outra forma estruturalmente diferente de CK está presente nas mitocôndrias e também é capaz de formar oligômeros denominados macro-CK2; pode ser encontrada em pacientes com malignidades. A solicitação de outros marcadores de lesão muscular, como a aldolase e a mioglobina , auxilia no raciocínio clínico. Existem ensaios para a determinação direta da presença/ausência dessas macromoléculas, quando da sua suspeita.

INTERPRETAÇÃO:

Aumento de CK-MB:

- Lesão do miocárdio.

CK-TOTAL:

- Pode ser utilizado para diagnóstico de doenças musculoesqueléticas e em casos de lesões cardíacas junto com o CK-MB. Seus valores normais são:

Homens = 39 a 308 U/L;
Mulheres = 26 a 192 U/L.

CCOLLET, J. P. et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, v. 42, n. 14, p. 1289-1367, 2021.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

LDH

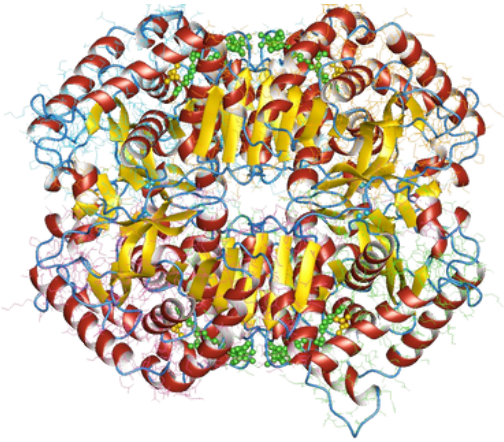
DEFINIÇÃO:

Presente em todas as células do organismo, trata-se de uma enzima citoplasmática da via glicolítica que catalisa, em condição de anaerobiose, a interconversão de piruvato em lactato e de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD)H em NAD+.

Apresenta altas concentrações intracelulares (cerca de 500 vezes maiores que as no soro), portanto qualquer elevação plasmática sugere uma lesão tecidual cuja origem pode ser inferida mediante a avaliação do predomínio da isoenzima elevada por meio de exame/técnica específica (ex.: eletroforese).

QUANDO SOLICITAR:

- No reconhecimento do dano tecidual causal de várias origens e da monitorização da sua evolução;
- Seguimento após quimioterapia.
- **Marcador de dano cardíaco.**



IMPORTANTE:

Seus níveis começam a aumentar 8 a 12 horas após a lesão tecidual, atingindo pico sérico entre 24 e 72 horas, com retorno progressivo aos valores de referência 10 a 15 dias, se corrigida a causa base.

As isoenzimas podem se **alterar** em diversas condições, de acordo com o **tecido/órgão acometido**:

- **LDH1**: Coração, hemácias, rins, células germinativas;
- **LDH2**: Coração, hemácias, rins (em menores quantidades que a LDH1);
- **LDH3**: Pulmões e outros tecidos;
- **LDH4**: Leucócitos, linfonodos, músculo estriado esquelético, fígado (em menores quantidades que LDH5);
- **LDH5**: Fígado, músculo estriado esquelético.

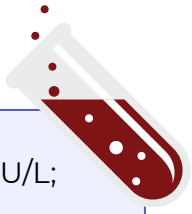
LDH
• Enzima de diagnóstico tardio; • Normaliza com 8 a 14 dias; • **Indica infarto prévio;** • **Menor sensibilidade** = Aumenta de 8 a 12h após o infarto; • Pouco específico (presente nos músculos);

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

LDH

DOSAGEM:



- **Adultos: LDH total:** 100 a 190 U/L;
- **LDH1**: 17 a 27% da total;
- **LDH2**: 27 a 37% da total;
- **LDH3**: 18 a 25% da total;
- **LDH4**: 3 a 8% da total;
- **LDH5**: 0 a 5% da total;

↑ LDH

- Lesão do miocárdio;
- Lesão muscular;
- Hepatite;
- Anemias;

INTERFERENTES:

- Amostras acentuadamente hemolisadas podem provocar falsas elevações.
- Acetaminofeno e Fenobarbital podem causar resultados falsamente elevados.
- Oxalato pode acarretar falsas reduções.
- O contato do sangue com coágulos ou a exposição ao calor interferem na dosagem.
- A LDH não é uma enzima tecido-específica, elevando-se em diversas condições clínicas.

INTERPRETAÇÃO:

Valores de Referência de LDH de acordo com Idade	
Idade	**Valor de Referência**
Adultos (a partir de 18 anos)	100 a 190 U/l
Crianças de até 6 meses	280 a 475 U/l
Crianças de 7 a 17 meses	275 a 615 U/l
Crianças de 18 meses a 10 anos	225 a 590 U/l
Crianças de 11 a 17 anos	185 a 425 U/l

COLLET, J. P. et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, v. 42, n. 14, p. 1289-1367, 2021.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

CAO, D. et al. Validation of the Academic Research Consortium High Bleeding Risk Definition in Contemporary PCI Patients. Journal of the American College of Cardiology, v. 75, n. 21, p. 2711-2722, 2020.

COLLET, J. P. et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, v. 42, n. 14, p. 1289-1367, 2021.

KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

NICOLAU, J. C. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 117, n. 1, p. 181-264, jul. 2021.

OCCHIPINTI, G.; BUCCIARELLI-DUCCI, C.; CAPODANNO, D. Diagnostic pathways in myocardial infarction with non-obstructive coronary artery disease (MINOCA). European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, v. 10, n. 7, p. 813-822, 2021.

PARWANI, P. et al. Contemporary Diagnosis and Management of Patients with MINOCA. Current Cardiology Reports, v. 25, n. 6, p. 561-570, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Perfil Glicídico

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo
Dra. Jennifer Beatriz Silva Morais

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Glicemia em Jejum

DEFINIÇÃO:

A glicemia é a quantidade de glicose presente no sangue. Essa concentração varia durante o dia, dependendo da alimentação, atividade física, tempo de jejum, medicamentos, etc.

QUANDO SOLICITAR:

- Diagnóstico de diabetes mellitus e de pré-diabetes;
- Triagem, diagnóstico e seguimento do tratamento de pacientes com disglicemias.
- Sua dosagem geralmente é realizada em jejum em um período de **8 até 12 horas.**

PROCEDIMENTO DE DOSAGEM:

Amostra: A dosagem é realizada com amostra de soro, ou sangue total, no tubo cinza com fluoreto de sódio, amarelo ou vermelho.

Método: O método utilizado é o enzimático com oxidase ou hexoquinase, que são colorimétricos, ou seja, modificam a cor do analito; O espectrofotômetro mede a absorbância (comprimento de onda gerado pela reação), a qual é diretamente proporcional ao valor do analito.

O fluoreto de sódio atua como um inibidor da enzima glicose-6-fosfatase, que é responsável por converter a glicose-6-fosfato em glicose. Isso impede que a glicose contida na amostra de sangue seja metabolizada durante o armazenamento.

Interpretação dos valores de glicemia em jejum

Normal (mg/dL)	Pré-DM (mg/dL)	Diabetes (mg/dL)
<100	100-125	>125

VALORES DE REFERÊNCIA:
Normoglicemia: 70 a 99 mg/dL;

↑ Glicemia

- Diabetes;
- Utilização de corticoide;
- Acromegalia;
- Estresse;
- Glucagoma, etc

↓ Glicemia

- Desnutrição;
- Insulinomas;
- Neoplasias;
- Utilização de insulina;
- Restrição alimentar, etc.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

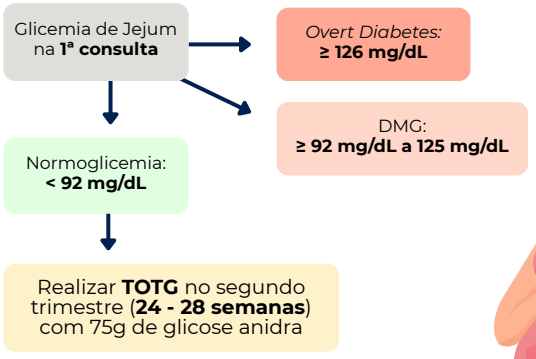
Glicemia em Jejum

DIAGNÓSTICO:

Diabetes estabelecido:

- **≥ 126 mg/dL** em pelo menos duas oportunidades;
- **≥ 200 mg/dL** de forma randômica (aleatória), associado a sintomas inequívocos de hiperglicemia (ex.: poliúria, polidipsia, perda de peso) independentemente de jejum.

Gestantes:



INTERFERENTES:

- O tempo de jejum influencia nos resultados, devendo-se, dessa maneira, respeitar o intervalo entre 8-14 horas de jejum.
- Após a coleta do sangue, a glicose é metabolizada pelos elementos celulares no interior do tubo, o que pode levar a uma redução de suas concentrações de cerca de 10% por hora.
- Seus valores de referência foram estabelecidos em pacientes sob jejum de 8-14 horas.
- Hemólise, leucocitose e glicólise (devido ao armazenamento inadequado ou demora demasiada na separação do soro/plasma da parte celular do sangue), são causas possíveis de falsas reduções dos níveis séricos de glicose.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:

Os pacientes A, B, C fizeram exames de glicemia de jejum, e obtiveram os resultados descritos no quadro, comente o que eles significam:

Paciente	Glicemia de Jejum (mg/dL)	Classificação
Paciente A	92	
Paciente B	119	
Paciente C	170	

Resposta: Paciente A - glicemia normal; paciente B - possível pré-diabetes; paciente C - possível diabetes.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DIABETES AND PREGNANCY STUDY GROUP CONSENSUS PANEL et al. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group Recommendations on diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care, v. 33, n. 3, p. 676-682, 2010.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Glicemia em Jejum

Avaliação pós-parto de puérperas com histórico de Diabetes Gestacional:
Após o parto, a maioria das mulheres experimenta a normalização dos níveis de glicose no sangue nos primeiros dias. No entanto, é crucial realizar uma avaliação contínua para monitorar a saúde metabólica da puérpera. Aqui estão os pontos-chave para a avaliação pós-parto de mulheres com histórico de diabetes gestacional (DMG):

Reavaliação da Necessidade de Insulina: A necessidade de insulina deve ser cuidadosamente reavaliada e ajustada, ou até mesmo suspensa, nos primeiros dias após o parto, conforme a normalização das glicemias da mulher.

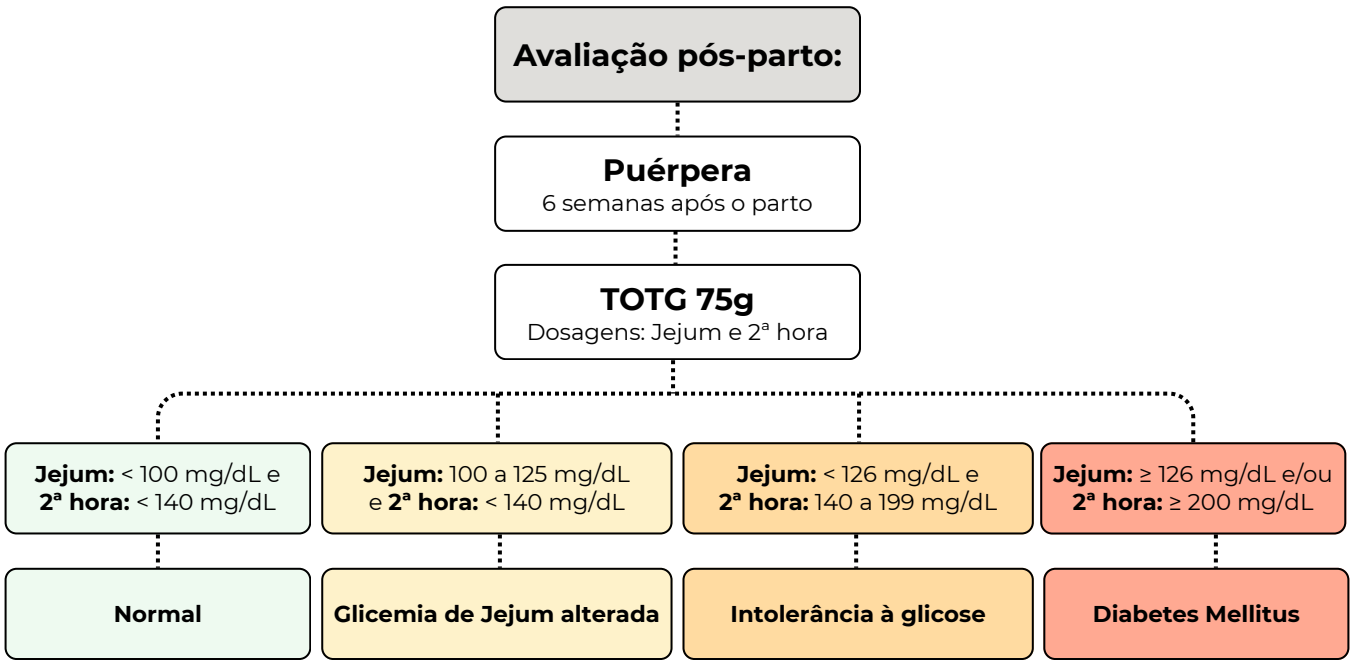
Implementação de um Plano Contraceptivo: É fundamental discutir e implementar um plano contraceptivo eficaz. A gravidez subsequente pode aumentar o risco de DMG recorrente e, em alguns casos, o desenvolvimento de diabetes tipo 2 (DM2).

Risco de DM2 Pós-DMG: Mulheres com histórico de DMG têm um risco aumentado de desenvolver DM2 ou intolerância à glicose após a gestação, variando de 15% a 50% dos casos. O monitoramento contínuo da glicemia é essencial.

Amamentação (AM) por Mais de 3 Meses: A amamentação por mais de três meses demonstrou reduzir o risco de desenvolvimento de DM2 após a gestação, oferecendo um benefício adicional para a saúde materna.

Redução de Peso Corporal: Mulheres com intolerância à glicose e histórico de DMG que conseguem uma redução de 7% do peso corporal podem apresentar uma diminuição de 53% na incidência de DM2, ressaltando a importância de intervenções no estilo de vida.

AVALIAÇÃO DAS PUÉRPERAS:



EL SAYED, N. A. et al. 15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care, v. 46, n. Supplement_1, p. S254–S266, 12 dez. 2022.
OPAS/OMS. Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Teste Oral de Tolerância a Glicose

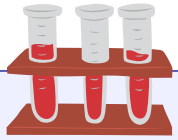
DEFINIÇÃO:

A glicose é um monossacarídeo utilizado como fonte (preferencial e principal) de energia das células. Esse teste avalia a capacidade do organismo em metabolizar adequadamente a glicose após uma sobrecarga oral (75 g de Glicose anidra).

QUANDO SOLICITAR:

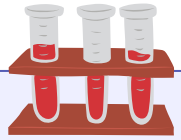
- Diagnóstico de diabetes mellitus e de pré-diabetes;
- Rastreio e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional/DGM (entre 24 e 28 semanas), em gestantes sem diagnóstico prévio de diabetes mellitus.

ETAPAS DO TESTE:



Análise da Glicemia em Jejum;

Ingestão da Glicose Anidra;



Nova análise da Glicemia após 1 ou 2 horas da ingesta.

ORIENTAÇÕES DE COLETA:

- Jejum de 8 a 14 horas;
- Uma dieta calórica adequada, sem restrição de carboidratos (pelo menos de 150 g/dia), deve ser realizada nos 3 dias que antecedem o exame;
- Os pacientes devem se abster de fumar ou realizar esforço físico entre as coletas;
- Informar medicamentos em uso e questionar se já foi submetido a algum tipo de cirurgia bariátrica.
- Tubo para soro ou para plasma fluoretado (tampa cinza - fluoreto de sódio)
- Deverá ser coletada **uma amostra em jejum**;
- Após essa coleta, administrar **75 g de Glicose anidra via oral** (crianças e adultos de baixo peso, a dose de Glicose anidra a ser administrada é de 1,75 g/kg de peso corporal, até o máximo de 75 g);
- Em pacientes não gestantes, coleta-se uma nova amostra após 1 e/ou 2 horas da ingesta;
- Manter as amostras sob refrigeração (2 a 8oC).

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Teste Oral de Tolerância a Glicose

TIPOS DE TTOG:

A Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2024, seguindo recomendação da *International Diabetes Federation*, validou o TTOG de 1h como método diagnóstico para o Diabetes Mellitus, segundo os valores de referência abaixo:

Valores de referência dos testes de tolerância oral à glicose de 1h e 2h:

Métodos Laboratoriais	Normal (mg/dL)	Pré-DM (mg/dL)	Diabetes (mg/dL)
Glicemia após TOTG (1h)	<155	155-208	≥ 209
Glicemia após TOTG (2h)	<140	140-199	≥ 200

VANTAGENS DO TTOG DE 1H:

- Detecção precoce de pré-diabetes e evolução para o diabetes (TTGO-1h é superior ao TTGO-2h em detectar indivíduos com risco para desenvolvimento de DM2);
- Maior praticidade;
- Menos oneroso para o paciente e para o laboratório.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:

No exame abaixo, o paciente apresenta?

Glicose Basal	**89** mg/dL
Glicose 60 min. após	**189** mg/dL
Glicose 120 min. após	**150** mg/dL

Foi administrado 75g de glicose anidra por via oral, após a coleta basal.

Resposta: O paciente apresentado apresenta glicemia em jejum dentro dos valores de normalidade, mas os valores do TTOG 1h e 2h são compatíveis com quadro de pré-diabetes.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

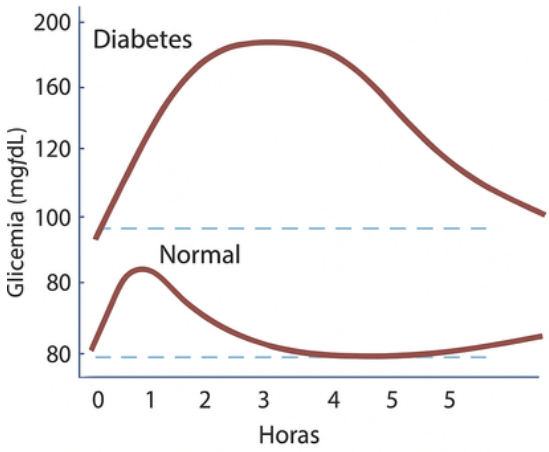
Curva Glicêmica

DEFINIÇÃO:

Exame mais minucioso por avaliar a glicemia do paciente em **horários sequenciais após a ingestão da glicose (75g),** com o intuito de observar a diminuição desses índices de acordo com o tempo.

- **Avaliação clássica:** após 30, 60, 90, 120 e 180 min
- **Avaliação simplificada:** após 30, 60, 90 e 120 min
- **Avaliação prolongada:** após 30, 60, 90, 120, 180 e 240 min

Dessa forma, é possível realizar um gráfico com a relação da quantidade de glicose pelo tempo.



INTERPRETAÇÃO:

Normal: até 139 mg/dL;
Intolerância: 140 a 199 mg/dL;
Diabético: ≥ 200 mg/dL.

Glicemia entre **140 mg/dl e 199 mg/dl** confirma **pré-diabetes,** também chamada de intolerância à glicose. Isso significa que o indivíduo tem maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2.

Níveis de glicemia **iguais ou superiores a 200 mg/dl,** após 2 horas, confirmados pela repetição do teste em outro dia, são diagnóstico de **diabetes**.

TOTG

- Diabetes;
- Diabetes gestacional;
- Diabetes pré-gestacional;
- Menor tolerância à glicose.

IMPORTANTE:

Durante a gestação (24a a 25a semana) seus valores normais são em **jejum: < 92 mg/dL**, após **1h: < 180 mg/dL** e após **2h: < 153 mg/dL**.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hemoglobina Glicada (HBA1c)

DEFINIÇÃO:

Formada através de uma ligação cetoamina da molécula de glicose ao aminogrupo aminoterminal (resíduo de valina) de uma ou de ambas as **cadeias beta da hemoglobina A (HbA).**

IMPORTANTE:

Tendo em vista que a meia-vida das hemácias é de aproximadamente 90-120 dias, a HbA1c corresponde à **média das glicemias dos últimos 3 meses**, sendo que a glicemia recente é a que mais influencia seu valor (50% da HbA1c é formada no mês imediatamente precedente ao exame).

ORIENTAÇÕES DE COLETA:

- Tubo para sangue total (tampa roxa-EDTA);
- Material: Sangue total;
- Volume recomendável: 1,0 mL;
- Armazenar o material sob refrigeração (2-8 °C).

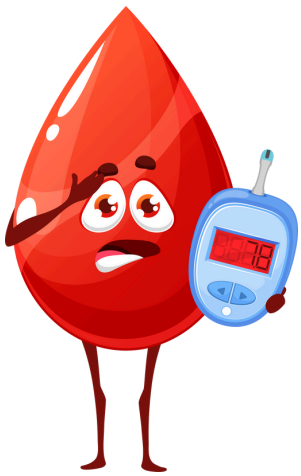
Diabetes Mellitus (DM) estabelecido:

≥ 6,5% (glicemia média estimada ≥ 140 mg/dL), quando confirmados em dias diferentes, com uma segunda dosagem de HbA1c;

Alvo terapêutico: Níveis em torno de 7,0% (glicemia média estimada de 154 mg/dL), devendo ser individualizado.

QUANDO SOLICITAR:

- Rastreio, diagnóstico, acompanhamento, predição de complicações e monitoração do tratamento no contexto do diabetes mellitus (DM) e da síndrome metabólica.



INTERPRETAÇÃO:

Normal: < 5,7%;
Pré-diabetes: ≥ 5,7 a 6,4%;
Diabetes: ≥ 6,5%.

↑ HbaA1c

- **Diabetes;**
- **Desencadeadores de hiperglicemia.**

↓ HbaA1c

- **Hemoglobinopatias.**

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hemoglobina Glicada (HBA1c)

⚠ IMPORTANTE:

Para validade no diagnóstico e monitoramento do diabetes, a análise laboratorial da HbA1c deve ser realizada pelo método de **cromatografia líquida de alta eficiência** (CLAE ou HPLC, na sigla em inglês), com certificação pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), estabelecida para a aplicabilidade no estudo Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).

COMPARATIVO GLICEMIA VS. HBA1C:

1 mês antes	2 meses antes	3 e 4 meses antes
50%	**25%**	**25%**

Data da coleta de sangue para o teste de HbA1c

Testes tradicionalmente utilizados para avaliar o controle glicêmico

Testes de glicemia	**Testes de HbA1c**
Mostram o nível glicêmico instantâneo no momento do teste	Mostram a glicemia média pregressa dos últimos dois a quatro meses
Saldo atual	**Saldo médio**

O **teste de Hba1C** apresenta algumas vantagens sobre a glicemia, como não ser influenciado pelo tempo de jejum e por mudanças recentes na alimentação, refletindo um controle mais crônico.

Os valores de Hba1C também podem ser utilizados para **estimar os valores glicêmicos médios e o intervalo de confiança dos últimos meses.**

HbA1c (%)	Glicemia Média estimada (mg/dL) IC 95%
5	97 (76-120)
6	126 (100-152)
7	154 (123-185)
8	183 (147-217)
9	212 (170-249)
10	240 (193-282)
11	269 (217-314)
12	298 (240-347)

Fonte: Nathan DM, et al. ⟂ IC 95% : Intervalo de confiança de 95%.

RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. [S. l.]: [s. n.], 2024. p. 1-13.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

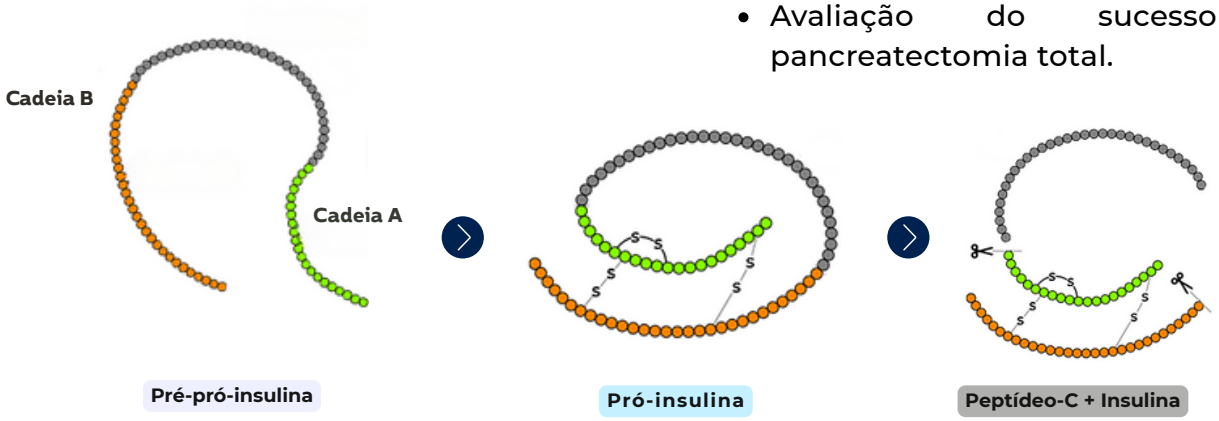
Peptídeo C

DEFINIÇÃO:

A pró-insulina, um polipeptídeo sintetizado pelas células betapancreáticas, é clivado em dois peptídeos: **peptídeo C e insulina**.

QUANDO SOLICITAR:

- Diagnóstico diferencial de hipoglicemia;
- Investigação de insulinoma;
- Aferir a capacidade secretória de insulina pelas células beta;
- Avaliação de viabilidade e sobrevida em pacientes submetidos a transplante de pâncreas;
- Avaliação do sucesso da pancreatectomia total.



Embora o peptídeo C e a insulina sejam secretados em proporções equimolares, fisiologicamente, a **razão peptídeo C/insulina no soro é aproximadamente de 5:1 a 15:1** (notadamente em decorrência da depuração hepática da insulina). O peptídeo C, ao contrário da insulina, não sofre grandes degradações hepáticas ou na periferia, sendo depurado majoritariamente nos rins. Dessa forma, sua meia-vida plasmática é maior, em torno de 35 minutos, enquanto a da insulina é de apenas 5 a 10 minutos.

Por não sofrer, de uma forma geral, interferência de autoanticorpos anti-insulina, suas concentrações, em pacientes diabéticos **refletem melhor a capacidade secretória das células beta** do que os níveis de insulina, o que auxilia na orientação terapêutica.

Provas funcionais e outros exames laboratoriais podem ser solicitados para complementação diagnóstica, como o teste de supressão do peptídeo C, por exemplo.

ORIENTAÇÕES DE COLETA:

- Jejum preferencialmente de 8 horas;
- Anotar medicamentos em uso, dia e hora da última dose;
- Sugere-se, a critério médico, a suspensão do uso da Biotina (vitamina B7) nas 12 horas que antecedem a coleta.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Peptídeo C

INTERPRETAÇÃO:

Valor de referência: 0,51-2,70 nanogramas/mL

↑PEPTÍDEO C:

Significa que o pâncreas **ainda produz insulina,** mas **não o suficiente** para controlar a glicemia e requer **medicação adicional.**

CAUSAS:

- Insulinomas e outros tumores secretores de insulina;
- Obesidade;
- Intolerância à glicose;
- Diabetes tipo II;
- Acromegalia;
- Síndrome de Cushing;
- Insuficiência renal;
- Drogas (secretagogos de insulina).

↓PEPTÍDEO C:

É possível inferir que **a produção de insulina pelo pâncreas também está reduzida** e será necessária **a administração subcutânea de insulina** para controlar a glicemia;

CAUSAS:

- Diabetes tipo I;
- Pancreatectomia;
- Drogas (insulina exógena).

INTERFERENTES:

- Hemólise pode levar a concentrações falsamente baixas;
- Alguns insulinomas apresentam níveis aumentados de pró-insulina, porém normais de insulina e peptídeo C;
- Concentrações muito altas de peptídeo C podem resultar em níveis artificialmente baixos (efeito gancho). Nesses casos, deve-se proceder a uma diluição da amostra;
- Os níveis de peptídeo C estão aumentados em pacientes com insuficiência renal;
- A presença de anticorpos humanos anticamundongo (HAMA) podem interferir nas determinações;
- O uso de Biotina (vitamina B7) pode interferir em algumas metodologias. Sugere-se, a critério médico, sua suspensão nas 12 horas que antecedem a coleta;
- Reações cruzadas com a pró-insulina podem ocorrer.

AAMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Avaliação do Índice HOMA

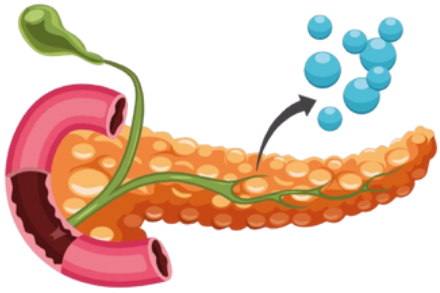
DEFINIÇÃO:

Índice capaz de avaliar de forma indireta a **resistência insulínica**, com base em um modelo matemático que utiliza em suas fórmulas apenas as concentrações de glicose e insulina, ambas em jejum.

Com a utilização desse índice, é possível predizer a **sensibilidade à insulina (HOMA-IR),** bem como a **capacidade** secretória de insulina pelas células betapancreáticas **(HOMA-beta).**

QUANDO SOLICITAR:

- Avaliação da resistência insulínica e da capacidade funcional das células betapancreáticas;
- Investigação e acompanhamento de pacientes com alteração do metabolismo glicídico (ex.: diabetes, intolerância à glicose, hiperglicemia, hiperinsulinemia).



HOMA IR

Avalia o índice de resistência à insulina. Cálculo:

Glicemia x Insulina = Resultado / 22.5
Valor Normal: 2,15

HOMA BETA:

Avalia o trabalho do pâncreas para produzir insulina. Cálculo:

Insulina x 20 / Glicemia
Valor Normal = 167 a 175

INTERPRETAÇÃO:

- **Glicose:** 70-99 mg/dL;
- **Insulina:** 4-25 microunidades/mL (apresenta moderada variabilidade interlaboratorial, devendo-se consultar o laboratório clínico executor do exame).
- **Índice HOMA-IR e índice HOMA-beta:** não há níveis de corte consensuais na literatura para esses parâmetros, e sua interpretação fica a critério clínico.

ORIENTAÇÕES DE COLETA:

- Orientações ao paciente: jejum obrigatório de **8-14 horas**;
- **Tubo para soro** (tampa vermelha/amarela). Para a determinação da glicose, pode ser utilizado o tubo para plasma fluoretado (tampa cinza);
- As amostras de glicose e insulina devem ser coletadas no mesmo momento;
- Material: **sangue**;
- Volume recomendável: **1,0 mL.**

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

PONTOS DE CORTE SUGERIDOS PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA:

Referências	População	Valor de corte para HOMA IR
Geloneze et al[33]	Adultos e idosos	**> 2,71**
Silva et al[35]	Adolescentes	**> 4,07**
	Púberes	
	Pós-púberes	
Rocco et al[36]	Adolescentes	**> 1,65**
	Sexo feminino	
	Sexo masculino	**> 1,95**

HOMA IR: modelo matemático de avaliação da homeostase para resistência à insulina.

COMO ENTENDER O RESULTADO:

De acordo com os resultados do teste, você pode verificar se o pâncreas está funcionando bem e se há risco de diabetes descompensado ou de desenvolvimento de diabetes:

Quando os valores do Índice Homa são **superiores aos valores de referência**, pode ser indicativo de:

- Mau funcionamento das células pancreáticas;
- Aumento do risco de diabetes tipo 2;
- Aumento do risco de síndrome metabólica;
- Diabetes descompensada;
- Cetoacidose diabética.
- Resistência a insulina;

COBAS, R. et al. Diagnóstico de diabetes e rastreamento de diabetes tipo 2. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2021-2022. [S. l.]: [s. n.], 2022. p. 1-19.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Insulina Basal

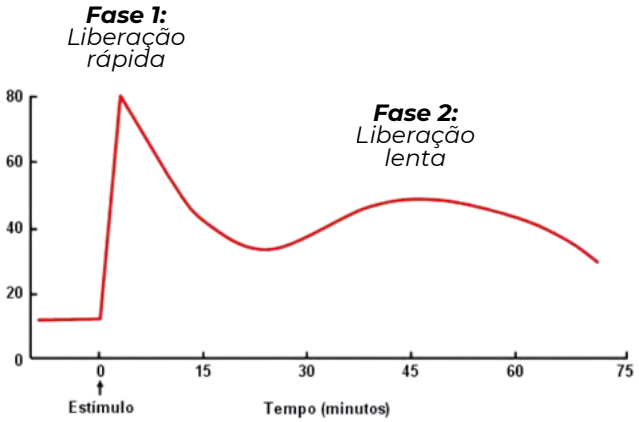
DEFINIÇÃO:

É um hormônio peptídico secretado pelas **células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas.**A insulina é um dos principais hormônios **anabólicos** do organismo, atuando no metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas. Além de ser o principal regulador da **homeostase** plasmática da glicose, também tem importância no **crescimento** e na **diferenciação celular**.

Fisiologicamente, ela é secretada de **maneira bifásica** (liberação imediata da insulina armazenada nos grânulos de secreção e, logo em seguida, liberação do hormônio continuamente produzido), cuja estimulação é multifatorial (fatores alimentares e endógenos).

QUANDO SOLICITAR:

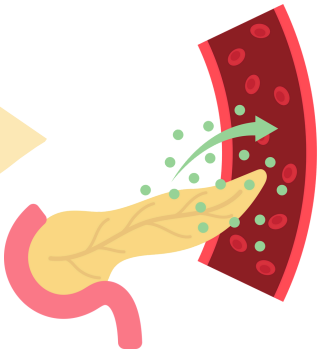
- Investigação de desordens hipoglicêmicas, notadamente em pacientes sem diabetes, inclusive as tumor-induzidas;
- Avaliar resistência/sensibilidade à insulina;
- Pode auxiliar na diferenciação entre diabetes do tipo 1 e do tipo 2, e no manejo clínico;
- Cálculo do índice HOMA (IR e Beta).



INTERPRETAÇÃO:

- Hemólise e hemodiálise podem gerar resultados falsamente diminuídos;
- Não é um teste reconhecido para diagnóstico de diabetes, devido à alta variabilidade e dificuldade de padronização;
- Presença de autoanticorpos anti-insulina podem diminuir ou aumentar falsamente os resultados.

VALOR DE REFERÊNCIA:
6 a 19 anos = 2,2 a 49 µUI/mL;
20 a 59 anos = 4 a 24 µUI/mL;
> 60 anos = 6 a 35 µUI/mL.



AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Insulina Basal

ORIENTAÇÕES DE COLETA:

- Jejum de 8 horas;
- Manter dieta habitual nos 3 dias que antecedem a coleta;
- Pacientes em uso de hipoglicemiantes orais ou de insulina, quando não houver contraindicação, é recomendado que estes sejam administrados após a coleta;
- Em algumas metodologias, a biotina (vitamina B7) pode interferir no resultado. Sugere-se, a critério médico, a sua suspensão nas 72 horas que antecedem a coleta.

↑ INSULINA BASAL

- Insulinoma;
- Diabetes melito tipo 2 (fase inicial);
- Administração exógena de insulina;
- Hipoglicemia hiperinsulinêmica da infância (HHI);
- Ccarcinoma de células pequenas do colo uterino;
- Resistência à insulina;
- Doença hepática;
- Síndrome de Cushing;
- Acromegalia;
- Obesidade;
- Intolerância à frutose ou à galactose;
- Drogas (álcool, ACO, Levodopa, corticoides, insulina, Sulfonilureia, Meglitinida, esteroides).

↓ PEPTÍDEO C

- Diabetes melito tipo 1;
- Hipopituitarismo;
- Pancreatite crônica;
- Câncer de pâncreas;
- Pós-pancreatectomia;
- Destruição autoimune.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Diabetes Mellitus

O diabetes é uma **condição crônica** que pode se manifestar com sinais e sintomas característicos. Reconhecer esses sinais precocemente é essencial para o diagnóstico e o início do tratamento adequado. Entenda:

OS 4P'S DO DIABETES:

Poliúria:

Aumento na produção de urina. O excesso de glicose no sangue leva os rins a eliminarem mais água, aumentando a frequência urinária.

Polifagia:

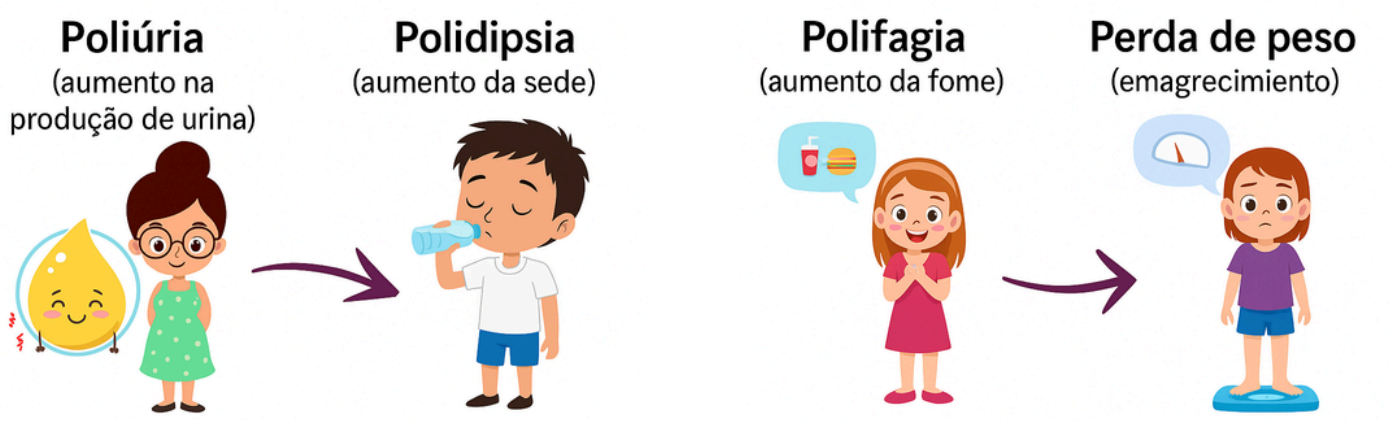
Aumento da fome. Apesar do aumento da ingestão alimentar, a glicose não é devidamente aproveitada pelas células, levando à fome constante.

Polidipsia:

Aumento da fome. Apesar do aumento da ingestão alimentar, a glicose não é devidamente aproveitada pelas células, levando à fome constante.

Perda de peso:

Emagrecimento. Mesmo com aumento do apetite, o corpo passa a utilizar gordura e massa muscular como fonte de energia, resultando em emagrecimento.



IMPORTANTE:

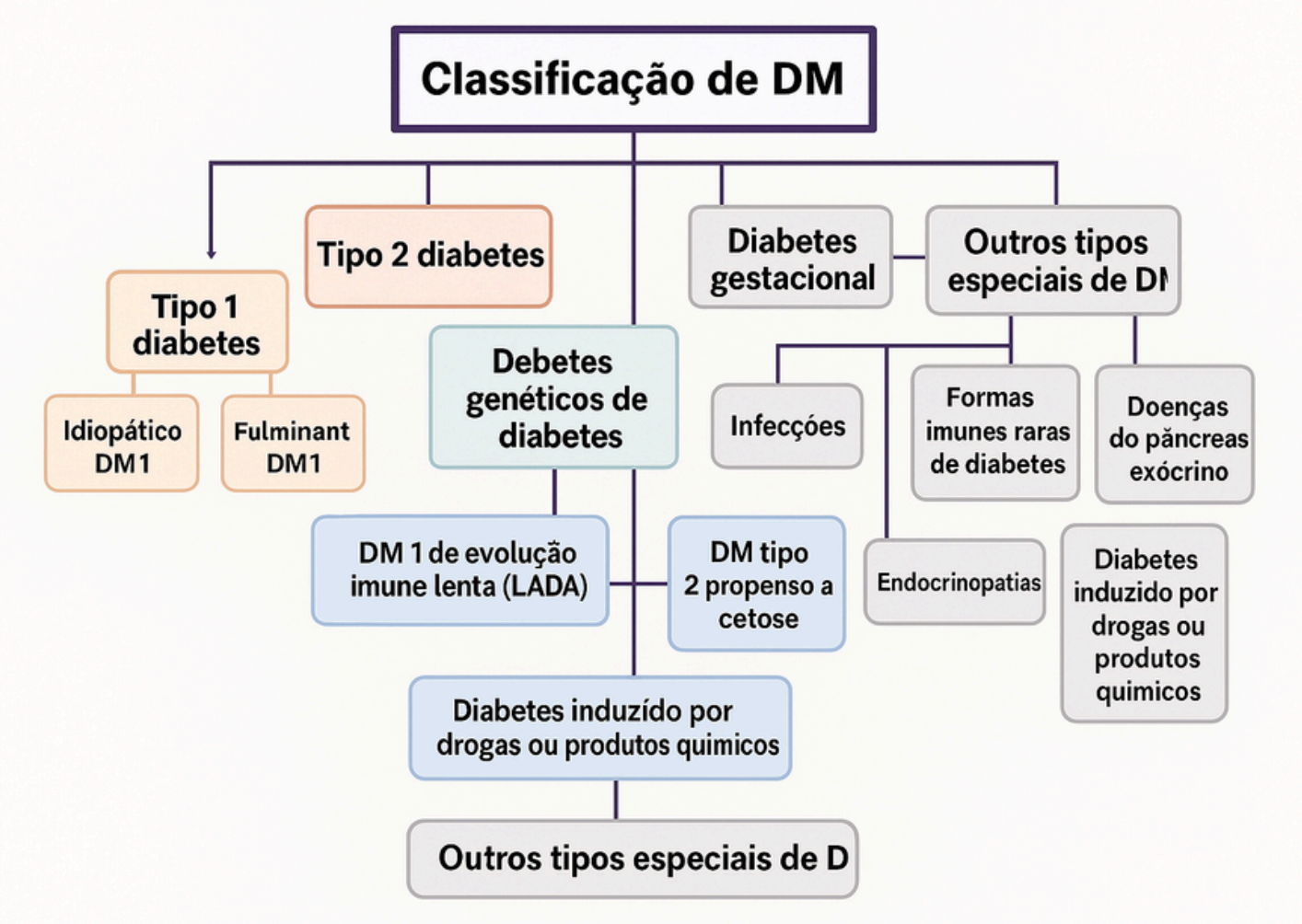
Esses sintomas podem surgir de forma súbita ou gradual. Na presença de um ou mais deles, é fundamental procurar orientação médica para a investigação da glicemia e confirmação do diagnóstico.

MARREIRO, D. N. et al. Capítulo 69: Diabetes Melito. In: ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. (Org.). Tratado de Nutrição e Dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.
RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Diabetes Mellitus

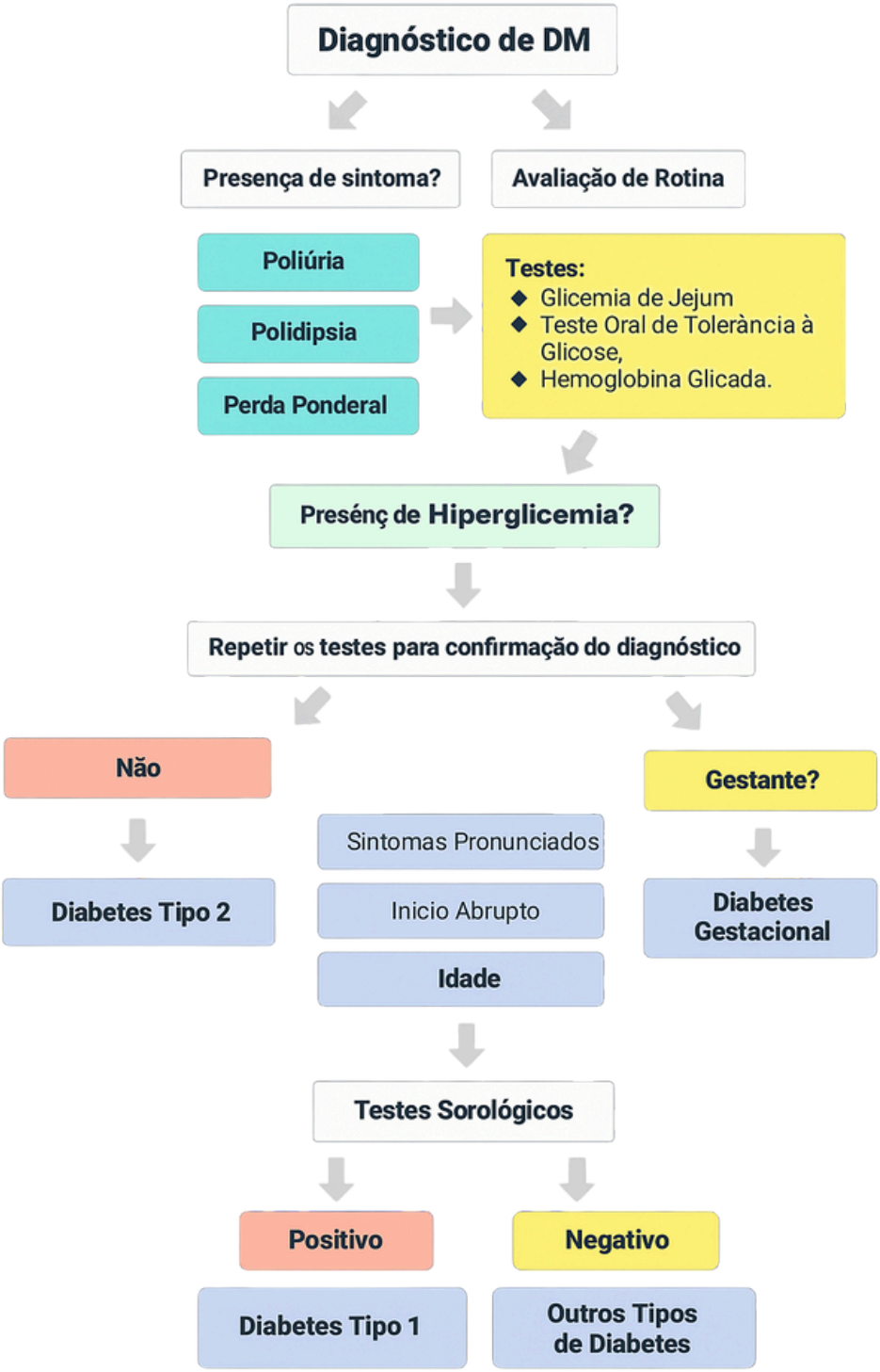
Os critérios de classificação do diabetes mellitus estão relacionados com a etiologia e não com as formas de tratamento. Existem quatro categorias principais de classificação: **diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos de diabetes**. Os tipos de diabetes e a sugestão de fluxograma para diagnóstico estão descritos nas imagens abaixo.



MARREIRO, D. N. et al. Capítulo 69: Diabetes Melito. In: ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. (Org.). Tratado de Nutrição e Dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.
RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

FLUXOGRAMA PARA DIAGNÓSTICO DE DM:



MARREIRO, D. N. et al. Capítulo 69: Diabetes Melito. In: ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. (Org.). Tratado de Nutrição e Dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.
RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2024.

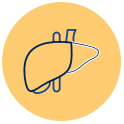
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE DM TIPO 1 E DM TIPO 2:

Característica clínica	DM 1	DM 2
Início usual	Infância e adolescência*	A partir dos 40 anos**
Frequência relativa	5 a 10%	90 a 95%
Prevalência	0,1 a 0,3%	7,50%
Concordância em gêmeos idênticos	Até 50%	80 a 90%
Associação com HLA	Sim	Não
ICA/anti-GAD65	Geralmente presentes	Ausentes
Peptídeo C sérico	Baixo	Normal ou elevado
Obesidade ao diagnóstico	Ocasional	Frequente (80% tem obesidade)
Sintomas clássicos	Quase sempre presentes	50% dos pacientes são assintomáticos
Complicação aguda mais característica	Cetoacidose diabética	Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica
Tratamento medicamentoso inicial	Insulina	Hipoglicemiantes orais

Diabetes Mellitus tipo 1:

- Deficiência absoluta de insulina;
- Destruição seletiva das células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas;
- 5-10% dos pacientes diabéticos;
- Infância ou adolescência.



Diabetes Mellitus tipo 2

- Produção excessiva de glicose hepática;
- Diminuição da secreção de insulina;
- Resistência à insulina (diversos fatores).

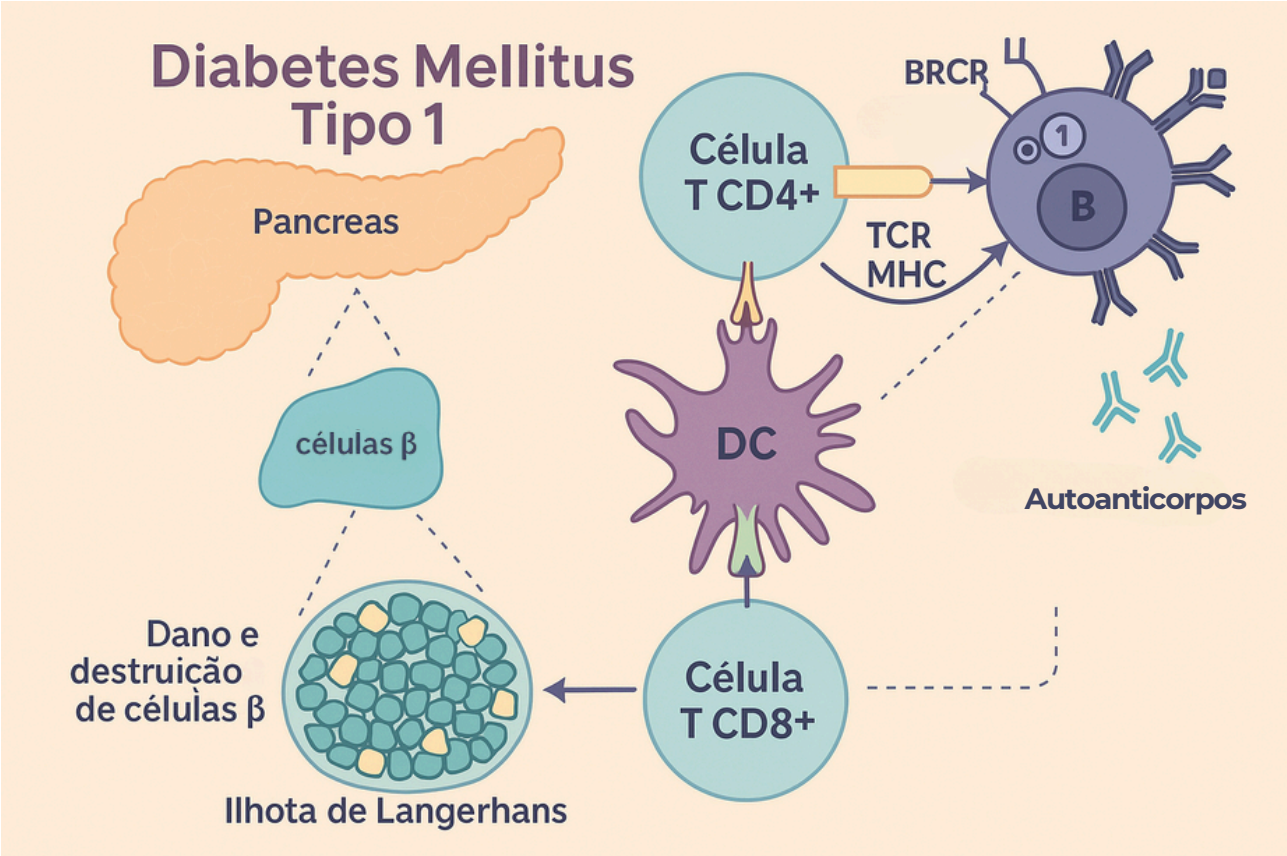
VILAR, L. Endocrinologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Diabetes Mellitus Tipo 1

FISIOPATOLOGIA DO DM1:

No quadro clínico do diabetes tipo 1, há uma **destruição autoimune das células B** e de outras estruturas como a própria insulina, por uma **reação autoimune.** Nesse caso, o indivíduo é incapaz de produzir insulina, o que leva ao mau controle glicêmico.



O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença causada pelo próprio sistema imunológico. Basicamente, as células B ativadas interagem com outras células de defesa (as células T CD4+ e CD8+ e as células dendríticas). Essa interação faz com que as células B e as células dendríticas apresentem "partes" das células beta (responsáveis pela produção de insulina) para as células T, ativando-as para atacar as próprias células beta.

Além disso, quando as células B entram em contato com essas "partes" das células beta, elas produzem autoanticorpos, que são como "marcadores" da doença, mesmo quando ainda não há sintomas.

KATSAROU, A. et al. Type 1 diabetes mellitus. Nature Reviews Disease Primers, v. 3, n. 17016, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Diabetes Mellitus Tipo 1

A progressão do Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é caracterizada por **três estágios:**

ESTÁGIO 1

Início da autoimunidade contra células β pancreáticas, com presença de autoanticorpos, mas sem alterações na glicemia (disglicemia) nem sintomas clínicos.

ESTÁGIO 2

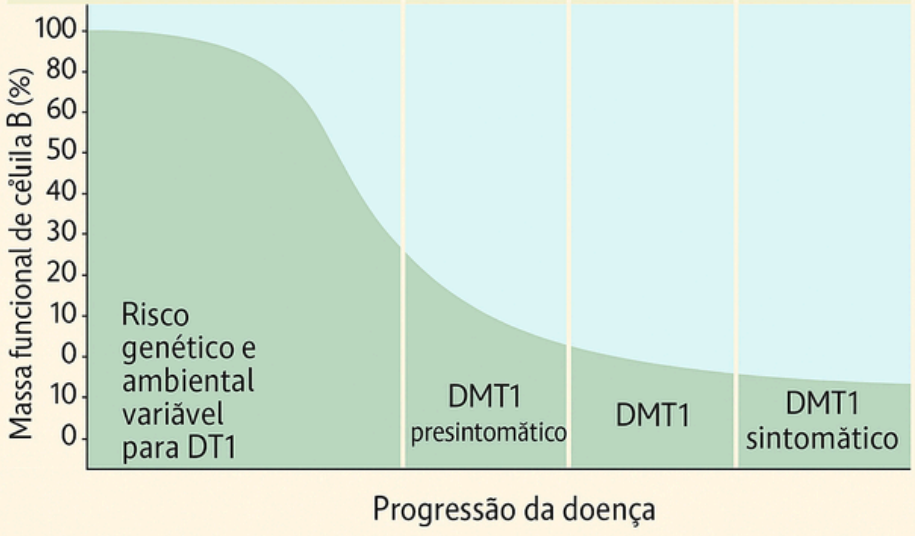
Continua a destruição das células β, já há hiperglicemia (disglicemia presente), porém ainda sem sintomas clínicos. O indivíduo é considerado presintomático.

ESTÁGIO 3

A perda funcional das células β é significativa, com hiperglicemia evidente e início dos sintomas clássicos do DM1, caracterizando a fase sintomática da doença.

Também ocorre a **redução progressiva da massa funcional de células β ao longo da evolução da doença,** partindo de um risco genético e ambiental variável até o desenvolvimento completo do DM1 sintomático.

	Estágio 1	Estágio 2	Estágio 3
Autoimunidade de células β (com presença de anticorpos)	✓	✓	✓
Perda de massa de células β	✓	✓	✓
Disglicemia	Ausente	Hiperglicemia	Hiperglicemia
Sintomas	Ausente	Ausente	Presente



Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

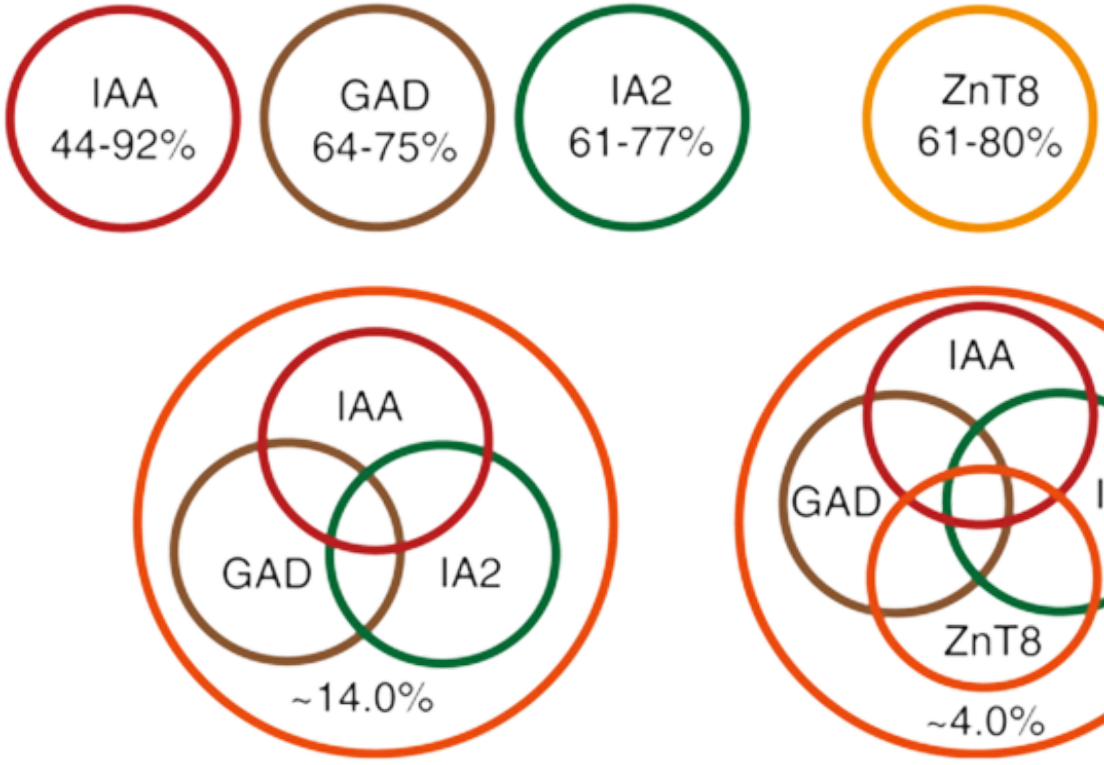
PESQUISA DE ANTICORPOS NO DM1:

A ativação anormal do sistema imune no diabetes tipo 1 promove a resposta inflamatória nas células pancreáticas e a resposta humoral com a produção de anticorpos antígenos de células b (ICA), insulina (IAA), ácido glutâmico-descarboxilase (anti-GAD65), proteína tirosina-fosfatase IA2 (IA2a e IAD2b) e da proteína transportadora de zinco (ZnT-8);

Mais recentemente foi descoberto um novo antígeno expresso nas células beta (transportador de zinco 8 [Znt8]), e o anticorpo contra esse antígeno (Znt8A) parece ter elevada especificidade diagnóstica;

Um estudo mostrou que anticorpos anti-Znt8A foram encontrados em 26% dos casos de DM1 classificados inicialmente como não autoimunes, com base nos marcadores previamente existentes (anti-GAD, IA-2, IAA e ICA);

A presença persistente de dois ou mais desses autoanticorpos é capaz de predizer a gravidade da doença.



KATSAROU, A. et al. Type 1 diabetes mellitus. Nature Reviews Disease Primers, v. 3, n. 17016, 2017.
MARREIRO, D. N. et al. Capítulo 69: Diabetes Melito. In: ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. (Org.). Tratado de Nutrição e Dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Diabetes Mellitus Tipo 2

DEFINIÇÃO:

Doença caracterizada por hiperglicemia e graus variados de resistência periférica à ação da insulina.

O diagnóstico de diabetes mellitus (DM) deve ser estabelecido pela identificação de hiperglicemia. Para isso, podem ser utilizados a glicemia plasmática em jejum, o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e a hemoglobina glicada (A1c).

QUADRO CLÍNICO:

- **Poliúria;**
- **Polifagia**
- **Polidipsia**
- **Noctúria**
- **Perda de peso não intencional**
- **Turvação visual**

FATORES DE RISCO:

- Sobrepeso ou obesidade;
- HDL < 35 mg/dL;
- Triglicerídeos > 250 mg/dL;
- Hipertensão arterial;
- Doença aterosclerótica;
- Pré-diabetes;
- Estigmas de resistência insulínica (Acantose nigricans);
- Sedentarismo;
- História familiar de diabetes em parente de primeiro grau;
- Mulheres com diabetes gestacional;
- Mulheres com síndrome dos ovários policísticos.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS:

Critérios Diagnósticos do Diabetes Mellitus Tipo 2 com base em métodos laboratoriais

Métodos Laboratoriais	Normal (mg/dL)	Pré-DM (mg/dL)	Diabetes (mg/dL)
Glicemia em Jejum	< 100	100-125	≥ 126
Glicemia ao acaso +sintomas	-	-	≥ 200
Glicemia após TOTG (1h)	<155	155-208	≥ 209
Glicemia após TOTG (2h)	<140	140-199	≥ 200
HbA1c	< 5,7	5,7-6,4	≥ 6,5

RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Em indivíduos assintomáticos, RECOMENDA-SE utilizar como critérios diagnósticos:

- Glicemia plasmática em jejum maior ou igual a 126 mg/dl;
- Glicemia duas horas após sobrecarga de 75 g de glicose igual ou superior a 200 mg/dl;
- Ou HbA1c maior ou igual a 6,5%.

TRIAGEM:

- O rastreamento é recomendado para todos os indivíduos com 45 anos ou mais, mesmo sem fatores de risco;
- E para indivíduos com sobrepeso/obesidade que apresentem pelo menos um fator de risco adicional para DM2.

TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO:

Atividade física: Estimular a prática de 150 minutos por semana de atividade moderada a intensa. Considere as limitações e contraindicações de cada paciente;

Dieta: Em pacientes com sobrepeso/obesidade, reduzir as calorias para alcançar emagrecimento mínimo de 5%, diminuir consumo de álcool, evitar consumo de bebidas com açúcar e encaminhar o paciente para avaliação nutricional sempre que possível;

Tabagismo: Oferecer auxílio e aconselhar o paciente quanto à importância de cessar o tabagismo. Se disponível, encaminhá-lo para programas específicos de auxílio.

RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2024.
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO:

Metformina: Baixo custo (geralmente disponível no SUS), sem risco de hipoglicemia, neutra em relação ao peso, contraindicada se TFGe menor que 30 mL/minutos/1,73 m2, pode causar diarreia, náuseas e deficiência de vitamina B12;

Sulfonilureias: Baixo custo (geralmente disponível no SUS), risco elevado de hipoglicemia (menor risco com Gliclazida MR), pode causar ganho de peso;

Pioglitazona: Custo intermediário, raramente causa hipoglicemia, pode causar ganho de peso e retenção hídrica; contraindicada na gestação e em insuficiência cardíaca (classes III e IV) e hepática;

Agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1): Custo elevado, raramente causa hipoglicemia, podem causar perda de peso, apresentam benefícios cardiovasculares e renais (Dulaglutida, Liraglutida e Semaglutida), podem provocar efeitos gastrintestinais indesejados, como náuseas, vômitos e diarreia;

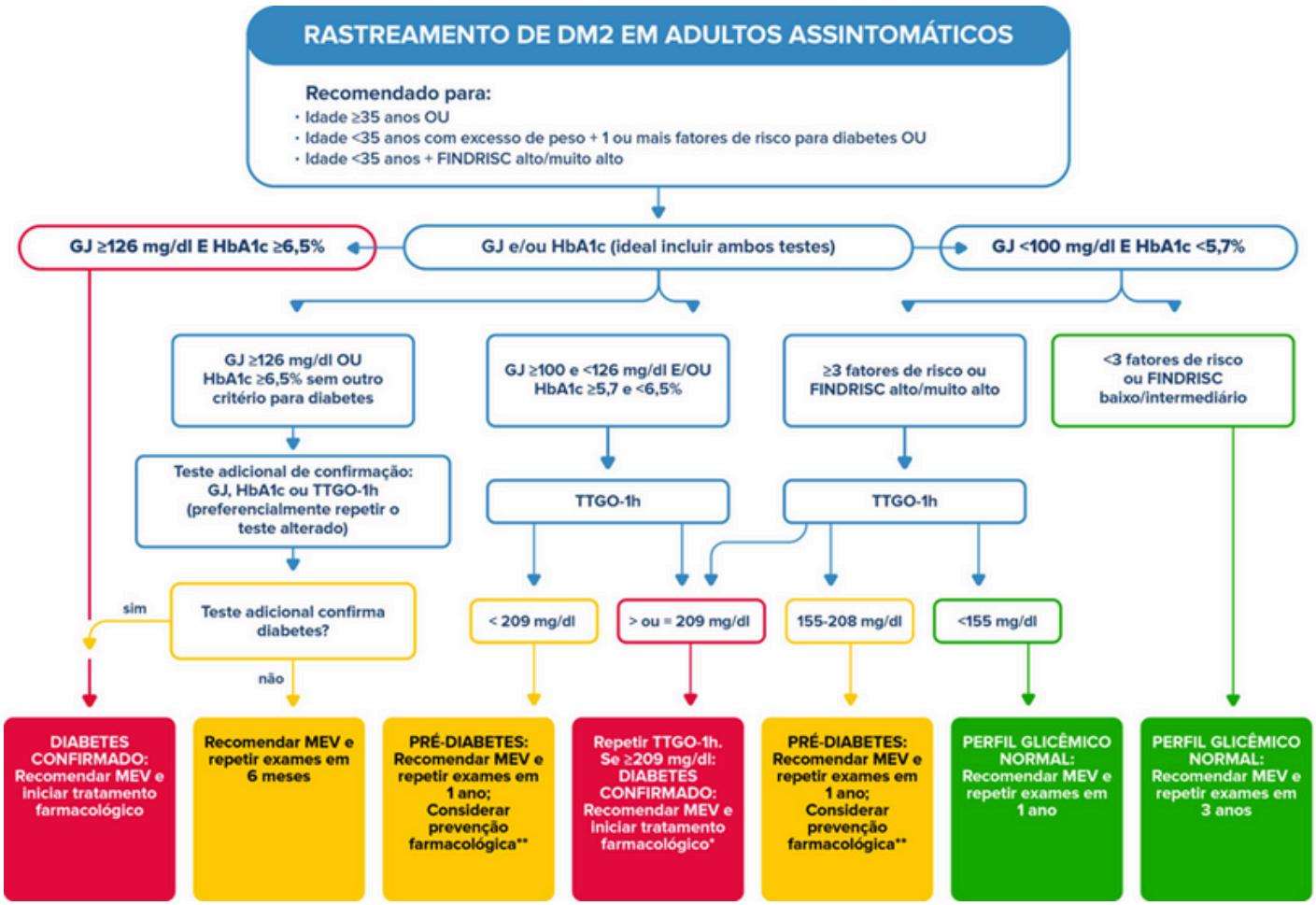
QUEM DEVE SER RASTREADO:

- Idade acima de 35 anos (universal);
- Idade abaixo de 35 anos com sobrepeso ou obesidade, e mais um fator de risco;
- História familiar de DM2 em parente de primeiro grau;
- História de doença cardiovascular;
- Hipertensão arterial;
- HDL abaixo de 35 mg/dl;
- Triglicerídeos acima de 250 mg/dl;
- Síndrome de ovários policísticos;
- Acantose nigricans;
- Sedentarismo;
- Pré-diabetes em exame prévio;
- Diabetes gestacional prévio ou recém-nato grande para idade gestacional;
- FINDRISC alto ou muito alto

RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2024.
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

FLUXOGRAMA PARA RASTREAMENTO:



RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Diabetes Mellitus Tipo 2

METAS NO DIABETES:

As metas de controle do diabetes são estabelecidas pela **glicemia de jejum e pós-prandial**, **glicemia ao deitar** e pela **hemoglobina glicada**, segundo o quadro abaixo:

	Pacientes DM1 ou DM2	Idoso Saudável*	Idoso Comprometido (Frágil)*	Idoso Muito Comprometido*	Criança e adolescente
HbA1c %	<7,0	<7,5	<8,0	Evitar sintomas de hiper ou hipoglicemia	<7,0
Glicemia de Jejum e Pré Prandial	80-130	80-130	90-150	100-180	70-130
Glicemia 2h Pós-Prandial	<180	<180	<180	-	<180
Glicemia ao deitar	90-150	90-150	100-180	110-200	90-150
TIR 70-180 mg/dL	>70%	>70%	>50%	-	>70%
T Hipog <70 mg/dL	<4%	<4%	<1%	0	<4%
T Hipog <54 mg/dL	<1%	<1%	0	0	<1%

O intervalo no tempo (*time in range* -TIR) diz respeito ao tempo na meta glicêmica que deve ser maior que 70% do total entre 70 a 180 mg/dL para pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Pacientes idosos comprometidos ou comorbidades limitantes podem ter metas mais flexíveis no tratamento do diabetes.

IDOSO		
Saudável	**Comprometido**	**Muito Comprometido**
Poucas comorbidade crônicas Estado funcional preservado Estado cognitivo preservado	Múltiplas comorbidades crônicas* Comprometimento funcional leve a moderado Comprometimento cognitivo moderado	Doença terminal** Comprometimento funcional grave Comprometimento cognitivo grave

⚠ IMPORTANTE:

Para os idosos, a classificação das metas do diabetes é de acordo com a presença de comorbidades.

PITITTO, B. et al. Metas no tratamento do diabetes. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023-2024. [S. l.]: [s. n.], 2023. p. 1-13.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019. Diabetes Care, v. 42, n. Supl. 1, p. S13-S28, 2019.

COBAS, R. et al. Diagnóstico de diabetes e rastreamento de diabetes tipo 2. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2021-2022. [S. l.]: [s. n.], 2022. p. 1-19.

EL SAYED, N. A. et al. 15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care, v. 46, n. Supplement_1, p. S254–S266, 12 dez. 2022.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DIABETES AND PREGNANCY STUDY GROUP CONSENSUS PANEL et al. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group Recommendations on diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care, v. 33, n. 3, p. 676-682, 2010.

KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

KATSAROU, A. et al. Type 1 diabetes mellitus. Nature Reviews Disease Primers, v. 3, n. 17016, 2017.

MARREIRO, D. N. et al. Capítulo 69: Diabetes Melito. In: ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. (Org.). Tratado de Nutrição e Dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.

OPAS/OMS. Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil, 2017.

PITITTO, B. et al. Metas no tratamento do diabetes. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023-2024. [S. l.]: [s. n.], 2023. p. 1-13.

RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019.

VILAR, L. Endocrinologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hematologia

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo
Dra. Jennifer Beatriz Silva Morais

MANUAL PRÁTICO PARA INTERPRETAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS

instituto cafeína | 4ª Edição |

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hemograma

DEFINIÇÃO:

Exame realizado mediante contagem celular automatizada, com uma análise multiparamétrica das células e de fragmentos de células encontrados no plasma (hemácias, leucócitos e plaquetas) e cálculos matemáticos de parâmetros/índices.

QUANDO SOLICITAR:

- Importante subsídio para diagnóstico, classificação e monitoramento de uma abrangente gama de patologias, como: distúrbios hematológicos, anemias, policitemias, neoplasias, resposta/efeitos adversos a medicamentos/substâncias, reações inflamatórias/infecciosas, doenças infectoparasitárias, intoxicações, processos alérgicos, imunodeficiências, distúrbios da coagulação, etc.

O hemograma é um dos exames mais solicitados na prática clínica e pode ser didaticamente subdividido em três partes: **série vermelha** (eritrograma), **série branca** (leucograma) e **série plaquetária** (plaquetograma).

As células/os fragmentos de células analisados **(hemácias, leucócitos e plaquetas)** são majoritariamente produzidos pela medula óssea e, em condições fisiológicas, disponibilizados na corrente sanguínea conforme, dentre outros fatores, a meia-vida celular, seu estágio de maturação e a necessidade do organismo.

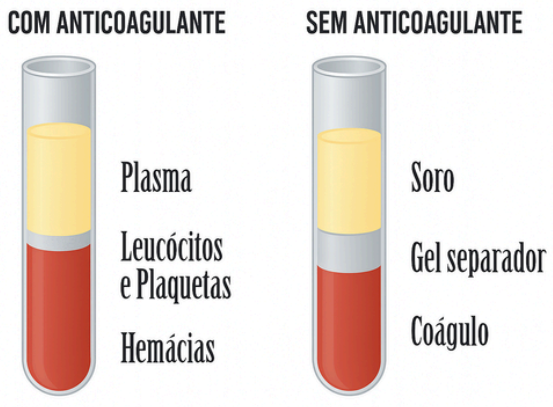
HEMOCOMPONENTES:

No tubo com anticoagulante, observa-se a separação em **plasma**, uma fina camada intermediária composta por **leucócitos** e **plaquetas** (buffy coat), e **hemácias** no fundo. O plasma mantém os fatores de coagulação, sendo um fluido mais viscoso e utilizado em exames que requerem a preservação desses componentes.

No tubo sem anticoagulante, a centrifugação resulta na formação de soro, um fluido claro e menos viscoso, separado por um gel (em alguns tubos específicos) e um coágulo sanguíneo na base. Nesse caso, os fatores de coagulação já foram utilizados na formação do coágulo, o que torna o soro ideal para exames em que esses fatores poderiam interferir nos resultados.

Um adulto comum tem aproximadamente **5,5 L de sangue**:

O **plasma** compõe **55%** do volume do sangue;
Células compõem **45%** do volume do sangue.



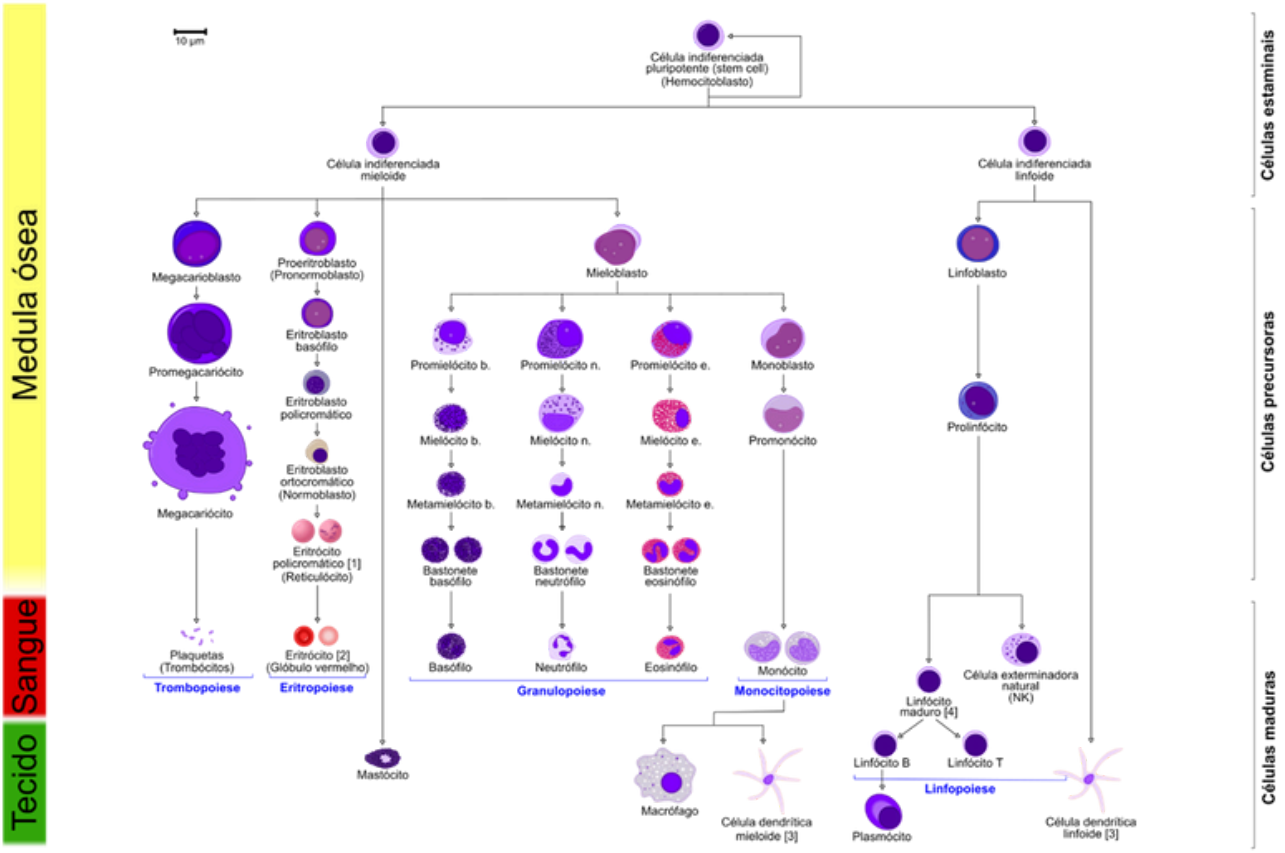
Essa diferenciação é essencial para a **escolha apropriada do tipo de tubo de coleta**, conforme o exame laboratorial a ser realizado.

DDIXIT, S. et al. Practical approach to the interpretation of complete blood count reports and histograms. Indian Pediatrics, v. 59, n. 6, p. 485-491, 2022.
ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, H. Avaliação Nutricional: Novas Perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

HEMATOPOIESE:

A hematopoiese, o processo de diferenciação das células-tronco hematopoéticas na medula óssea até sua maturação em diferentes tipos celulares sanguíneos e teciduais está descrito na figura abaixo. As setas indicam as vias de desenvolvimento para linhagens específicas: trombocítica, eritroide, granulocítica, monocítica e linfocítica. **A imagem diferencia ainda as localizações dos estágios celulares: medula óssea, sangue periférico e tecidos.**



Plasma:

- 90% de água;
- 7% de proteínas (Globinas);
- 2% de substâncias orgânicas não proteicas (Hormônios, gases dissolvidos);
- 1% de substâncias inorgânicas (cálcio, ferro);

Elementos Figurados:

Eritrócitos:

- Célula anucleada em formato de disco bicôncavo.
- Transporte de gases (O2 e CO2).
- Proteína do citoesqueleto: espectrina.

DIXIT, S. et al. Practical approach to the interpretation of complete blood count reports and histograms. Indian Pediatrics, v. 59, n. 6, p. 485-491, 2022.
CALIXTO-LIMA, L.; REIS, N. T. Nutrição Clínica - Bases Para Prescrição. Rio de Janeiro: Rubio, 2014.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hemograma

Leucócitos:

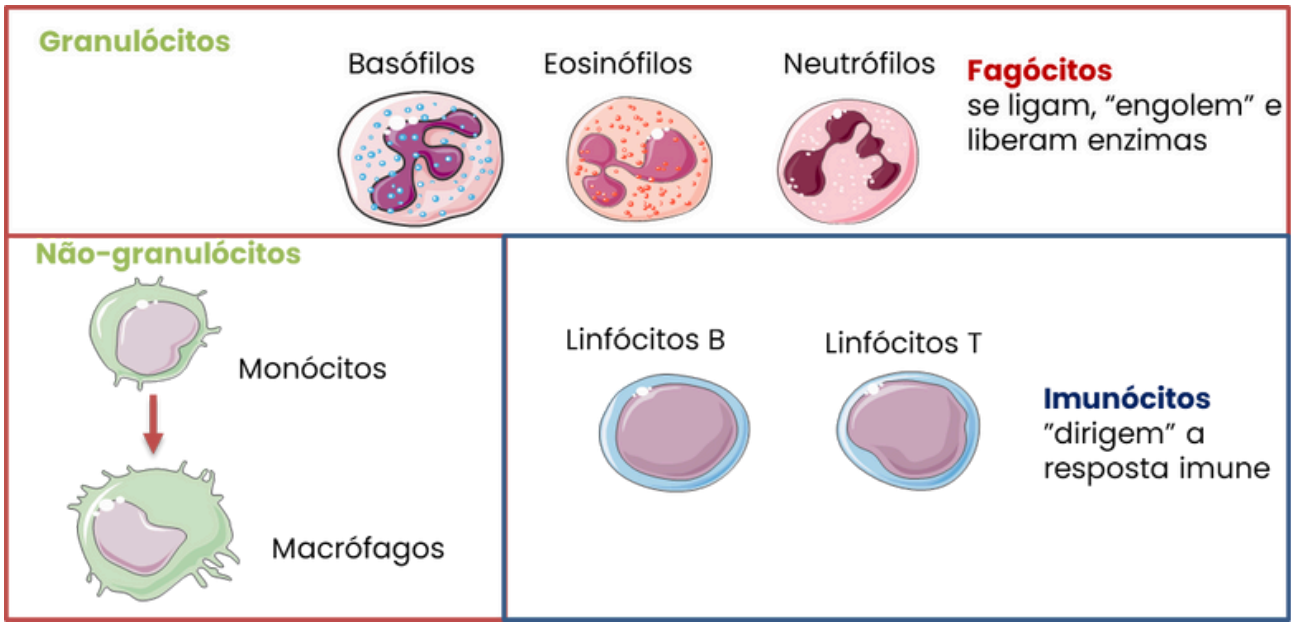
- Polimorfonucleares/ Granulócitos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos;
- Mononucleares: monócitos e linfócitos;
- Participam da defesa contra agentes infecciosos e antígenos.
- Processos alérgicos e distúrbios da imunidade (doenças autoimunes).

Plaquetas:

- Fragmentos de megacariócitos.
- Fundamental nos mecanismos de coagulação do sangue.

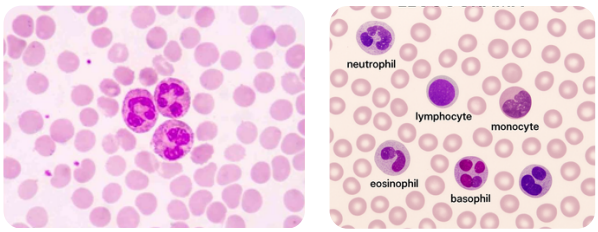
LEUCOGRAMA (SÉRIE BRANCA):

O leucograma representa a contagem dos diferentes tipos de leucócitos, em uma lâmina, por meio do microscópio. Essa lâmina é preparada fazendo-se um esfregaço com uma gota de sangue, que é posteriormente corado. As células representadas no leucograma são as células de defesa circulantes, que podem ser classificadas em:



⚠ IMPORTANTE:

No leucograma, o aparelho automatizado pode fornecer informações como a contagem absoluta (leucometria) e diferencial dos leucócitos: granulócitos polimorfonucleares (basófilos, eosinófilos e neutrófilos) e dos mononucleares (linfócitos e monócitos).



Neutrófilos em lâmina (fonte: UNESP - site)

GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

INTERPRETANDO O LEUCOGRAMA:

Podemos observar que na análise do leucograma, temos uma contagem relativa e a absoluta.

Contagem Relativa: Apresenta a porcentagem de cada tipo de leucócito em relação ao número total de glóbulos brancos, sendo os valores expressos em %.

Contagem Absoluta: Fornece o número exato de cada tipo de leucócito por unidade de volume de sangue (geralmente por mm^3).

A contagem absoluta é geralmente **mais importante para a interpretação clínica**, pois reflete o **número real de células presentes** e permite uma avaliação mais precisa de aumentos (oses) ou diminuições (penias) em cada tipo de leucócito. No caso do leucograma abaixo, visualizamos o discreto aumento dos leucócitos totais, o que pode significar o início de um processo infeccioso.

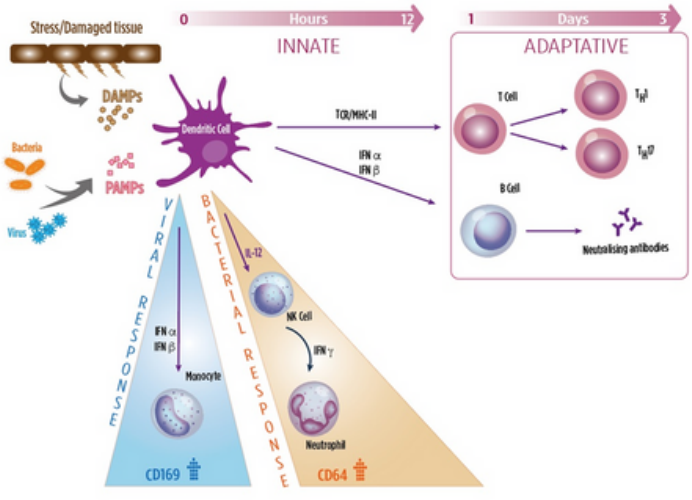
LEUCOGRAMA - S.B.	Resultado		Valores de Referência	
	(%)	(/mm³)	(%)	(/mm³)
Leucócitos		16.400		3.500 a 11.000
Bastonetes	3,0	492	0 a 5	0 a 500
Segmentados	88,0	14.432	50 a 75	1.750 a 8.200
Eosinófilos	1,0	164	1 a 4	35 a 500
Basófilos	0,0	0	0 a 2	0 a 200
Linfócitos	5,0	820	20 a 45	700 a 4.500
Monócitos	3,0	492	2 a 10	70 a 1.000

Obs.: Granulações tóxicas finas em alguns neutrófilos.

RELEMBRANDO:

Danos teciduais ou infecção por vírus ou bactérias ativam células dendríticas, que liberam citocinas (IFN-α, IFN-β) e apresentam antígenos (via MHC-II) para linfócitos T e B. A resposta viral envolve monócitos (marcador CD169), enquanto a resposta bacteriana envolve neutrófilos (marcador CD64) ativados por células NK. A resposta adaptativa ocorre dias depois, com diferenciação de células T (Th1 e Th17) e produção de anticorpos neutralizantes por células B.

Representação da resposta imune inata e adaptativa:

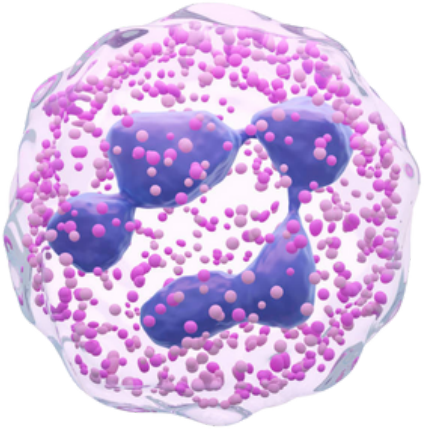


GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
UMEYOR, C. E. et al. Lymphatic System and Immune Cell-Based Response. In: DHAS, N.; PATEL, J. K.; PATHAK, Y. V. (ed.). Advanced Targeting of the Lymphatic System. Cham: Springer, 2024.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

LEUCOGRAMA (SÉRIE BRANCA):

NEUTRÓFILO



- Citoplasma acidófilo;
- Grânulos finos e neutros;
- Núcleo com cromatina;
- Núcleo com 2 a 5 lóbulos;
- Infecções bacterianas;
- A medula óssea pode aumentar a produção e secreção dessas células, quando necessário;
- Ingerem os microrganismos, se debridam e morrem, formando um exsudato purulento;
- Primeiras células que chegam ao local de inflamação (cerca de 90 min) na resposta aguda à inflamação ou infecção;
- Permanecem na circulação sanguínea por cerca de 6 a 12 h e dentro dos tecidos por 2 ou 3 dias

No leucograma, os neutrófilos podem aparecer como Bastonetes ou Segmentados

LEUCOGRAMA - S.B.	(%)	Resultado (/mm³)
Leucócitos		16.400
Bastonetes	3,0	492
Segmentados	88,0	14.432
Eosinófilos	1,0	164
Basófilos	0,0	0
Linfócitos	5,0	820
Monócitos	3,0	492

Obs.: Granulações tóxicas finas em alguns neutrófilos.

Bastonetes

são neutrófilos jovens (imaturos), que ainda não desenvolveram o núcleo segmentado. Seu núcleo tem formato de bastão ou feijão.

Segmentados

são neutrófilos maduros, que têm um núcleo segmentado (dividido em 2 a 5 lóbulos interligados por finas pontes de cromatina).

No leucograma apresentado, podemos observar que os bastonetes estão normais/altos, sugestivo de **desvio à esquerda** (liberação de formas jovens de neutrófilos), com neutrofilia relativa e absoluta importante (segmentados), o que reforça provável **infecção bacteriana**, já que os neutrófilos participam principalmente dessa resposta.

Nas observações, ainda percebemos a presença de **granulações tóxicas finas** nesses neutrófilos. Isso é típico em neutrófilos ativados durante infecções bacterianas intensas. **Aponta para uma resposta inflamatória ativa.**

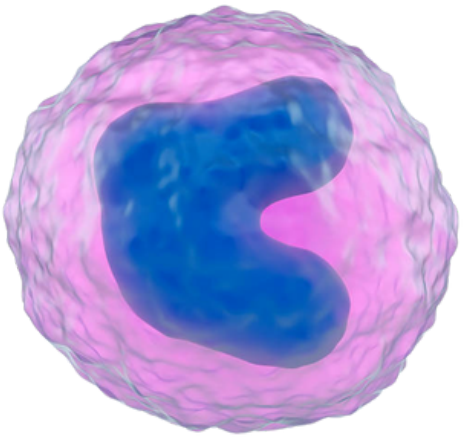
GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Diagnóstico da paciente do modelo: **INFECÇÃO URINÁRIA**

Tipo de Desvio	Células Predominantes	Valores Observados no Hemograma	Significado Clínico Principal
Desvio à Esquerda	Neutrófilos jovens: bastonetes ↑, metamielócitos ou mielócitos (em casos graves)	Bastonetes > 5%- Neutrófilos segmentados ↑- Leucocitose (geralmente >11.000/mm³); Presença de granulações tóxicas	Resposta inflamatória aguda, principalmente infecção bacteriana. A medula óssea está produzindo e liberando neutrófilos imaturos.
Desvio à Direita	Neutrófilos hipersegmentados (núcleo com >5 lóbulos)	Neutrófilos segmentados ↑ com hipersegmentação nuclear; Leucócitos normais ou baixos; Pode haver anemia macrocítica associada (VCM↑)	Distúrbio de maturação celular, como em deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, ou outras disfunções da medula óssea.

MONÓCITOS



- Contorno irregular;
- Citoplasma com vacúolos;
- Núcleo irregular lobulado com cromatina condensado;
- Os monócitos são o tipo de célula branca mais comum;
- Transformam-se em macrófagos maduros após serem liberados na corrente sanguínea;
- Os macrófagos estão localizados nos espaços dos diversos tecidos, formando um sistema mononuclear fagocítico;
- Geralmente chegam no local após 5 horas da injúria e se tornam a célula branca mais predominante após 48 horas;
- Primeiras células a estimular respostas imunes específicas, por meio da apresentação de antígenos para linfócitos;
- Monócitos altos podem ser encontrados em processos crônicos, autoimunes ou inflamatórios persistentes.
- Em pacientes com risco cardiovascular e obesidade, mesmo pequenas elevações podem indicar inflamação crônica de baixo grau e risco aumentado de eventos cardiovasculares.

GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

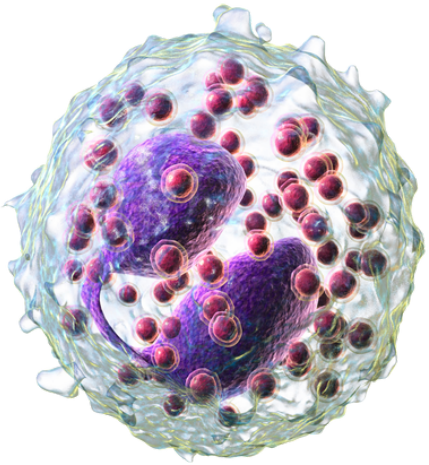
SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO:

Macrófago	Tecido
Células de Kupffer	Fígado
Macrófagos alveolares	Pulmão
Histiócitos	Tecido conjuntivo
Macrófagos pleurais e peritoneais	Cavidades serosas
Células da micróglia	Sistema nervoso
Osteoclastos	Ossos
Células mesangiais	Rins
Células de Langerhans	Pele
Células dendríticas	Tecido linfoide

GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.
KIM, J.-H. et al. Higher monocyte count with normal white blood cell count is positively associated with 10-year cardiovascular disease risk determined by Framingham risk score among community-dwelling Korean individuals. Medicine, v. 98, n. 17, p. e15340, 2019.

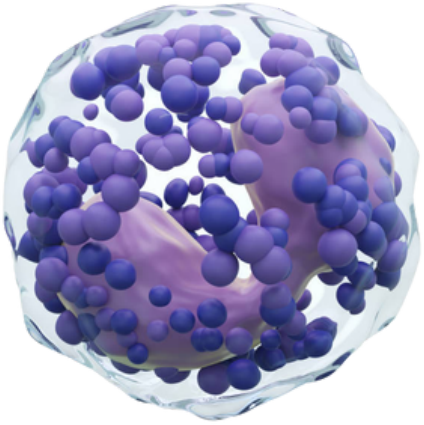
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

EOSINÓFILO



- Citoplasma basófilo;
- Núcleo bilobulado;
- Coloração de cor laranja-avermelhado;
- Corado com eosina;
- Ingerem e matam parasitas;
- Envolvidos na detoxificação de complexos antígeno-anticorpo nas reações alérgicas;
- Aumentado em condições alérgicas;
- Neutralizam a histamina, inibem a degranulação de mastócitos, e inativam substâncias de reação tardia, causando o downregulation nas respostas de hipersensibilidade;
- A presença de eosinofilia pode estar associada a parasitoses intestinais e doenças alérgicas como asma e outras condições alérgicas, sendo observado também erupções cutâneas;
- A eosinopenia é de menor relevância clínica, mas pode estar presente em infecções agudas.

BASÓFILOS

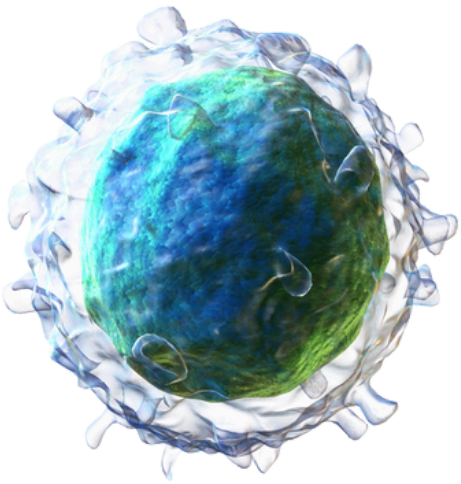


- Grânulos grossos de cor púpura no núcleo;
- Associado a infecção crônica;
- Mais raro de ser encontrado;
- Envolvidos nas reações alérgicas sistêmicas;
- Meia vida menor que os mastócitos;
- Seus grânulos contém substâncias pró-inflamatórias como histamina, serotonina, bradicinina e heparina;
- Liberam seus grânulos em resposta à estimulação de células imunes;
- A basofilia pode ser observada em leucemia mieloide crônica ou doenças alérgicas severas e pacientes com hipersensibilidades.

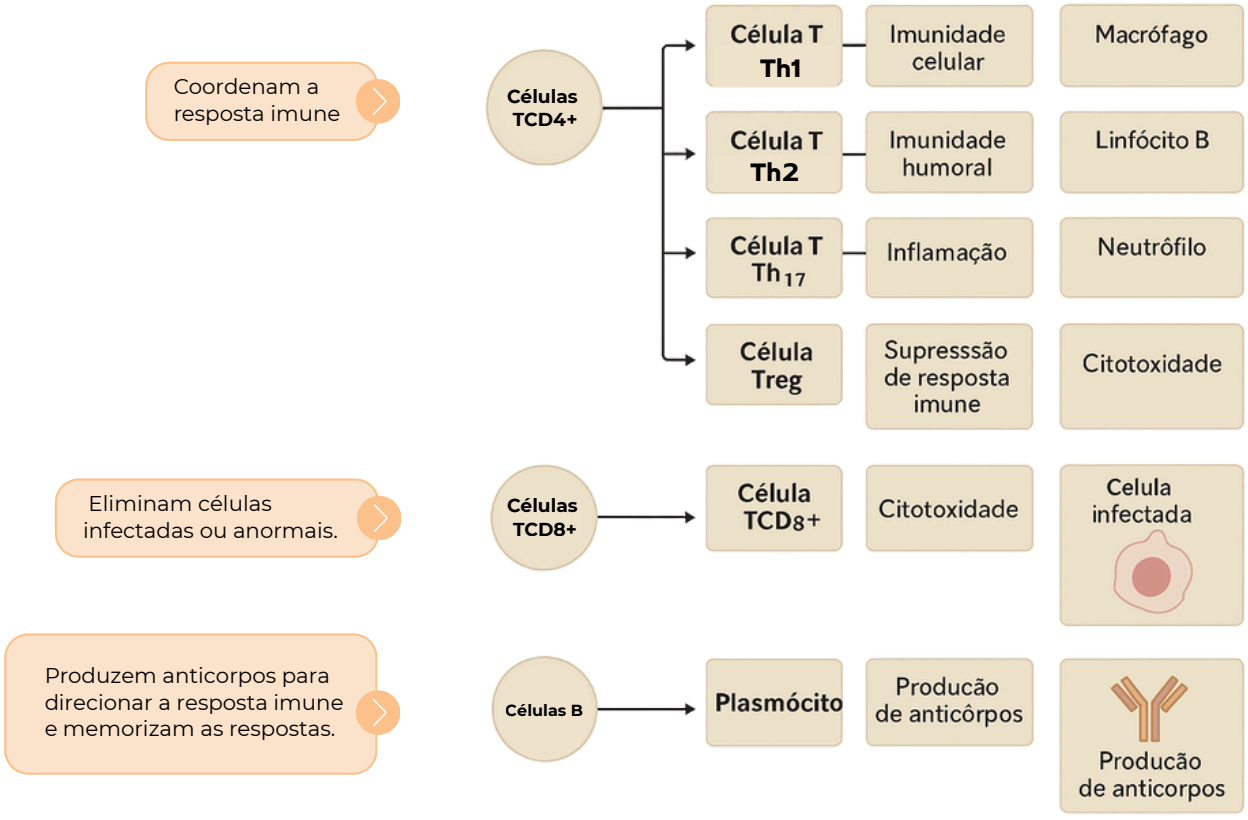
GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

LINFÓCITOS



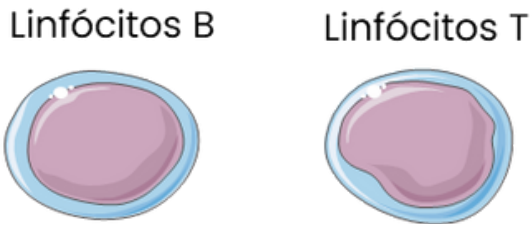
- Citoplasma escasso, núcleo arredondado e cromatina condensada;
- Associado a infecções virais;
- Os linfócitos podem ser classificados em duas classes principais: B e T (participam da imunidade adaptativa);
- Podem ser divididos ainda em subtipos de acordo com o CD: cluster of diferentiation (moléculas de superfície que estão envolvidas em diferentes processos);
- Células T podem ser regulatórias (T helper ou T supressoras) ou efetoras (T citotóxica CD8 ou de memória);
- Células B são responsáveis pela imunidade humoral;
- As células Natural Killer (NK) são linfócitos do sistema imune inato que atuam de forma não específica, reconhecendo e destruindo células alteradas, como células tumorais ou infectadas por vírus, sem necessidade de sensibilização prévia.



GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Os **linfócitos TCD4+** são as principais células atacadas pelo vírus HIV, o que leva à imunodeficiência na AIDS. A contagem de CD4+ é um importante marcador do estágio da doença e da eficácia do tratamento anti-HIV.



Linfopenia

Costuma ocorrer em situações de imunossupressão, como no HIV.

Linfocitose

Frequentemente observada em infecções virais.

LEUCOGRAMA - S.B.	(%)	Resultado (/mm³)	Valores de Referência (%)	(/mm³)
Leucócitos		10.590		3.500 a 11.000
Bastonetes	2,0	212	0 a 5	0 a 500
Segmentados	81,0	8.578	50 a 75	1.750 a 7.800
Eosinófilos	0,0	0	1 a 4	35 a 500
Basófilos	0,0	0	0 a 2	0 a 200
Linfócitos	15,0	1.589	20 a 50	700 a 4.500
Monócitos	2,0	212	2 a 10	70 a 1.000

Obs.: Granulações tóxicas finas em raros neutrófilos.

Nesse outro paciente, com doença de Crohn, podemos perceber uma discreta **linfopenia relativa**. Isso pode estar associado à terapia com imunobiólogicos para o tratamento da doença.

Também podemos observar um discreto aumento de leucócitos, e um aumento mais marcante de neutrófilos segmentados, com granulações tóxicas, que pode ser devido à **infecções oportunistas ou da doença de Crohn em atividade.**

Destaca-se que na doença inflamatória intestinal o aumento de neutrófilos contribui para **inflamação intestinal** e liberam **calprotectina** (marcador inflamatório que pode ser detectado nas fezes, como auxílio diagnóstico e terapêutico da doença).

GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.
CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.
ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, H. Avaliação Nutricional: Novas Perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS:

- A Contagem Total de Linfócitos (CTL) **reflete a defesa celular e as reservas imunológicas atuais do organismo.**
- É um indicador **precoce** do estado nutricional, capaz de sinalizar alterações bioquímicas antes mesmo que ocorram lesões celulares ou em órgãos.
- Seus valores podem aumentar em casos de **infecções virais agudas e doenças do colágeno.**
- Por outro lado, podem diminuir com o uso de **corticosteroides** e em doenças que comprometem o sistema imunológico.
- Valores **inferiores a 1.200 mm³** são considerados clinicamente significativos em condições como a **doença renal crônica.**

$$CTL = \frac{\%\ LINFÓCITOS\ X\ LEUCÓCITOS}{100}$$

Depleção leve: de 1.200 a 2.000/mm³

Depleção moderada: de 800 a 1.199/mm³

Depleção grave: < 800/mm³

RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO LEUCOGRAMA:

- **Basofilia**: Reações alérgicas; leucemia mieloide crônica (LMC); metaplasia mieloide; policitemia vera; hipotireoidismo; anemia hemolítica crônica após esplenectomia;
- **Basopenia**: Tratamento crônico com glicocorticoides; infecção aguda; estresse; hipertireoidismo;
- **Eosinofilia**: Alergia; substâncias e venenos (cânfora, sulfato de cobre, fósforo); doença de Hodgkin; anemia perniciosa; policitemia vera; tuberculose; reações leucemoides eosinofílicas; tumores envolvendo medula, cavidades serosas, ovários;
- **Eosinopenia**: Estresse agudo; estados inflamatórios agudos; síndrome de Cushing; medicamentos (glicocorticoides, Epinefrina);
- **Neutrofilia**: **Fisiológica** → exercícios extenuantes; hipoxia; estresse; endotoxinas; corticosteroides; **patológica** → infecção aguda; uremia; eclâmpsia; gota; acidose diabética; medicamentos e substâncias químicas; infarto agudo do miocárdio; queimaduras; cirurgias; fraturas; doenças neoplásicas; hemorragia; crises hemolíticas; hemólise transfusional; distúrbios mieloproliferativos; leucemia mieloide; estados pós-esplenectomia; reações leucemoides neutrofílicas;
- **Neutropenia**: Agranulocitose genética infantil; neutropenia familial; neutropenia crônica cíclica; neutropenias associadas a distúrbios linfocíticos; neutropenia mielotísica; medicamentos e substâncias químicas; radiação ionizante; infecções; neutropenia crônica benigna da infância; neutropenia idiopática crônica de adultos; anemia megaloblástica; endotoxinas;
- **Linfocitose**: Linfocitose infecciosa; coqueluche; varicela; rubéola, pneumonia atípica; herpes-vírus simples; herpes-zóster; roséola infantil; influenza; brucelose; agranulocitose; leucemia e linfoma; mononucleose; tabagismo; estado pós-esplenectomia; citomegalovírus; toxoplasmose; hepatite infecciosa; radiação; intoxicação por chumbo; estresse; reações leucemoides linfocíticas;
- **Linfocitopenia**: Síndrome da imunodeficiência adquirida; quimioterápicos; irradiação; casos avançados de linfomas de Hodgkin e não Hodgkin; casos terminais de carcinomas;
- **Monocitose:** Durante a fase de recuperação das infecções agudas e da agranulocitose; tuberculose; endocardite bacteriana subaguda; doenças hematológicas (leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, distúrbios mieloproliferativos);
- **Monocitopenia:** Leucemia de célula pilosa.

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Valores de Referência (Crianças até 10 anos)	
IDADE	**LEUCÓCITOS TOTAIS (× 10³ /MICROLITRO)**
12 meses	11,4 (6 a 17,5)
4 anos	9,1 (5,5 a 15,5)
6 anos	8,5 (5 a 14,5)
10 anos	8,1 (4,5 a 13,5)

Valores de Referência (Crianças até 10 anos)				
IDADE	**BASÓFILOS** (× 10³/MICROLITRO)	**EOSINÓFILOS** (× 10³/MICROLITRO)	**BASTÕES** (× 10³/MICROLITRO)	**SEGMENTADOS** (× 10³/MICROLITRO)
12 meses	0,4% (0 a 0,2)	2,6% (0,05 a 0,7)	3,1% (0,35)	28% (1 a 8,5)
4 anos	0,6% (0 a 0,2)	2,8% (0,02 a 0,65)	3% (0 a 1)	39% (1,5 a 7,5)
6 anos	0,6% (0 a 0,2)	2,7% (0 a 0,65)	3% (0 a 1)	48% (1,5 a 7)
10 anos	0,5% (0 a 0,2)	2,4% (0 a 0,6)	3% (0 a 1)	51% (1,8 a 7)

Valores de Referência (Crianças até 10 anos)		
IDADE	**LINFÓCITOS** (× 10³/MICROLITRO)	**MONÓCITOS** (× 10³/MICROLITRO)
12 meses	61% (4 a 10,5)	4,8 (0,05 a 1,1)
4 anos	50% (2 a 8)	5 (0 a 0,8)
6 anos	42% (1,5 a 7)	4,7 (0 a 0,8)
10 anos	38% (1,5 a 6,5)	4,3 (0 a 0,8)

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL (SBPC/ML). Recomendações da SBPC/ML: fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais. Barueri: Manole, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

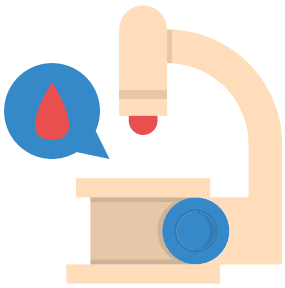
Valores de Referência (Adultos)	
COMPONENTES DO LEUCOGRAMA	**VALORES DE REFERÊNCIA**
Leucócitos Totais	4,4 a 11 × 10^3 /microlitro;
Basófilos	0,3% (0-200/microlitro)
Eosinófilos	2,7% (0-450/microlitro)
Mielócitos	0%
Metamielócitos	0%
Bastonetes	3% (0-700/microlitro)
Neutrófilos segmentados	56% (1.800-7.800/microlitro)
Linfócitos	34% (1.000-4.800/microlitro)
Monócitos	4% (0-800/microlitro)

[3]

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL (SBPC/ML). Recomendações da SBPC/ML: fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais. Barueri: Manole, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

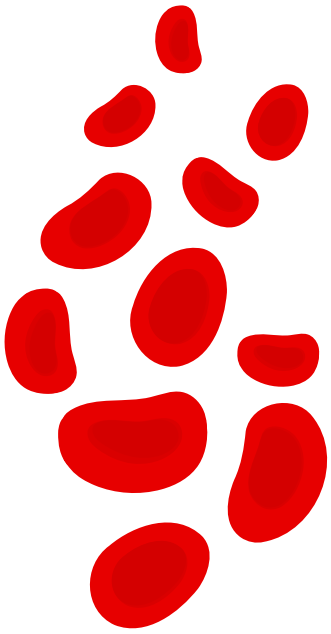
ERITROGRAMA (SÉRIE VERMELHA):



No eritrograma, alguns parâmetros são avaliados, como a **contagem absoluta de eritrócitos** (hemácias), **hemoglobina** (Hb), **hematócrito** (Ht), **índices hematimétricos** (volume corpuscular médio [VCM], hemoglobina corpuscular média [HCM], concentração da hemoglobina corpuscular média [CHCM]), RDW-CV (índice de anisocitose eritrocitária expressa como coeficiente de variação), **RDW-SD** (índice de anisocitose eritrocitária expressa como desvio padrão), **HDW** (anisocromia).

Características dos eritrócitos

- São produzidos a uma taxa de 2 milhões por seg ou 35 trilhões por dia;
- **Meia vida – 120 dias;**
- Disco bicôncavo e anucleado, com função de otimizar o espaço para carrear a Hb-O2;
- A produção de glóbulos vermelhos (hemácias) pela medula óssea é estimulada por baixos níveis de oxigênio detectados pelas células peritubulares dos rins, em um processo denominado eritropoiese;
- As hemácias (glóbulos vermelhos) são liberadas da medula óssea na forma de reticulócitos e amadurecem em eritrócitos maduros em cerca de um dia na circulação sanguínea.
- A vitamina B12, o ácido fólico e o ferro são essenciais para o metabolismo e a formação adequada dos glóbulos vermelhos;



No eritrograma, avaliamos o **número e aspecto** dos eritrócitos, bem como alguns índices hematimétricos. Em estados patológicos, podem apresentar alterações de tamanho, formato e coloração.

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

CONTAGEM TOTAL DE ERITRÓCITOS:

- Contagem de hemácias.
- **Determinação do número de eritrócitos por mm³ ou por litro de sangue;**
- Coeficiente de variação de 5%;
- **Eritrocitose ou policitemia:** elevação do total de eritrócitos no sangue.

Policitemia vera ou primária:

aumento do número de hemácias por doenças mieloproliferativas raras com excesso de produção de hemácias;

Policitemia secundária:

aumento nas hemácias em um mecanismo compensatório fisiológico (via eritropoietina), causado pela redução do fluxo de O2, comumente observado em doenças cardiopulmonares.

- A **desidratação** também está associada a uma **policitemia relativa;**
- A redução nos níveis de hemácias pode estar associada à hemodiluição ou à anemia.

Hemodiluição

ocorre quando há aumento do volume plasmático, como em casos de reposição volêmica com fluidos.

Anemia

diminuição do número total de hemácias circulantes, da concentração ou qualidade da hemoglobina, ou ainda do volume de células compactadas (hematócrito).

HEMOGRAMA

Material: Sangue
Método : Sistema Automatizado por Citometria de Fluxo (MAPSS), Espectrofotometria, Cálculo e Microscopia

ERITROGRAMA - S.V.	Resultado		Valores de Referência
Eritrócitos	3,91	m/mm³	4,0 a 5,2 m/mm³
Hemoglobina	12,40	g/dL	11,5 a 16,0 g/dL
Hematócrito	37,10	%	35,0 a 46,0 %
VCM	94,90	fL	80,0 a 99,0 fL
HCM	31,70	pg	26,0 a 34,0 pg
CHCM	33,40	g/dL	31,0 a 36,0 g/dL
RDW - Indice de anisocitose	11,90	%	11,0 a 14,5 %

Obs.: Normocitose e normocromia eritrocitária.

Nesse exame, vemos uma contagem de eritrócitos levemente/marginalmente diminuída, porém não há sinais de anemia carencial pelos outros índices, pode representar uma **variação fisiológica ou início de anemia,** sendo importante avaliar os outros índices hematimétricos, a presença de sintomas e valores de nutrientes importantes para a síntese e metabolismo das hemácias.

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

HEMOGLOBINA:

- Proteína presente nas hemácias, responsável pelo transporte de O2;
- Pode ser utilizada como marcador do estado nutricional;
- Marcador que pode fornecer dados sobre a presença de doenças

Hb baixa:

Anemia; Leucemia;
Hipotireoidismo;
Deficiência de ferro e vitaminas
Hemorragia.

Hb alta:

Uso de tabaco; Desidratação;
Enfisema pulmonar;
Fibrose pulmonar; Tumor nos rins;
Uso de anabolizantes ou eritropoeitina.

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com Edta **Coleta:** 23/03/2023 **Liberação:** 23/03/2023
Método: Automação ABBOTT

ERITROGRAMA			Valores de Referência
Hemácias	**6,31**	milh/mm³	4,3 a 6,0
Hemoglobina	**18,7**	g/dL	13,5 a 17,8
Hematócrito	**54,7**	%	41,0 a 54,0
Vol. Glob. Média	**86,7**	fL	80,0 a 97,0
Hem. Glob. Média	**29,6**	pg	27,0 a 33,0
C. H. Glob. Media	**34,2**	g/dL	32,0 a 36,0
RDW:	**12,8**	%	0,0 a 15,0

Obs: **Eritrocitose**

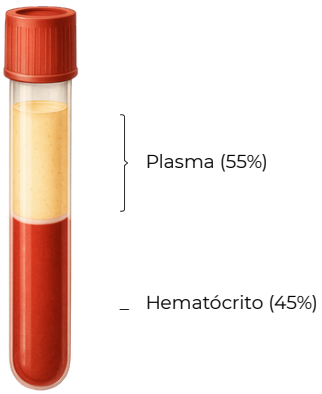
No exame acima, podemos notar que a contagem de hemácias, a hemoglobina e o hematócrito estão acima do esperado como resultado do **uso de anabolizantes** (eritrocitose pelo uso de anabolizantes). Entender melhor o hemograma, com a história clínica do paciente, idade, entre outros fatores, pode ajudar a identificar melhor casos como esse.

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

HEMATÓCRITO

- Indica a massa total de células sanguíneas por unidade de volume;
- Depende do volume ocupado pelos eritrócitos;
- Percentual do sangue formado por eritrócitos;
- Avalia a porcentagem das hemácias que pode estar diminuída por redução da síntese (doença renal, hemorragias) e/ou por perdas (hemólise, queimadura, hemorragia);



HEMOGRAMA AUTOMATIZADO
MATERIAL: SANGUE EDTA
METODO: Citometria de fluxo
COLETA: 26/01/2023 08:48

ERITROGRAMA

			Valor de referência:	
HEMÁCIAS	4,41	milhões/mm³	4,0 - 5,2	milhões/mm³
HEMOGLOBINA	10,80	g/dL	12,0 - 16,0	g/dL
HEMATÓCRITO	35,6	%	36 - 46	%
VCM	80,8	fL	80 - 100	fL
HCM	24,5	pg	26 - 34	pg
CHCM	30,4	g/dL	31 - 37	g/dl
RDW	17,1	%	11,6 - 14	%

Observação: Hipocromia discreta.
Microcitose discreta.

No exame, podemos notar que a hemoglobina e o hematócrito estão depletados, como resultado provável de deficiências nutricionais, pois a paciente tem história clínica de obesidade e **cirurgia bariátrica.** Os índices hematimétricos e os valores de outros exames podem auxiliar no diagnóstico do tipo de anemia e tratamento clínico/nutricional.

A interpretação dos valores de hemoglobina e hematócrito é essencial na **avaliação nutricional,** pois alterações nesses parâmetros podem indicar anemias nutricionais e estados de desnutrição.

Valores reduzidos podem sinalizar **deficiências de ferro, vitamina B12 ou folato**, frequentemente associadas a **inadequada ingestão ou absorção de nutrientes.**

Valores muito reduzidos são indicativos de **anemia mais grave** e podem estar relacionados a **desnutrição energético-proteica, inflamação crônica ou doenças sistêmicas.**

Essa classificação auxilia na estratificação do risco nutricional e na definição de condutas clínicas e dietoterápicas.

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Interpretação de valores de Hematócrito e Hemoglobina na Avaliação Nutricional

Sexo	Parâmetro	Normal	Reduzido	Muito Reduzido
Homens	Hematócrito (%)	≥ 44	37 a 43	< 37
	Hemoglobina (g/100 mL)	≥ 14	12 a 13,9	< 12
Mulheres	Hematócrito (%)	≥ 38	31 a 37	< 31
	Hemoglobina (g/100 mL)	≥ 12	10 a 11,9	< 10

ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS:

- Os índices hematimétricos definem o tamanho e o conteúdo de hemoglobina das hemácias e são utilizados para diferenciar os vários tipos de anemias;
- **Não devem ser avaliados isoladamente;**

1.VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO (VCM):

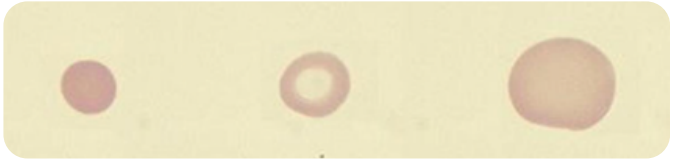
VCM = Ht x 10/contagem de eritrócitos

- Representa o **tamanho individual** das hemácias e é o melhor índice para classificar as anemias;
- Medida do **volume médio** de uma única célula sanguínea;
- É determinado dividindo-se o hematócrito pelo número de células vermelhas.

VCM aumentado sugere que as células são macrocíticas, como na anemia megaloblástica;

Na anemia hemolítica, o tamanho das hemácias permanece normal (normocítica), mas reduzido em quantidade;

VCM diminuído sugere que as células são microcíticas como na deficiência de ferro e B6.



Microcítica **Normocítica** **Macrocítica**

Microcíticas: < 80 fL
Normocíticas: 80-100 fL
Macrocíticas: > 100 fL

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

2.HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA (HCM):

HCM = Hb x 10/contagem de eritrócitos

- Representa a **média** da hemoglobina por eritrócito;
- Seu valor é determinado dividindo-se a concentração de hemoglobina pelo número total de células vermelhas;
- Geralmente elevado em células macrocíticas e diminuído em células microcíticas;
- **Hipocromia ou hipercromia**;
- Uma alteração no HCM geralmente acompanha uma **alteração no VCM**.

3.CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA (CHCM):

CHCM = HCM/VCM x 100

- **Quantidade de hemoglobina** por tamanho de célula;
- Ela indica a **concentração média de hemoglobina** (Hb) dentro de cada glóbulo vermelho (hemácia), ou seja, quão **"cheia"** de Hb cada célula está.

Hipocrômicas: < 32 g/dL, mais comum na deficiência de ferro;

Normocrômicas: 32-35 g/dL;

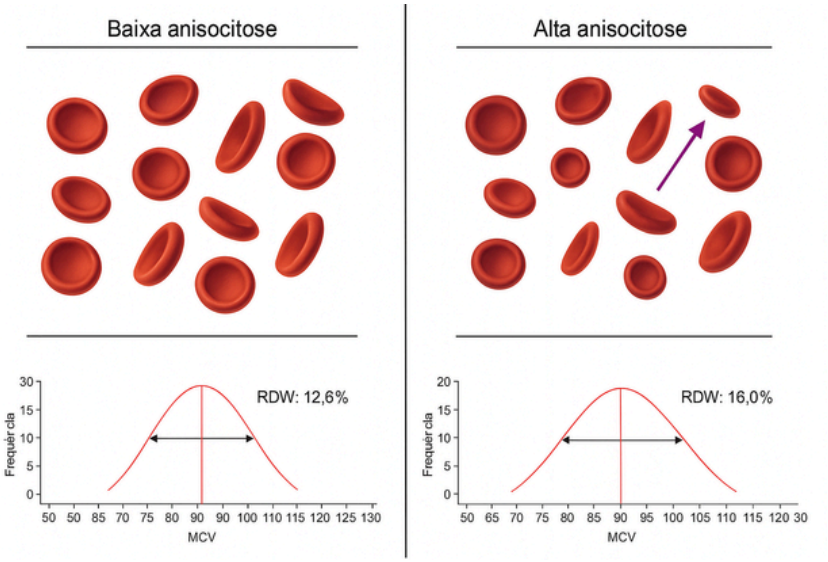
Hipercrômicas: >35g/dL, raro, geralmente em condições genéticas

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.
GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

4.ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE VOLUME DE CÉLULAS DENTRO DA POPULAÇÃO DE ERITRÓCITOS (RDW):

- É um índice que indica a **anisocitose** (variação de tamanho) de hemácias e representa a porcentagem de variação dos volumes obtidos;
- **Aumento:** deficiência de ácido fólico ou ferro, anemia hemolítica, inflamação (PCR)



Conseguimos perceber na imagem que as células vermelhas com alta anisocitose, estão em tamanhos variados (pequenas e grandes, mais ovais ou mais redondas).

Nesse hemograma, percebemos que a contagem de hemácias está muito baixa, assim como a Hb, o Ht, VCM, HCM e CHCM alto, e o RDW está acima do range do aparelho o que sugere anemia com células macrocíticas e hipercrômica, mais comum no estado de deficiência de B12.

HEMOGRAMA

Material: Sangue
Método : CONTAGEM AUTOMATIZADA IMPEDANCIA.

ERITROGRAMA

Hemácias:	2,3	/mm³
Hemoglobina:	9,8	g/dL
Hematócrito:	26	%
VCM:	109,9	fL
HCM:	42,0	pg
CHCM:	38,2	g/dL
RDW:	---	%

OBSERVAÇÃO: **Anisocitose (+++). Macrocitose. Normocromia. --- RDW acima do range do aparelho.**

ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, H. Avaliação Nutricional: Novas Perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.
LIPPI, G.; PLEBANI, M. Red blood cell distribution width (RDW) and human pathology. One size fits all. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, v. 52, n. 9, p. 1247-1249, set. 2014.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

RETICULÓCITOS:

Os reticulócitos são glóbulos vermelhos jovens, recém-liberados pela medula óssea para a corrente sanguínea. Sua contagem é um bom indicador da atividade da medula óssea na produção de novas hemácias. Uma pequena porcentagem desses reticulócitos é liberada na corrente sanguínea, representando normalmente cerca de 0,5% a 1,5% da contagem total de hemácias.

Normal: **15 reticulócitos para cada 1000 eritrócitos;**

Valores absolutos: **25.000 a 50.000 células/mm³;**

Um **aumento** na contagem de reticulócitos geralmente significa que a medula óssea está **trabalhando intensamente** para compensar uma **perda súbita de hemácias,** seja por hemorragia ou destruição.

Uma **diminuição** na contagem, por outro lado, pode indicar que a medula óssea **não está funcionando adequadamente** (hipofunção).

Alterações morfológicas e de coloração dos eritrócitos e doenças associadas:

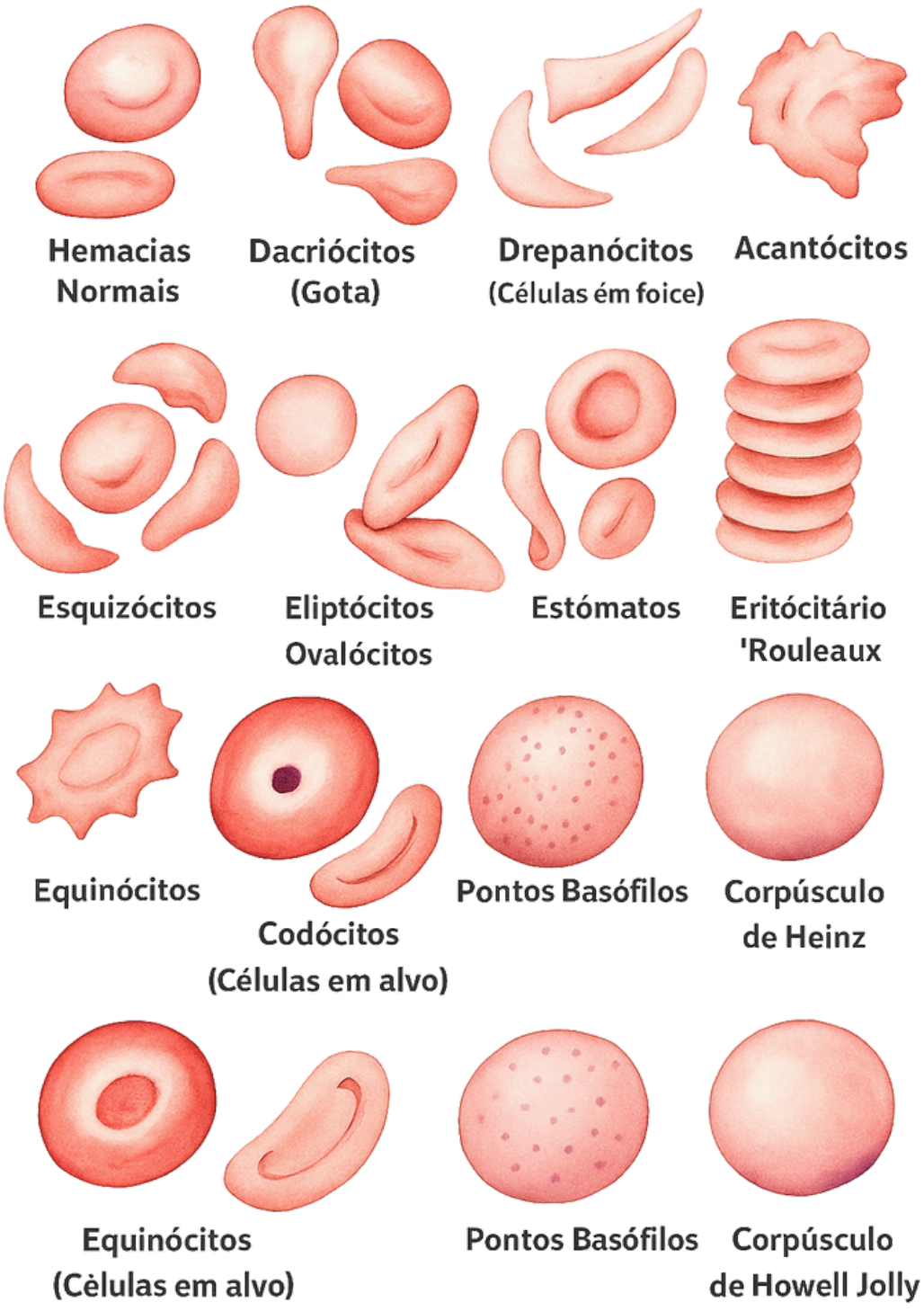
Anormalidade	Descrição	Doenças associadas
Anisocitose	Variação anormal do diâmetro celular	Qualquer anemia grave (ferropriva, hemolítica)
Poiquilocitose	Variação anormal do formato celular	Qualquer anemia grave (ferropriva, hemolítica, megaloblástica)
Microcitose	Redução anormal do tamanho celular	Anemia ferropriva, sideroblástica, talassêmica e por deficiência de vitamina B6
Macrocitose	Aumento anormal do tamanho celular (diâmetro > 8 mm)	Anemia megaloblástica e hemolítica, alcoolismo, hepatopatia e hipotireoidismo
Megalocitose	Aumento anormal do tamanho celular com forma oval (diâmetro > 9 mm)	Quimioterapia e anemia megaloblástica e perniciosa
Hipocromia	Diminuição da coloração dos eritrócitos por redução da hemoglobina	Anemia ferropriva, sideroblástica, talassêmica e por diminuição de transferrina

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL (SBPC/ML). Recomendações da SBPC/ML: fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais. Barueri: Manole, 2018.
ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, H. Avaliação Nutricional: Novas Perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

POIQUILOCITOSE:

Corresponde às alterações na forma dos eritrócitos.



SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL (SBPC/ML). Recomendações da SBPC/ML: fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais. Barueri: Manole, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

INTERPRETAÇÃO:

Valores de Referência (Adultos)		
Componentes do Eritrograma	**Homens**	**Mulheres**
Eritrócitos	4,5-5,9 × 10^6/microlitro;	4,5-5,1 × 10^6/microlitro;
Hemoglobina	14-17,5 g/dL;	12,3-15,3 g/dL
Hematócrito	41,5-50,4%	35,9-44,6%
VCM	80-96/micrômetro ^{3}	80-96/micrômetro ^{3}
HCM	27,5-33,2 pg	27,5-33,2 pg
CHCM	33,4-35,5%	33,4-35,5%

Valores de Referência (Crianças até 12 anos)			
Idade	**Eritrócitos (× 10 µ/L)**	**Hemoglobina (g/dL)**	**Hematócrito (%)**
Nascimento	4,64 +/- 0,5 ^{6}	17,1 +/- 1,8	52 +/- 5 ^{6}
1 a 3 anos	4,45 +/- 0,4	11,9 +/- 0,6	39 +/- 2
3 a 5 anos	4,4 +/- 0,3	12,3 +/- 0,8	36 +/- 3
6 a 8 anos	4,5 +/- 0,3	12,7 +/- 0,9	37 +/- 2
9 a 11 anos	4,6 +/- 0,4	13,1 +/- 0,9 ^{3}	38 +/- 2 ^{3}

Valores de Referência (Crianças até 12 anos)			
Idade	**VCM (micrômetro)**	**HCM (pg)**	**CHCM (%)**
Nascimento	113 +/- 6 ^{3}	37 +/- 2	33 +/- 1 ^{6}
1 a 3 anos	87 +/- 7	27 +/- 2	30 +/- 2
3 a 5 anos	81 +/- 5	28 +/- 2	34 +/- 1
6 a 8 anos	83 +/- 5	28 +/- 2	34 +/- 1
9 a 11 anos	83 +/- 5	28 +/- 2	34 +/- 1

^{3}

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL (SBPC/ML). Recomendações da SBPC/ML: fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais. Barueri: Manole, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

⚠ IMPORTANTE:

- Os valores de referência para o hemograma variam conforme sexo, grupo étnico, idade e laboratório clínico;
- Os contadores hematológicos modernos fornecem resultados precisos, porém, em alguns casos, ou a critério médico, é necessária uma avaliação de um esfregaço de sangue em lâmina por microscopia óptica (hematoscopia), a fim de obter uma melhor avaliação celular;

Reticulócitos:

- **Contagem relativa→ adultos:** VR: 0,5 - 1,5%; **recém-nascidos:** 2,5 - 6,5% (declina para o nível adulto após a segunda semana de vida);
- **Contagem absoluta→** 25.000-75.000 células/microlitro (média de 50.000 células/microlitro).

CLASSIFICAÇÃO DAS ANEMIAS DE ACORDO COM O VCM E RDW:

VCM ↓ e RDW normal: Talassemia heterozigótica; doença crônica;

VCM ↓ e RDW ↑: Deficiência de ferro; S/betatalassemia; hemoglobina H; fragmentação dos eritrócitos;

VCM ↑ e RDW ↑: Deficiência de folato; deficiência de vitamina B12; anemia hemolítica autoimune; aglutininas frias; LLC.

VCM normal e RDW ↑: Início da deficiência de ferro e de folato; hemoglobinopatias (ex.: SS, SC); mielofibrose; anemia sideroblástica;

VCM e RDW normais: Doença crônica; doença hepática crônica; hemoglobinopatias (ex.: AS, AC); transfusão; quimioterapia; leucemia linfocítica crônica (LLC); LMC; hemorragia; esferocitose hereditária;

VCM ↑ e RDW normal: Anemia aplástica; síndrome mielodisplásica;

INTERFERENTES:

- Crioglobulinas, grumos plaquetários, plaquetas gigantes, megacariócitos, células vermelhas nucleadas, plaquetopenia induzida pelo anticoagulante EDTA, aglutininas frias, lipemia/hipertrigliceridemia, microesferócitos, fragmentos de leucócitos, anticorpos antifosfolipídios, paraproteinemias, hiperglicemia, fibrina, coágulos, glóbulos de gordura, substâncias/medicamentos;
- Amostras acentuadamente hemolisadas, ictéricas ou lipêmicas podem interferir nos resultados;
- Apesar da alta precisão dos contadores hematológicos automatizados modernos, a avaliação microscópica do esfregaço sanguíneo em lâmina é importante e, algumas vezes, imprescindível;
- Fatores pré-analíticos (coleta, conservação, transporte) podem interferir nos resultados;
- Os leucócitos (menores níveis pela manhã, e maiores à tarde) e as plaquetas (níveis mais elevados por volta do meio-dia) apresentam variação circadiana.

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.
KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Plaquetograma

DEFINIÇÃO:

As plaquetas são produzidas na medula óssea, sendo fundamentais na promoção e agregação de células endoteliais próximas às lesões. Durante essas atividades hemostáticas, as plaquetas funcionam como tampões e desencadeiam a coagulação sanguínea.

QUANDO SOLICITAR:

- Distúrbios hematológicos, anemias, policitemias, neoplasias, resposta/efeitos adversos a medicamentos/substâncias, reações inflamatórias/infecciosas, doenças infectoparasitárias, intoxicações, processos alérgicos, imunodeficiências, distúrbios da coagulação, etc.

Em relação ao plaquetograma, sua análise informa a contagem absoluta de plaquetas (fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos), bem como alguns índices plaquetários (volume plaquetário médio [VPM], plaquetócrito, índice de anisocitose plaquetária [PDW]).

INTERPRETAÇÃO:

VALOR DE REFERÊNCIA:

- **Plaquetas →** 150.000-450.000/microlitro;
- **VPM →** 6,5-12 fL.

Trombocitopenia: redução do número de plaquetas no sangue.

Trombocitose: aumento do número de plaquetas no sangue.

↑ TROMBOCITOSE

- Trombocitopenia essencial; policitemia vera; LMC; mielofibrose idiopática; doenças malignas; doenças inflamatórias crônicas; infecção; perda sanguínea aguda; deficiência de ferro; anemia hemolítica; esplenectomia; resposta a medicamentos (Vincristina, Epinefrina); resposta a exercícios; retirada de substâncias mielossupressoras; terapia para deficiência de vitamina B12; prematuridade;

↓ TROMBOCITOPENIA

- Púrpura trombocitopênica imune; púrpura pós-transfusional; trombocitopenia autoimune neonatal; malária; medicamentos (Quinina, Quinidina, Sulfonas, Vancomicina, Heparina); coagulação intravascular disseminada; septicemia; pancreatite; púrpura trombocitopênica trombótica; síndrome hemolítico-urêmica; cardiopatia congênita e adquirida; cardiomiopatia; tromboembolismo pulmonar.

DIXIT, S. et al. Practical approach to the interpretation of complete blood count reports and histograms. Indian Pediatrics, v. 59, n. 6, p. 485-491, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Plaquetograma

VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO (VPM):

- O MPV (Mean Platelet Volume, ou Volume Plaquetário Médio) é um parâmetro do hemograma que mede o tamanho médio das plaquetas no sangue;
- Alguns laboratórios não incluem o VPM no hemograma.

VPM alto:

plaquetas maiores, geralmente porque a medula óssea está produzindo plaquetas mais jovens em resposta a algum estímulo, como sangramentos ou inflamações.

VPM baixo:

plaquetas estão menores, o que pode ocorrer em condições onde há destruição ou produção inadequada de plaquetas.

	Resultado	Valores de Referência
Plaquetas	224.000 /mm³	150.000 a 450.000 /mm³
MPV	11,0 fL	6,2 a 11,8 fL

Obs.: Plaquetas normais em número e morfologia.

É importante notar que o VPM e a contagem de plaquetas fornecem dados sobre o **volume das planquetas e a quantidade total,** sem oferecer dados mais robustos sobre sua funcionalidade, para isso testes adicionais seriam necessários, como o **teste de sangramento, testes de agregação plaquetária** e outros.

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS NO PERÍODO GESTACIONAL:

Na gestação ocorre o **ajuste contínuo do volume sanguíneo materno** ao aumento do leito vascular para garantir que uma corrente sanguínea, adequada e abundante:

- ↑ Necessidade ferro e ácido fólico
- ↑ Volume hemácias (33%)
- ↑ Volume plasmático (45%)
- ↑ Hemodiluição - ↓ concentração final (↓ Ht e Hb)
- ↑ Velocidade de hemossedimentação (VHS)
- ↓ Resposta imune – propensão à infecções
- ↑ Fibrinogênio e outros fatores coagulantes

⚠ IMPORTANTE:

Na gravidez, a anemia é definida por diferentes limites de concentração de hemoglobina (Hb) devido ao aumento do volume plasmático que ocorre durante esse período:

Geral:
Hb inferior a 11 g/dL;

Segundo e terceiro trimestres:
Hb inferior a 10,5 g/dL;

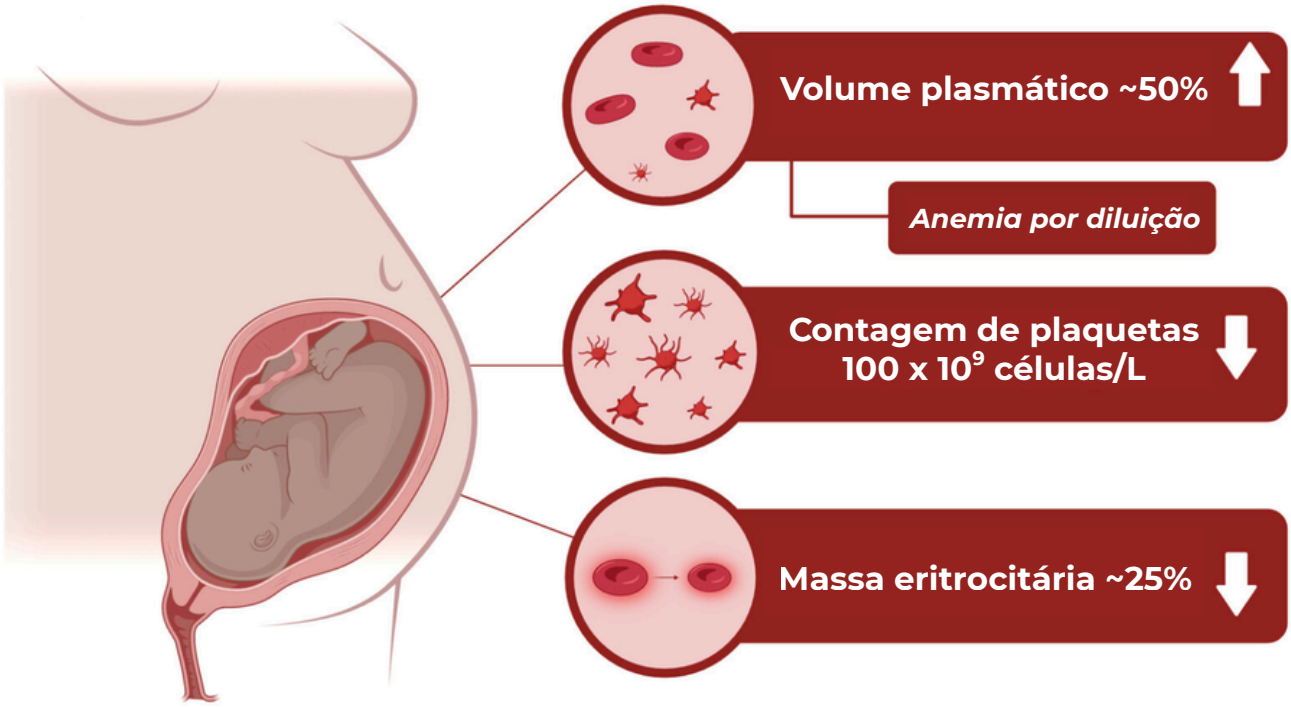
Pós-parto:
Hb inferior a 10 g/dL.

DIXIT, S. et al. Practical approach to the interpretation of complete blood count reports and histograms. Indian Pediatrics, v. 59, n. 6, p. 485-491, 2022.
SUN, D. et al. Anemia in Pregnancy: A Pragmatic Approach. Obstetrical & Gynecological Survey, v. 72, n. 12, p. 730-737, dez. 2017.
PATEL, P. B. et al. Hematologic Complications of Pregnancy. European Journal of Haematology, v. 114, n. 4, p. 596-614, abr. 2025.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Plaquetograma

MUDANÇAS FISIOLÓGICAS NA GESTAÇÃO



Eritrograma

	Resultados	
HEMÁCIAS	3,90	milhões/mm3
HEMOGLOBINA	12,1	g/dL
HEMATÓCRITO	37,9	%
VCM	97,2	fl
HCM	31,0	pg
CHCM	31,9	g/dl
RDW	14,1	%

DIXIT, S. et al. Practical approach to the interpretation of complete blood count reports and histograms. Indian Pediatrics, v. 59, n. 6, p. 485-491, 2022.
SUN, D. et al. Anemia in Pregnancy: A Pragmatic Approach. Obstetrical & Gynecological Survey, v. 72, n. 12, p. 730-737, dez. 2017.
PATEL, P. B. et al. Hematologic Complications of Pregnancy. European Journal of Haematology, v. 114, n. 4, p. 596-614, abr. 2025.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Anemias

DEFINIÇÃO:

Redução de hemoglobina, hematócrito e/ou massa eritrocitária. Em geral, o diagnóstico laboratorial é definido por:

- **Hemoglobina: < 12 g/dL em mulheres ou < 13,5 g/dL em homens;**
- **Hematócrito: < 36% em mulheres ou < 41% em homens.**

IMPORTANTE:

Os valores de referência podem mudar de acordo com a população estudada:

- **Atletas, afrodescendentes e idosos:** Tendem a ter valores mais baixos do que os sedentários, caucasianos e jovens, respectivamente;
- **Moradores de locais de alta altitude e tabagistas:** Tendem a ter valores mais altos do que moradores de locais ao nível do mar e não tabagistas, respectivamente.

A anemia pode ter várias causas, primárias (ex.: hemoglobinopatias) ou secundárias (ex.: doença renal crônica).

Em muitos casos, representa uma **condição multifatorial** (ex.: alterações no metabolismo do ferro, apoptose dos precursores eritroides, redução da produção de eritropoietina, aumento da atividade macrofágica) e tem impacto prognóstico em outras comorbidades (ex.: doença cardiovascular).

QUADRO CLÍNICO:

Síndrome anêmica: Fadiga, dispneia aos esforços e/ou em repouso, palpitações e claudicação. Em quadros mais graves, pode haver letargia, confusão mental e angina.

Anemia induzida por sangramento agudo: Associada à complicações decorrentes da perda volêmica , podendo evoluir com hipotensão, lipotimia e síncope.

Anamnese: História recente de perda do apetite, emagrecimento , febre e/ou sudorese noturna, que possa indicar presença de infecção ou malignidade.

Informações de origem étnica podem ser importantes, visto que talassemias são mais comuns em populações de origem mediterrânea, assim como doença falciforme e afrodescendência.

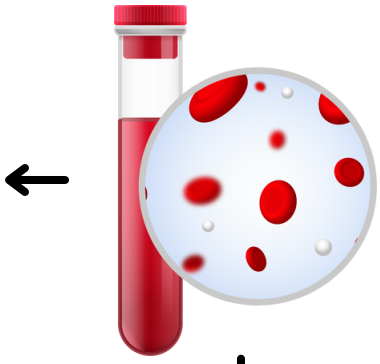
KRISHNASIVAM, D. et al. Anemia in hospitalized patients: an overlooked risk in medical care. Transfusion, v. 58, n. 11, p. 2522-2528, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

CLASSIFICAÇÃO:

Anemias não nutricionais:

- Anemia falciforme;
- Talassemias;
- Anemia Aplástica.



Anemias nutricionais:

- Anemia ferropriva;
- Anemia perniciosa;
- Anemia hemolítica;
- Anemia megaloblástica.

Anemias sideroblástica

1.ANEMIA APLÁSTICA:

- Anemia **normocrômica**, **normocítica**, acompanhada por uma deficiência de todos os elementos formados no sangue;
- É uma síndrome rara de **insuficiência da medula óssea**, caracterizada por **hipoplasia da medula óssea** de gravidade variável e pancitopenia significativa;
- Pode ser adquirida ou congênita;
- A adquirida pode ser causada por exposição a substâncias químicas tóxicas, radiação ionizante, ou medicações, apesar da causa ser frequentemente desconhecida;
- O diagnóstico de anemia aplástica adquirida requer pelo menos duas das seguintes condições:

Hemoglobina (Hb)

inferior a 10 g/dL;

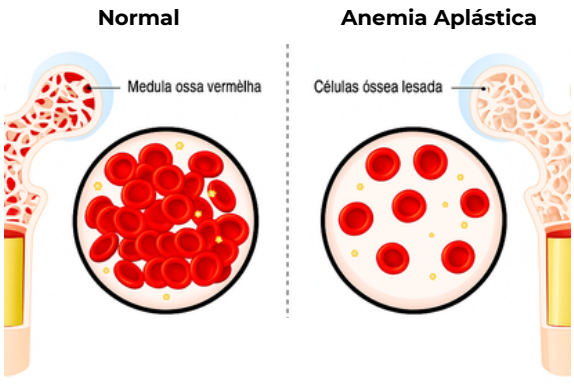
Plaquetas

< 50 × 10^9 /L (ou 50.000 /uL);

Neutrófilos

no sangue periférico (SP) < a 1,5 × 10^9 /L (ou 1.500 /uL);

Isso deve ser acompanhado por medula óssea (MO) hipocelular e ausência de infiltrado anormal ou fibrose.



CLUCAS, D. B. et al. Revisiting acquired aplastic anaemia: current concepts in diagnosis and management. Internal Medicine Journal, v. 49, n. 2, p. 152-159, fev. 2019.

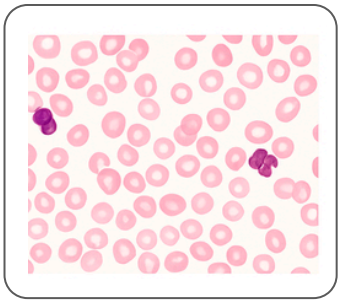
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

2.TALASSEMIA:

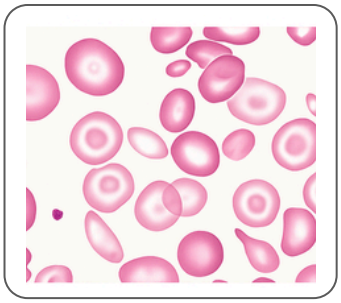
- Anemia secundária à síntese defeituosa da parte de globina da hemoglobina;
- Microcítica, hipocrômica e eritrócitos de meia vida curta.

Critérios clínicos:

- Anemia antes dos 2 anos;
- Anemia clínica afetando as atividades diárias;
- Hemoglobina basal < 7 g/dL;
- Hepatoesplenomegalia significativa (> 5 cm);
- Retardo no crescimento e estatura (< 10° percentil);
- Infecções intercorrentes frequentes



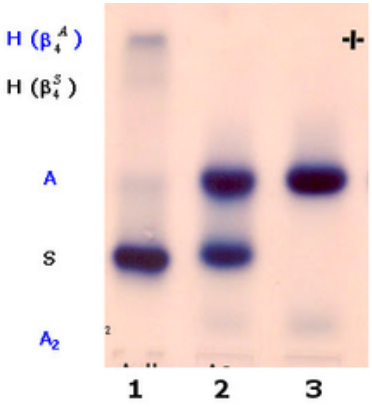
Hemácias normais no microscópio



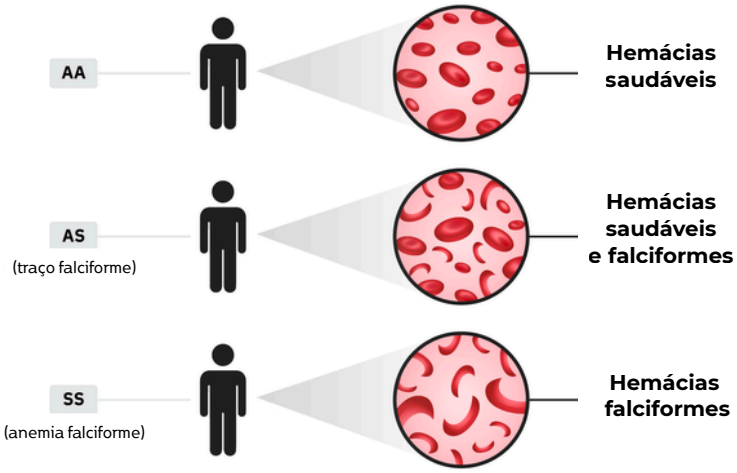
Hemácias talassêmicas no microscópio

3.ANEMIA FALCIFORME:

- A doença falciforme envolve um grupo de condições genéticas que cursam com **anemia hemolítica**, sendo caracterizadas pela presença de uma hemoglobina variante (hemoglobina S) resultante de mutação no gene da cadeia de globina beta. A anemia falciforme é a desordem autossômica recessiva, na qual a mutação é homozigótica (hemoglobinopatia SS).



Paciente 1 com anemia falciforme (homozigose com hemoglobina S), Paciente 2 com traço falciforme (heterozigose com hemoglobina A e S), Paciente 3 sadio (hemoglobina A);



VIPRAKASIT, V.; EKWATTANAKIT, S. Clinical Classification, Screening and Diagnosis for Thalassemia. Hematology/Oncology Clinics of North America, v. 32, n. 2, p. 193-211, abr. 2018. DOI: 10.1016/j.hoc.2017.11.006.
KRISHNASIVAM, D. et al. Anemia in hospitalized patients: an overlooked risk in medical care. Transfusion, v. 58, n. 11, p. 2522-2528, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

4.ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO:

Ferropriva:

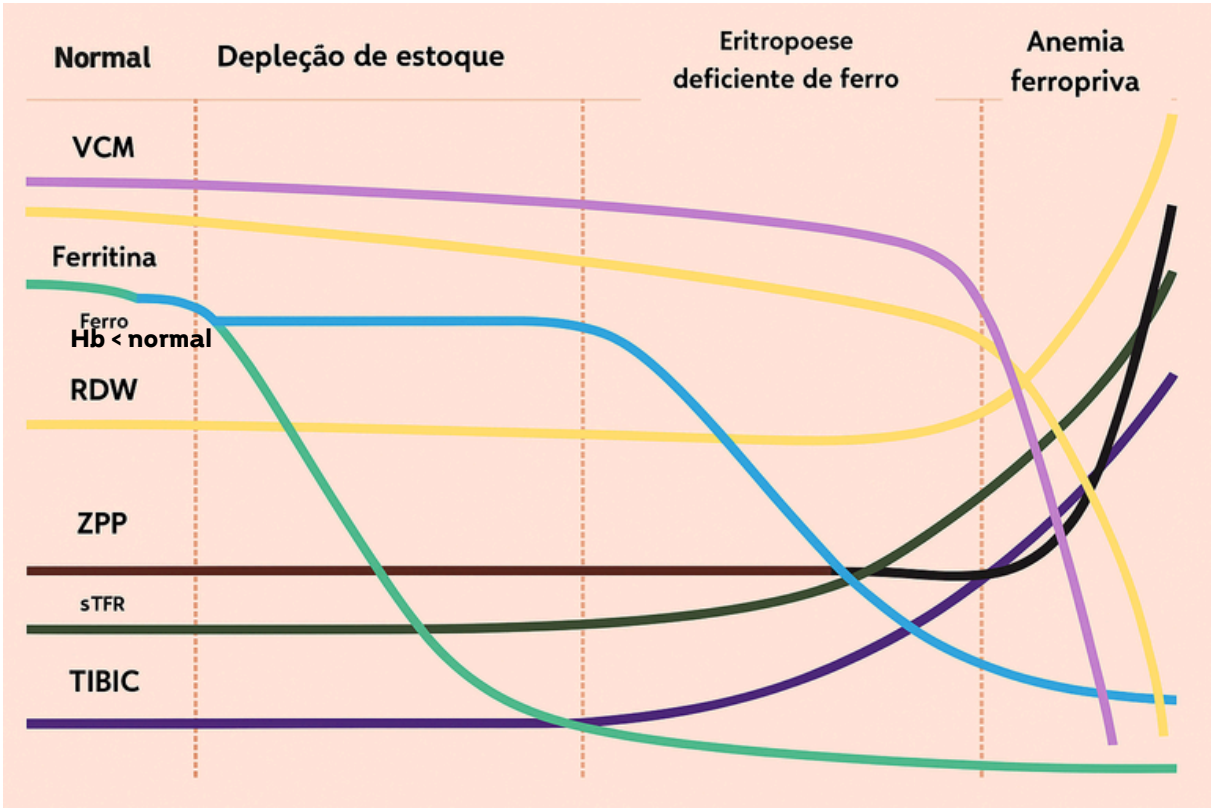
Refere-se à anemia causada pela deficiência de ferro no organismo. Pode ocorrer devido à perda crônica de sangue (por exemplo, menstruação abundante, úlceras gastrointestinais, hemorragias) ou à ingestão inadequada de ferro na dieta.

- **HB = 4 - 11g/dL**
- **↓ VCM = 53 - 93**
- **↓ CHCM= 22 - 31g/dL**
- **↓ RDW < 14%**
- **↑ TIBIC**
- **↓ Ferritina e Hemossiderina**
- **↓ Reticulócitos**

Ferropênica:

Se refere à anemia causada especificamente pela deficiência de ferro, sendo um subtipo da anemia ferropriva. A deficiência de ferro é a principal causa de anemia em todo o mundo, e a anemia ferropênica é o resultado direto dessa deficiência específica.

Estágios da evolução de privação do ferro e evoluções laboratoriais:



KRISHNASIVAM, D. et al. Anemia in hospitalized patients: an overlooked risk in medical care. Transfusion, v. 58, n. 11, p. 2522-2528, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Lista de condições comuns e grupos de pacientes com maior risco de desenvolver anemia por deficiência de ferro:

Condição de base	Causa da anemia por deficiência de ferro	Causa da perda de sangue	Via recomendada para reposição de ferro
Insuficiência cardíaca congestiva	Má nutrição Redução da absorção gastrointestinal	Uso de antiplaquetários e/ou anticoagulantes	Intravenosa
Doença renal crônica	–	Diálise e coletas frequentes de sangue	Intravenosa
Doença inflamatória intestinal	–	Inflamação crônica e úlceras intestinais	Intravenosa
Idosos	–	Medicamentos (antiplaquetários, anticoagulantes, anti-inflamatórios, antidepressivos)	Oral
Neoplasia	Má nutrição Perda de células sanguíneas saudáveis Dano à medula óssea	Tumor com sangramento	Intravenosa
Cirurgia	Depende da causa que levou à cirurgia	Sangramento excessivo no pré e/ou pós-operatório	Intravenosa ou oral
Gravidez	Má nutrição Aumento da demanda de ferro pela mãe e feto	–	Intravenosa ou oral

A deficiência de ferro afeta mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, e a **anemia por deficiência de ferro continua sendo a principal causa de anemia**.

KUMAR, A. et al. Iron deficiency anaemia: pathophysiology, assessment, practical management. BMJ Open Gastroenterology, [S.l.], v. 9, n. 1, e000759, 2022.
CAMASCHELLA, C. Iron-deficiency anemia. The New England Journal of Medicine, [S.l.], v. 372, n. 19, p. 1832–1843, 2015.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

5.ANEMIA POR DOENÇA CRÔNICA:

- Anemia tipicamente normocrômica e normocítica, resultante da redução da eritropoiese na medula óssea e da sobrevida média das hemácias. A prevalência é maior em indivíduos com mais de 60 anos.

↓ **IL-6 e Hepicidina** + ↓ **Ferro** + ↑ **Ferritina**

Início: **Normocrômica e normocítica**

- ↓ **VCM = 53 - 93**
- ↓ **CHCM= 22 - 31g/dL**
- ↓ **TIBIC ou normal**
- ↑ **Ferritina e Hemossiderina**
  Reticulócitos normais
- ↑ **Protoporfirina livre eritrocitária**
  Ferro baixo ou normal

Diagnóstico diferencial entre Anemia de Doença Crônica e Ferropriva

Exame Diagnóstico	Anemia por Doença Crônica	Anemia Ferropriva
Ferro	Normal ou Diminuída	Diminuída
Transferrina	Normal ou Diminuída	Aumentada
Saturação de Transferrina	Normal ou Diminuída	Diminuída
Ferritina	Normal ou Aumentada	Aumentada

6.ANEMIA MEGALOBLÁSTICA:

- Anemia resultante de interrupção do processo de metabolismo dos ácidos nucleicos, causada frequentemente por **deficiência de ácido fólico e/ou de vitamina B12**, nutrientes necessários para hematopoese e função neurológica.

- ↑ **VCM**
- ↓ **B12**
- ↓ **Leucócitos**

KRISHNASIVAM, D. et al. Anemia in hospitalized patients: an overlooked risk in medical care. Transfusion, v. 58, n. 11, p. 2522-2528, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Critérios Diagnósticos:

VITAMINA B12

- **> 300 pg/mL:** normal;
- **200-300 pg/mL:** borderline - considerar dosagem de Ácido metilmalônico e Homocisteína;
- **< 200 pg/mL:** deficiência;

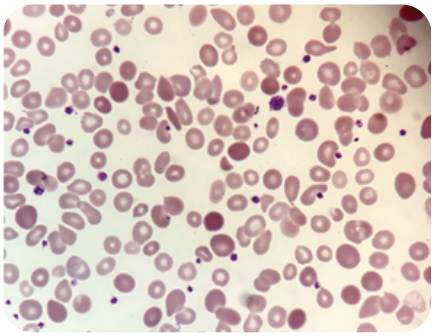
ÁCIDO FÓLICO

- **> 5 nanogramas/mL:** normal;
- **3-5 nanogramas/mL:** borderline - considerar dosagem de Ácido metilmalônico e homocisteína;
- **< 3 nanogramas/mL:** deficiência.

Macrócitos
Células hipersegmentadas
↓ **B12 e folato**
↑ **VCM**
↑ **RDW**
↓ **Neutropenia e Plaquetopenia**
↓ **Leucopenia**
Hipersegmentação de Neutrófilos
Macrovalócitos
↓ **Hematócrito (megaloblastos)**
↑ **Homocisteína**

7.ANEMIA MEGALOBLÁSTICA:

- Anemia causada pela curta sobrevivência das hemácias;
- Ocorre destruição de glóbulos vermelhos, aumento do catabolismo da hemoglobina, diminuição dos níveis de hemoglobina e um aumento nos esforços da medula óssea para regenerar produtos;
- A anemia hemolítica é classificada como uma anemia normocítica, ou seja, VCM entre 80 e 100 fL;
- Normalmente, uma hemácia vive cerca de 120 dias, mas nesse tipo de anemia, essa vida útil é encurtada. Essa destruição pode ser um problema crônico, que se desenvolve aos poucos, ou aguda, surgindo de repente e podendo ser fatal;
- Podemos classificar a anemia hemolítica de acordo com o local onde a destruição das hemácias ocorre:



Lâmina de sangue periférico de paciente mostrando macro-ovalócitos (comum na anemia megaloblástica, células aumentadas) e células fragmentadas (comum na anemia hemolítica).

Intravascular

A hemólise acontece dentro dos vasos sanguíneos.

Extravascular

A destruição ocorre fora dos vasos, geralmente no baço ou no fígado.

KRISHNASIVAM, D. et al. Anemia in hospitalized patients: an overlooked risk in medical care. Transfusion, v. 58, n. 11, p. 2522-2528, 2018.
ELHARRAM, M.; SAPON-COUSINEAU, V.; TAGALAKIS, V. Hemolytic anemia in a 26-year-old woman with vomiting and fatigue: WHAT IS yOUr CALL? CMAJ, v. 190, n. 34, p. E1013-7, 27 ago. 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

CALIXTO-LIMA, L.; REIS, N. T. Nutrição Clínica - Bases Para Prescrição. Rio de Janeiro: Rubio, 2014.
CAMASCHELLA, C. Iron-deficiency anemia. The New England Journal of Medicine, [S.l.], v. 372, n. 19, p. 1832–1843, 2015.

CELKAN, T. T. What does a hemogram say to us? Türk Pediatri Arşivi, v. 55, n. 2, p. 103-116, 2020.

CLUCAS, D. B. et al. Revisiting acquired aplastic anaemia: current concepts in diagnosis and management. Internal Medicine Journal, v. 49, n. 2, p. 152-159, fev. 2019.

DIXIT, S. et al. Practical approach to the interpretation of complete blood count reports and histograms. Indian Pediatrics, v. 59, n. 6, p. 485-491, 2022.

ELHARRAM, M.; SAPON-COUSINEAU, V.; TAGALAKIS, V. Hemolytic anemia in a 26-year-old woman with vomiting and fatigue: WHAT IS yOUr CALL? CMAJ, v. 190, n. 34, p. E1013-7, 27 ago. 2018.

GEORGE-GAY, B.; PARKER, K. Understanding the complete blood count with differential. Journal of Perianesthesia Nursing, v. 18, n. 2, p. 96-114, abr. 2003.

GULATI, G.; UPPAL, G.; GONG, J. Unreliable automated complete blood count results: causes, recognition, and resolution. Annals of Laboratory Medicine, v. 42, n. 5, p. 515-530, 2022.

KANAAN, S. Laboratório com Interpretações Clínicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

KAYADIBI, H.; ACAR, I. A.; CAM, S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, v. 80, n. 6, p. 470-478, 2020.

KIM, J.-H. et al. Higher monocyte count with normal white blood cell count is positively associated with 10-year cardiovascular disease risk determined by Framingham risk score among community-dwelling Korean individuals. Medicine, v. 98, n. 17, p. e15340, 2019.

KRISHNASIVAM, D. et al. Anemia in hospitalized patients: an overlooked risk in medical care. Transfusion, v. 58, n. 11, p. 2522-2528, 2018.

KUMAR, A. et al. Iron deficiency anaemia: pathophysiology, assessment, practical management. BMJ Open Gastroenterology, [S.l.], v. 9, n. 1, e000759, 2022.

LIPPI, G.; PLEBANI, M. Red blood cell distribution width (RDW) and human pathology. One size fits all. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, v. 52, n. 9, p. 1247-1249, set. 2014.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

PATEL, P. B. et al. Hematologic Complications of Pregnancy. European Journal of Haematology, v. 114, n. 4, p. 596-614, abr. 2025.

ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, H. Avaliação Nutricional: Novas Perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL (SBPC/ML). Recomendações da SBPC/ML: fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais. Barueri: Manole, 2018.

SUN, D. et al. Anemia in Pregnancy: A Pragmatic Approach. Obstetrical & Gynecological Survey, v. 72, n. 12, p. 730-737, dez. 2017.

UMEYOR, C. E. et al. Lymphatic System and Immune Cell-Based Response. In: DHAS, N.; PATEL, J. K.; PATHAK, Y. V. (ed.). Advanced Targeting of the Lymphatic System. Cham: Springer, 2024.

VIPRAKASIT, V.; EKWATTANAKIT, S. Clinical Classification, Screening and Diagnosis for Thalassemia. Hematology/Oncology Clinics of North America, v. 32, n. 2, p. 193-211, abr. 2018. DOI: 10.1016/j.hoc.2017.11.006.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Exames Tireoidianos

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo
Dra. Jennifer Beatriz Silva Morais
Igor Sabino Barros

MANUAL PRÁTICO PARA INTERPRETAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS

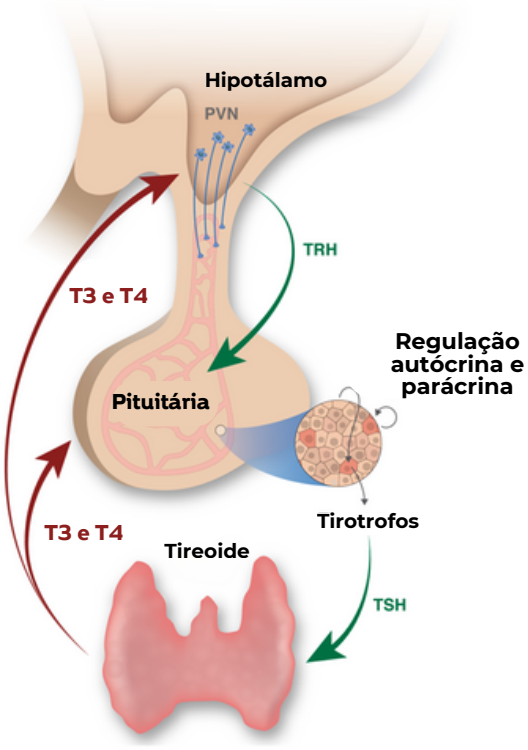
instituto cafeína | 4ª Edição |

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hormônios tireoidianos

DEFINIÇÃO:

- Aceleração do metabolismo energético e do turnover de ATP
- Desenvolvimento e crescimento
- Estímulo receptores β-adrenérgico, contratilidade, frequência cardíaca.



Os hormônios tireoidianos são chamados de **triiodotironina (T3)** e **tetraiodotironina ou tiroxina (T4)** e são resultado da incorporação de iodo no aminoácido tirosina, sendo produzidos na glândula tireoide;

Para a síntese e liberação dos hormônios tireoidianos há a ativação de um eixo chamado hipotálamo-pituitária-tireoide (HPT);

O hipotálamo libera o hormônio **liberador de tirotrofina (TRH)** que estimula a pituitária a liberar o hormônio estimulador da tireoide **(TSH)** que, por sua vez, age na tireoide e estimula a liberação dos hormônios tireoidianos **(T3 e T4)**;

A biossíntese e liberação de T3 e T4 são controlados por mecanismos de feedback negativo que mantêm constante a síntese, o estoque e os níveis dos hormônios no sangue. Quando os níveis desses hormônios caem na circulação, o hipotálamo é estimulado (inclusive por sinais vagais), liberando TRH e reiniciando o ciclo para aumentar a produção.

T4 93% da quantidade total secretada pela tireoide;

T3 Hormônio metabolicamente mais ativo por possuir mais afinidade pelos receptores tireoidianos.

Para regular as concentrações plasmáticas e teciduais dos hormônios tireoidianos, é necessária a ativação ou inativação dos mesmos, processo conhecido como desiodação (mediado pelas enzimas deiodinases).

MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

EFEITOS DE FÁRMACOS SOBRE O METABOLISMO DOS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS:

Efeito sobre metabolismo extratireóideo dos HT:

- **Inibição da conversão periférica do T_4 em T_3:** glicocorticoides, amiodarona, propranolol, agentes iodados;
- **Aumento da depuração do T_4 e T_3:** hidantoína, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, sertralina;
- **Diminuição da absorção do T_4 ingerido:** hidróxido de alumínio, sucralfato, sulfato ferroso, colestiramina, raloxifeno.

Efeito sobre as proteínas transportadoras dos HT

- **Competição na ligação dos HT à TBG:** salicilatos, heparina, furosemida, sulfonilureias, fenilbutazona;
- **Aumento da TBG:** estrogênio, heroína, clofibrato, 5-fluoruracila;
- **Diminuição da TBG:** androgênios, glicocorticoides, ácido nicotínico, L-asparaginase.

Efeito sobre síntese e secreção dos HT

- **Inibição da secreção:** iodo, lítio, glicocorticoides, heparina, furosemida, sulfonilureias, fenilbutazona;
- **Alteração na síntese:** tionamidas, sulfonilureias, sulfonamidas, cetoconazol;
- **Bloqueio do transporte do iodo:** lítio, minerais, ânions monovalentes, etionamida.

Efeito sobre a ação dos HT: Amiodarona, fenitoína.

Agentes que inibem a secreção de TSH:

- Dopamina, glicocorticoides, dobutamina, L-tiroxina, tri-iodotironina e ácido tri-iodotireoacético.

Agentes que modificam a função imunológica

- Terapia com anticorpos monoclonais, interleucina-1 e interferon-α e β.

VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

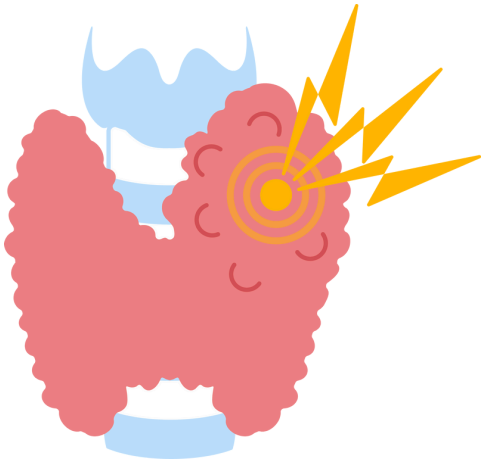
Hipertireoidismo

DEFINIÇÃO:

Disfunção da tireoide (glândula que regula o funcionamento de órgãos importantes como coração, cérebro, fígado e rins), que se caracteriza pela produção excessiva dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina).

Pode ocorrer devido ao excesso de iodo presente em alguns medicamentos, ao aparecimento de nódulos na glândula, ao funcionamento mais rápido da tireoide ou à ingestão de hormônios tireoidianos.

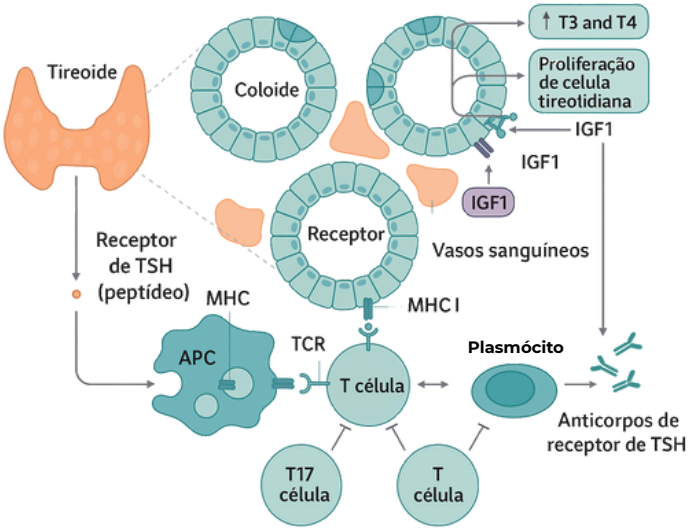
A causa mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves, que ocorre quando o sistema imunológico começa a produzir anticorpos que atacam a própria glândula tireoide.



1.DOENÇA DE GRAVES:

A doença de Graves é a forma mais comum do hipertireoidismo e sua fisiopatologia inclui a **produção de autoanticorpos** que são agonistas do receptor de TSH, ou seja, estimulam o receptor do TSH/imitam a ação do TSH, levando à proliferação de células tireoidianas e aumento da secreção de T3 e T4. No entanto, o mecanismo de feedback negativo é perdido, pois os autoanticorpos não respondem à essa regulação.

Dessa forma, os valores de T3 e T4 estão geralmente altos no hipertireoidismo, e os valores de TSH estão baixos.



WIERSINGA, W. M.; POPPE, K. G.; EFFRAIMIDIS, G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. The Lancet Diabetes & Endocrinology, v. 11, n. 4, p. 282-298, 2023.
DAVIES, T. F. et al. Graves' disease. Nature Reviews. Disease Primers, [s. l.], v. 6, n. 52, 2020.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hipertireoidismo

DEFINIÇÃO:

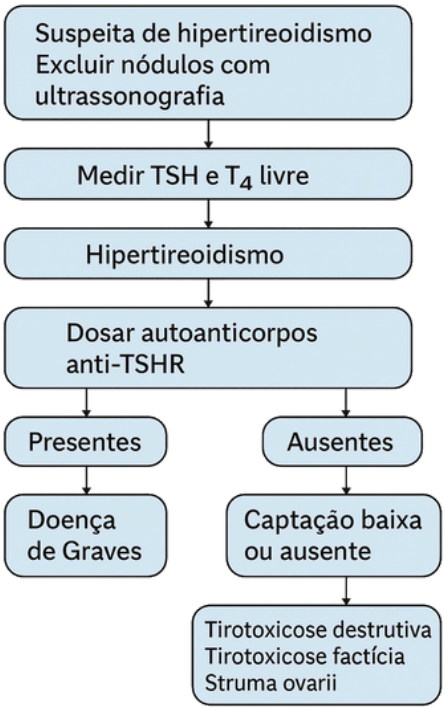
É feito por meio de exames de sangue, com dosagem dos hormônios tireoidianos (T3 e T4, que estão aumentados) e do hormônio que regula a tireoide, o TSH (exame mais confiável para diagnosticar formas primárias de hipotireoidismo e hipertireoidismo)

IMPORTANTE:

TSH: Em níveis baixos ou indetectáveis, geralmente;
T4 livre: Alto no hipertireoidismo franco;
T3 total: Alto no hipertireoidismo franco.

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA:

- História e exame físico do paciente.
- **Manifestações clínicas:** aumento da glândula, com consistência levemente firme, alterações na aparência dos olhos.
- **História familiar:** doença autoimune, doença da tireoide.



ETIOLOGIAS:

TSH ↓ e T4L ↑ com bócio difuso e oftalmopatia: Doença de Graves;

TSH normal ou ↑ e T4L ↑: Adenoma hipofisário secretor de TSH (tireotropinoma); resistência aos hormônios tireoideanos (situações muito raras);

TSH ↓, T4L normal e T3 ↑: T3-tireotoxicose, fases iniciais da doença de Graves ou tireotoxicose factícia por uso de T3.

TSH ↓ e T4L ↑ sem bócio difuso ou quadro clínico sugestivo de doença de Graves: Solicitar captação de iodo.

Captação de iodo ↓ com VHS ↑ e dor à palpação de tireoide: **Tireoidite subaguda;**	Captação de iodo ↓ com tireoglobulina ↓ e ausência de bócio: **Tireotoxicose factícia por uso de T4;**	Captação de iodo ↓ com anti-TPO +: **Tireoidite silenciosa, Hashimoto;**	Captação de iodo ↑ com nódulos: **Bócio multinodular tóxico , adenoma tóxico, doença de Graves sobreposta à doença nodular não funcionante** (solicitar ecografia de tireoide).

WIERSINGA, W. M.; POPPE, K. G.; EFFRAIMIDIS, G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. The Lancet Diabetes & Endocrinology, v. 11, n. 4, p. 282-298, 2023.
DAVIES, T. F. et al. Graves' disease. Nature Reviews. Disease Primers, [s. l.], v. 6, n. 52, 2020.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hipertireoidismo

SINAIS E SINTOMAS:

- Intolerância ao calor;
- Sudorese excessiva;
- Palpitações;
- Atrofia dos músculos esqueléticos;
- Perda de peso;
- Aumento do apetite;
- Diarreia;
- Irritabilidade.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:

Exoftalmia (protusão dos globos oculares):

- Decorre da interação entre autoanticorpos contra o receptor de TSH (TSHR) e antígenos compartilhados por fibroblastos presentes nos músculos e tecidos extraoculares.
- Isso leva à inflamação, proliferação de fibroblastos e acúmulo de glicosaminoglicanos, resultando no aumento de volume do conteúdo orbitário.

Bócio:

- Ocorre devido à hiperplasia (aumento do número de células) das células epiteliais foliculares da tireoide, estimuladas pela ação contínua dos autoanticorpos que mimetizam seu efeito.
- Esse processo leva ao aumento difuso da glândula tireoide.

WIERSINGA, W. M.; POPPE, K. G.; EFFRAIMIDIS, G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. The Lancet Diabetes & Endocrinology, v. 11, n. 4, p. 282-298, 2023.
DAVIES, T. F. et al. Graves' disease. Nature Reviews. Disease Primers, [s. l.], v. 6, n. 52, 2020.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

CAUSAS DE HIPERTIREOIDISMO E SEU DIAGNÓSTICO:

Causa	Autoanticorpos anti-TSHR	Captação de radioiodo e padrão da cintilografia da tireoide	Ultrassonografia da tireoide e fluxo Doppler	Níveis de tireoglobulina
Doença de Graves	Positivo	Normal ou alta; captação difusa	Sinais normais ou hiperecogênicos; fluxo alto ou normal	Alto
Bócio multinodular tóxico	Negativo	Normal ou alta; captação heterogênea	Múltiplos nódulos; fluxo alto ou normal	Alto
Tirotoxicose destrutiva	Negativo	Nenhuma ou captação muito baixa	Sinais hipoecogênicos; fluxo baixo	Alto
Adenoma tóxico	Negativo	Normal ou alta; captação unifocal	Nódulo único; fluxo alto ou normal	Alto
Tirotoxicose factícia	Negativo	Sem captação	Sinais normais	Indetectável
Struma ovarii	Negativo	Sem captação	Sinais normais	Alto
Induzido por amiodarona, tipo I	Negativo	Captação mínima ou ausente	Sinais variáveis	Alto
Induzido por amiodarona, tipo II	Negativo	Sem captação	Sinais normais; fluxo baixo	Alto
Biotina*	Negativo	Captação normal	Sinais normais	Baixo

DAVIES, T. F. et al. Graves' disease. Nat Rev Dis Primers, [s. l.], v. 6, n. 52, 2020.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

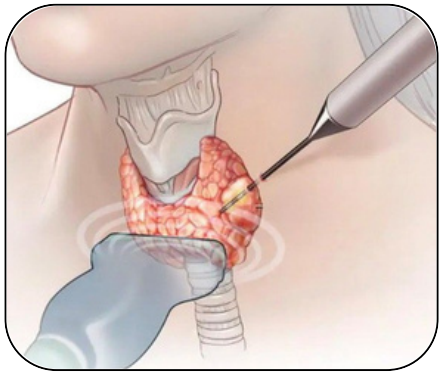
Hipertireoidismo

TRATAMENTO:

Drogas antitireoidianas (DATs):

- **Metimazol** é a primeira escolha. Inibe a produção hormonal tireoidiana, além de ter efeito imunomodulador. O uso do Metimazol está associado a maior risco de aplasia cútis congênita, sendo contraindicado no primeiro trimestre gestacional;
- **Propiltiouracil (PTU)** é preferido durante o primeiro trimestre da gravidez. Além de inibir a produção hormonal tireoidiana, atua inibindo a conversão periférica de T4 em T3, oferecendo vantagem em casos mais graves de tireotoxicose;

Ablação com iodo radioativo (iodo131):



- Opção simples, barata e eficaz. Preferida para **idades mais avançadas** com hipertireoidismo moderado e bócio mais volumoso;
- Pacientes com história prévia de **alergia aos medicamentos antitireoidianos;**
- Pacientes em que não se consegue garantir a ingestão frequente da medicação;
- O tratamento é contraindicado na gestação, lactação, na presença de lesão suspeita ou confirmada de câncer de tireoide e em mulheres com planos de gestação em período inferior a 4-6 meses. Deve ser solicitado exame para exclusão de gravidez a todas as mulheres em idade fértil, antes da administração da dose.

EXAMES:

TSH

Material : Soro

Método : Quimioluminescência Amplificada

Resultado: 0,02 uIU/mL

Valor de Referência: 0,40 a 5,00 uIU/mL

Exame revisto e confirmado no método de referência

Data da coleta : 03/02/2021

T4 LIVRE

Material : Soro

Método : Quimioluminescência Amplificada

Resultado: 2,12 ng/dL

Valor de Referência: 0,78 a 2,19 ng/dL

Data da coleta : 03/02/2021

Exemplo de paciente com **hipertireoidismo por doença de Graves**, com valores baixos de TSH e elevados de T4L.

WIERSINGA, W. M.; POPPE, K. G.; EFFRAIMIDIS, G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. The Lancet Diabetes & Endocrinology, v. 11, n. 4, p. 282-298, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hipotireoidismo

DEFINIÇÃO:

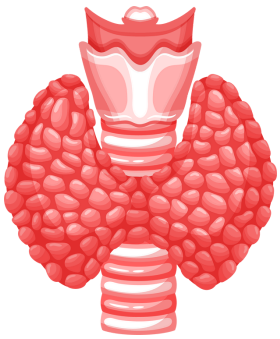
Produção ou ação deficiente dos hormônios tireoidianos (HT), podendo ter origem na tireoide (hipotireoidismo primário) ou origem hipofisária ou hipotalâmica (hipotireoidismo central).

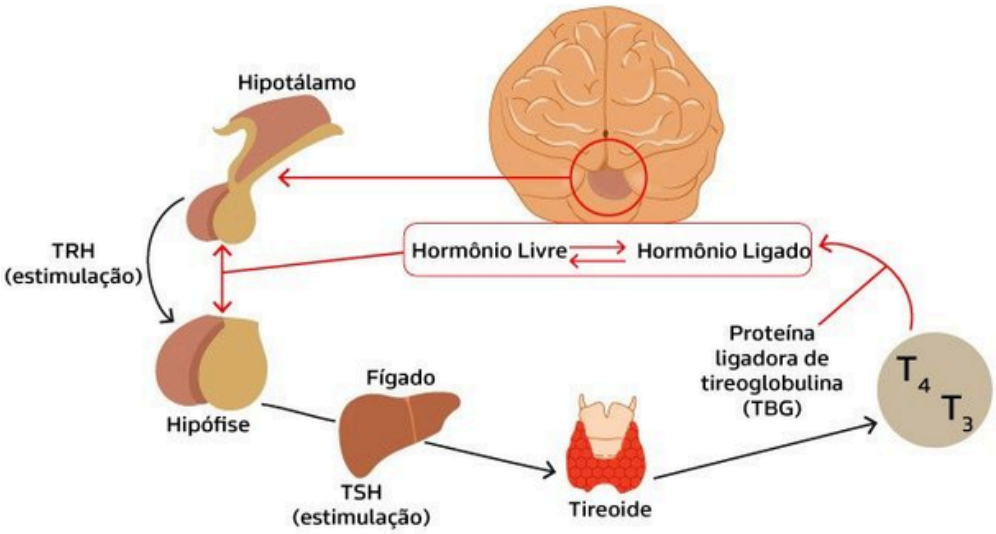
Hipotireoidismo primário:

A redução da produção de tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3) resulta em um aumento compensatório da secreção do hormônio estimulador da tireoide (TSH). Na tireoidite de Hashimoto, existe um processo de destruição da glândula por processo autoimune.

Hipotireoidismo secundário:

Hipofunção de origem hipotalâmica ou hipofisária, com deficiência do hormônio liberador de tireotrofina (TRH) ou hormônio tireoestimulante (TSH), respectivamente. Caracteriza-se baixa concentração sérica de HT e TSH baixo ou inapropriadamente normal.





IMPORTANTE:

Em adultos, o hipotireoidismo é mais frequentemente causado por uma inflamação chamada **Tireoidite de Hashimoto**, podendo também ser causado por **falta ou excesso de iodo na dieta**.

Anticorpos antiperoxidase (Anti TPO), anticorpos antitiroglobulina (Anti-Tg), anticorpos anti-receptor de TSH (TRAb): detectam doenças autoimunes da tireoide (TAD), como doença de Graves e tireoide de Hashimoto.

ARBIX, A. K. Endocrinologia Clínica no Dia a Dia. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2022.
SURKS, M. I. Clinical manifestations of hypothyroidism. In: UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc., 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hipotireoidismo

1.TIREOIDITE DE HASHIMOTO:

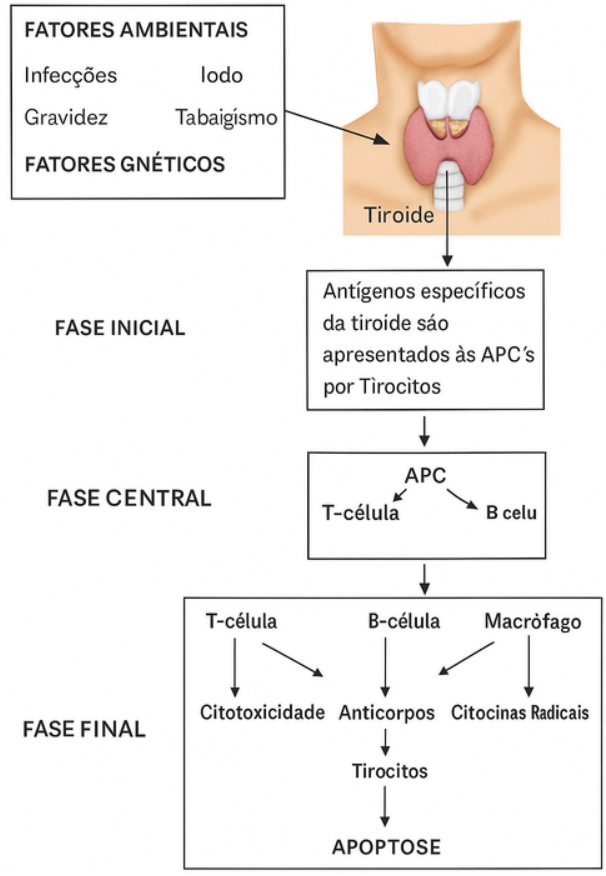
Doença autoimune crônica que leva a uma inflamação crônica resultante em aumento de volume da glândula (bócio) e diminuição do seu funcionamento (hipotireoidismo). Os anticorpos desempenham um papel central na Tireoidite de Hashimoto. Eles podem agir de diversas maneiras:

Bloqueando o TSH ou o receptor de TSH: Isso impede que o TSH (hormônio estimulador da tireoide) se ligue à glândula e a estimule a produzir hormônios, mesmo sem ativá-la.

Anticorpos anti-TPO (tireoperoxidase): Atacam a enzima tireoperoxidase, essencial para a organificação do iodo na tireoglobulina – um processo crucial na síntese dos hormônios tireoidianos.

Anticorpos anti-TG (tireoglobulina): Agem contra a tireoglobulina, uma proteína que serve como molde para a produção dos hormônios da tireoide.

FISIOPATOLOGIA:



APC = Célula Apresentadora de Antígeno

SINAIS E SINTOMAS COMUNS:

Alopecia Difusa **Edema de Face**

PARVATHANENI, A.; FISCHMAN, D.; CHERIYATH, P. Hashimoto's Thyroiditis. In: InTech, 2012.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Alterações metabólicas e hormonais no hipotireoidismo:

Parâmetro	Alteração
Colesterol total	↑ Aumento
LDL-colesterol	↑ Aumento
HDL-2-colesterol	↑ Aumento modesto
HDL-3-colesterol	↔ Nenhuma alteração
Triglicerídeos	↔ ou ↑ Leve aumento
Transaminases	↑ Aumento
CPK	↑ Aumento
DHL	↑ Aumento
CEA	↑ Aumento
PCR ultrassensível	↑ Aumento
Homocisteína	↑ Aumento
Lipoproteína(a)	↑ Aumento
Sódio sérico	↓ Diminuição
Resposta do GH a testes de estímulo	↓ Diminuição
IGF-1 e IGFBP3	↓ Diminuição
Secreção de ADH	↑ Aumento
Prolactina	↑ Aumento
PTH e $1,25(OH)_2D_3$	↑ Aumento
SHBG	↓ Diminuição
Testosterona total	↓ Diminuição
Estradiol total	↓ Diminuição
Resposta do LH/FSH ao GnRH	↓ Diminuição

VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Hipotireoidismo

DIAGNÓSTICO:

É feito por meio de **exames de sangue**, com dosagem dos hormônios tireoidianos (T3 e T4, que estão aumentados) e do hormônio que regula a tireoide, o TSH (exame mais confiável para diagnosticar formas primárias de hipotireoidismo e hipertireoidismo)

- **Hipotireoidismo primário:** TSH elevado e T4L baixo;
- **Hipotireoidismo secundário (central):** TSH baixo, inapropriadamente normal (pode estar elevado, mas em geral abaixo de 10 mU/L) e T4L baixo;
- **Hipotireoidismo subclínico:** TSH elevado e T4L normal.

Na suspeita de hipotireoidismo ou diante das indicações acima, devemos solicitar a dosagem de TSH e T4 livre:

Após confirmação de um resultado de TSH elevado associado a T4 livre sérico baixo, confirma-se o diagnóstico de hipotireoidismo primário;

Se o **TSH sérico se encontra elevado**, mas o valor de T4 livre no soro está dentro da normalidade, trata-se de **hipotireoidismo subclínico.** Na maioria dos casos, a conduta pode ser **expectante**, com repetição da dosagem de TSH e T4 livre em 3 a 6 meses. Níveis mais altos de TSH, além da presença de autoanticorpos e alterações típicas de tireoidite autoimune à ecografia, predizem maior chance de conversão para hipotireoidismo franco;

Se o **T4 livre baixo estiver associado a TSH baixo ou inapropriadamente normal**, avaliar possibilidade de **hipotireoidismo central.** A suspeita torna-se maior quando na presença de: doença hipotalâmica/hipofisária estabelecida ou lesão hipofisária ou quando os sinais e sintomas de hipotireoidismo estão associados a outras deficiências hormonais. Nesse caso, importante avaliar se existem outras deficiências hormonais e solicitar RM de sela túrcica.

TRATAMENTO:

- Todos com hipotireoidismo clínico **(TSH > 10 e T4L baixo);**
- Todos com **hipotireoidismo subclínico e TSH persistentemente > 10 mU/L**, exceto em indivíduos idosos ou idosos muito frágeis com TSH entre 10-20 mU/L;
- Em casos de hipotireoidismo subclínico e TSH persistentemente < 10mU/L, tratar seletivamente alguns pacientes a exemplo: sinais e sintomas compatíveis **com hipotireoidismo,** presença de **bócio,** mulheres com desejo de **gestar em curto espaço de tempo,** presença de **anti-TPO** e pacientes com **alto risco cardiovascular e TSH >7mU/L.**

ARBIX, A. K. Endocrinologia Clínica no Dia a Dia. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2022.
SURKS, M. I. Clinical manifestations of hypothyroidism. In: UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc., 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dosagem de TSH

DEFINIÇÃO:

Produzido e secretado pela hipófise anterior (adenoipófise), o hormônio estimulador da tireoide (TSH) tem a capacidade de induzir todas as etapas da hormoniogênese e secreção dos hormônios tireoidianos, fundamentais para o adequado funcionamento de outros órgãos.

Sua secreção é inibida fisiologicamente pelos aumentos das concentrações de **T4** (tiroxina) e **T3** (tri-iodotironina) (feedback negativo). Por outro lado, ela é estimulada diretamente pelo **TRH** (hormônio liberador de tireotrofina), que é produzido pelo hipotálamo.

QUANDO SOLICITAR:

- Investigação, diagnóstico, seguimento e monitoração do tratamento de patologias tireoidianas;
- Quando utilizado para monitorar terapia de reposição de hormônio da tireoide, geralmente, de 6-8 semanas são necessárias para que os níveis de TSH retornem às concentrações basais.

Suas concentrações apresentam uma **variação circadiana,** com pico sérico durante a **noite** e nadir no período entre as **10h00 e 16h00**. Quando o eixo hipotalâmico-hipofisário está funcionando dentro dos limites da normalidade, ocorre uma **relação inversa entre os níveis de TSH e T4 livre.**

COLETA:

Evitar administração de radioisótopos antes da coleta, se a metodologia empregada for por radioimunoensaio (RIA). Sugere-se, a critério médico, a suspensão do uso da Biotina (vitamina B7) nas 72 horas que antecedem a coleta;

Valores de Referência da Dosagem de TSH de acordo com a Idade	
Idade	**Valor de Referência do TSH**
Prematuros (28-36 semanas)	0,7 a 27,0 microunidades/mL
Até 4 dias	1,0 a 39,0 microunidades/mL
2 a 20 semanas	1,7 a 9,1 microunidades/mL
21 semanas a 20 anos	0,7 a 6,4 microunidades/mL
21 a 54 anos	0,4 a 4,2 microunidades/mL
55 a 87 anos	0,5 a 8,9 microunidades/mL

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dosagem de TSH

INTERFERENTES:

- A depender do método/kit diagnóstico, a presença de anticorpos heterófilos pode causar falsos aumentos ou reduções de TSH.
- O uso de Biotina (vitamina B7) em altas doses pode provocar resultados espúrios. Sugere-se, a critério médico, a suspensão do uso da Biotina nas 72 horas que antecedem a coleta.
- Anticorpos antistreptavidina, antirrutênio e autoanticorpos anti-hormônios tireoidianos podem interferir em sua dosagem.
- A presença de macro TSH (macromolécula) pode levar a falsas elevações do hormônio, levando a discordâncias e dificuldades na interpretação dos resultados dos testes tireoidianos.
- Amostras acentuadamente hemolisadas podem interferir em sua determinação.
- Suas concentrações apresentam uma variação circadiana, com pico sérico durante a noite e no período entre 10h00 e 16h00.

INTERPRETAÇÃO:

↑ TSH

- Hipotireoidismo primário;
- Hipotireoidismo subclínico;
- Hipotireoidismo congênito;
- Hipertireoidismo causado por tumor hipofisário produtor de TSH;
- Resistência hipofisária aos hormônios da tireoide;
- Doenças não tireoidianas (NTI);
- Drogas (Lítio, Metimazol, Propiltiouracil, Valproato, Amiodarona, Clorpromazina, Haloperidol, Propranolol, contrastes radiológicos iodados, antagonistas da dopamina).

↓ TSH

- Hipertireoidismo primário;
- Hipertireoidismo subclínico;
- Hipotireoidismo secundário ou terciário;
- Administração em excesso de hormônio tireoidiano;
- No pós-operatório, radioterapia ou uso de Octreotida nos casos de tratamento de tumores hipofisários produtores de TSH;
- Drogas (glicocorticoides, Levodopa, Dopamina, tiroxina exógena, agonistas da dopamina, Piridoxina, Amiodarona);
- Estresse;
- Doenças não tireoidianas (NTI).

IMPORTANTE:

O TSH é considerado o teste laboratorial isolado mais importante para determinar e avaliar a função tireoidiana, sendo o parâmetro mais sensível para o diagnóstico dos distúrbios tireoidianos primários. Suas concentrações se alteram antes mesmo de acontecer mudanças nos níveis séricos dos hormônios livres (T3L e T4L).

ANDERSEN, S. et al. Interpretation of TSH and T4 for diagnosing minor alterations in thyroid function: a comparative analysis of two separate longitudinal cohorts. Thyroid Research, v. 15, n. 1, p. 19, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dosagem de T4 livre

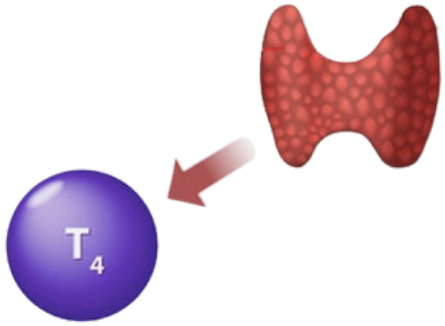
DEFINIÇÃO:

A tiroxina (T4) é o principal hormônio secretado pelas **células foliculares** da glândula tireoide, estando presente na circulação ligado a algumas proteínas plasmáticas (principalmente à globulina ligadora da tiroxina - TBG). O T4 livre é um hormônio tireoidiano, considerado a **fração biologicamente ativa da tiroxina (T4 total).**

QUANDO SOLICITAR:

- Investigação, diagnóstico, seguimento e monitoração do tratamento de patologias tireoidianas;
- Triagem de hipotireoidismo congênito;
- Avaliação de pacientes que são suspeitos de possuírem alterações nas proteínas ligantes, assim como em gestantes e nas terapias com esteroides.

A secreção do T4 é estimulada pelo TSH , um hormônio que é regulado pelo hipotálamo através do TRH (hormônio liberador de tireotrofina), bem como por retroalimentação negativa a partir dos hormônios da tireoide. O T4 é considerado um **pró-hormônio**, já que é **convertido em T3** tão logo entra nas células do tecido-alvo.



Apenas uma pequena parte do T4 permanece na forma livre T4L (aproximadamente 0,03%), que por sua vez é a **forma ativa do hormônio** (determinante do estado metabólico do paciente).

COLETA:

Evitar administração de radioisótopos antes da coleta, se a metodologia empregada for por radioimunoensaio (RIA). Sugere-se, a critério médico, a suspensão do uso da Biotina (vitamina B7) nas 72 horas que antecedem a coleta.

Valores de Referência da Dosagem de T4 livre de acordo com a Idade

Idade	Valor de Referência do T4 livre
Crianças e Adolescentes	0,8-2,0 nanogramas/dL
Adultos	0,7-1,8 nanogramas/dL
Gestantes	0,5-1,0 nanograma/dL

Os valores de referência para o T4 livre podem variar de acordo com a idade, trimestre gestacional, laboratório clínico e a metodologia utilizada.

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dosagem de T4 livre

INTERFERENTES:

- Anormalidades na TBG (globulina ligadora da tiroxina), na transtiretina (pré-albumina ligante de T4), na albumina e na presença de autoanticorpos para T4 e T3 podem gerar resultados divergentes;
- Aumentos ou declínios das suas concentrações, porém sem alterações concomitantes no estado metabólico, foram observados na gravidez, em doenças não tireoidianas e com o uso de algumas medicações.
- Para a avaliação, utilizando apenas um teste, da função tireoidiana, deve-se dar preferência à solicitação do TSH. Ele é considerado o teste laboratorial isolado mais importante nesse contexto, sendo o parâmetro mais sensível para o diagnóstico dos distúrbios tireoidianos primários.

INTERPRETAÇÃO:

↑ T4 LIVRE

- Hipertireoidismo;
- Doença de Graves;
- Doença de Graves neonatal;
- Hipertireoidismo TSH-dependente;
- Administração em excesso de hormônio tireoidiano;
- Tireoidite subaguda;
- Hipertiroxemia disalbuminêmica familiar;
- Estados de resistência ao hormônio da tireoide;
- Doenças não tireoidianas;
- Drogas (Amiodarona, Glicocorticoides, Propranolol, Propiltiouracil, contrastes radiológicos).

↓ T4 LIVRE

- Hipotireoidismo primário;
- Hipotireoidismo neonatal transitório;
- Tireoidite de Hashimoto;
- Deficiência de TSH;
- Tireoidite subaguda;
- Doenças não tireoidianas;
- Drogas (Fenitoína, Carbamazepina, Fenobarbital, Rifampicina, Sulfato ferroso, Hidróxido de alumínio).

ANDERSEN, S. et al. Interpretation of TSH and T4 for diagnosing minor alterations in thyroid function: a comparative analysis of two separate longitudinal cohorts. Thyroid Research, v. 15, n. 1, p. 19, 2022.
CARVALHO, G. A.; PEREZ, C. L. S.; WARD, L. S. Utilização dos testes de função tireoidiana na prática clínica. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 57, n. 3, p. 193-204, 2013.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dosagem de T3

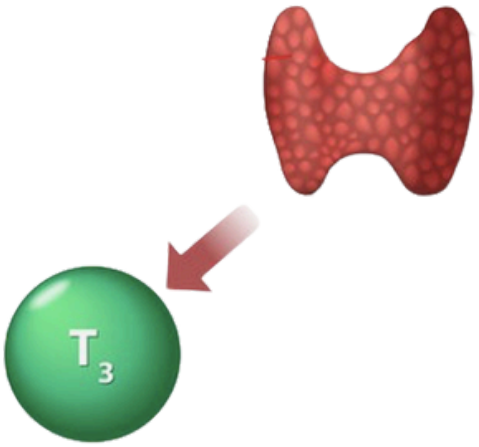
DEFINIÇÃO:

A triiodotironina (T3) é um hormônio tireoidiano derivado, principalmente (aproximadamente 80% das suas concentrações), da conversão periférica do T4 (tetraiodotironina) em diversos tecidos, por meio do processo da 5'-monodeiodinação. Os outros cerca de 20% advêm da sua produção pela glândula tireoide.

O hormônio T3 liga-se mais **fracamente** às proteínas de ligação do que o T4 (exceto em relação a albumina), apresentando, dessa maneira, uma **meia-vida menor** (cerca de 1 dia) em comparação ao T4 (em torno de 7 dias), além de possuir uma **maior taxa de depuração metabólica.** Seus receptores localizam-se no **núcleo** das células-alvo, em diversos tecidos.

QUANDO SOLICITAR:

- Possui utilidade no diagnóstico e monitoramento do hipertireoidismo, quando em conjunto com a interpretação do T4L;
- Diagnóstico da tireotoxicose por T3.



Possui uma **atividade biológica superior ao T4,** sendo encontrado na sua forma livre (em torno de 0,3%) em uma proporção relativamente maior do que o T4. Essa fração livre (T3 livre) é a **forma ativa** do hormônio (determinante do estado metabólico do paciente).

Valores de Referência da Dosagem de T3 total de acordo com a Idade

Idade	Valor de Referência do T3 total (Nanomol/L)
1 a 3 dias	1,54 a 11,40
1 -11 meses	1,62 a 3,77
1- 5 anos	1,62 a 4,14
6 - 10 anos	1,45 a 3,71
11- 15 anos	1,26 a 3,28
16-20 anos	1,23 a 3,23
20-50 anos	1,08 a 3,14
50-90 anos	0,62 a 2,79

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Dosagem de T3

INTERFERENTES:

- A presença de autoanticorpos anti-T3 pode interferir nos resultados.
- Estados de ligação alterados de proteínas (ex.: altos ou baixos níveis de TBG podem elevar ou diminuir, respectivamente, as concentrações de T3 total).
- Possui baixa acurácia para o diagnóstico de hipotireoidismo, já que a conversão aumentada de T4 para T3 mantém concentração sérica de T3 nos limites normais até o hipotireoidismo se tornar grave.
- O aumento ou diminuição do T3 total não indica, necessariamente, um estado de hiper ou hipotireoidismo.
- Sugere-se, a critério médico, a suspensão do uso de Biotina (vitamina B7) nas 72 horas que antecedem a coleta, pela possibilidade de interferência analítica em alguns ensaios.
- Amostras acentuadamente hemolisadas podem prejudicar a sua determinação.
- A presença de anticorpos heterófilos na amostra pode interferir nos resultados.

INTERPRETAÇÃO:

↑ T3 TOTAL

- Hipertireoidismo;
- Doença de Graves;
- Ingesta aumentada de T3 sintético;
- Drogas (anticoncepcional, estrógenos, Clofibrato, opioides, andrógenos);
- Tireotoxicose pelo T3;
- Aumento da TBG (gravidez, elevação genética da TBG, porfiria intermitente aguda, cirrose biliar primária, uso de estrogênio, período neonatal, hepatites, HIV, 5-fluouracil, heroína, metadona, clofibrato, tamoxifeno).

↓ T3 TOTAL

- Hipotireoidismo;
- Infarto agudo do miocárdio (IAM);
- Drogas (Dopamina, L-dopa, Lítio, Amiodarona, Propranolol, Propiltiouracil, contrastes radiológicos, Salicilatos, Fenitoína, Carbamazepina, Furosemida, AINEs);
- Diminuição da TBG (corticoterapia em altas doses, síndrome de Cushing, hepatopatia grave, doenças não tireoidianas graves, redução genética da TBG, uso de andrógenos, ácido nicotínico, L-asparaginase).

⚠ IMPORTANTE:

A dosagem de T3 livre é considerada mais sensível para avaliar a função tireoidiana em situações em que há alterações nas proteínas plasmáticas, como na gestação, uso de anticoncepcionais, hepatopatias ou síndrome nefrótica, nas quais o T3 total pode estar alterado mesmo sem disfunção tireoidiana.

CARVALHO, G. A.; PEREZ, C. L. S.; WARD, L. S. Utilização dos testes de função tireoidiana na prática clínica. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 57, n. 3, p. 193-204, 2013.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Anticorpos antitireoidianos

DEFINIÇÃO:

As doenças autoimunes da tireoide, como a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves, são caracterizadas pela produção de autoanticorpos dirigidos contra componentes específicos da glândula tireoide. Dentre os mais frequentemente detectados estão os anticorpos anti-tireoperoxidase (anti-TPO), anti-tireoglobulina (anti-Tg) e anti-receptor do hormônio estimulante da tireoide (anti-TSHR), os quais desempenham papel fundamental no diagnóstico e na fisiopatologia dessas condições.

Prevalência dos anticorpos antitireoidianos

Grupo	Anti-TPO (%)	Anti-Tg (%)	TRAb (%)*
Tireoidite de Hashimoto	90 a 100	80 a 90	10 a 95
Doença de Graves	50 a 80	50 a 70	80 a 95
População geral	8 a 27	5 a 20	0
Parentes de pacientes com DTA	40 a 50	40 a 50	0
Gestantes	14	0	0

*Resultados falsamente positivos se TSH > 100 mUI/L. DTA: doença tireoidiana autoimune

Caracterização de diferentes autoanticorpos antitireoidianos:

Parâmetro	Anti-TSHR	Anti-TPO	Anti-Tg
Localização do antígeno	Extracelular	Intracelular	Intracelular; baixos níveis na circulação sanguínea
Acesso das células imunes ao antígeno	Sem destruição tecidual	Após destruição dos tireócitos	Com e sem destruição tecidual
Classe de anticorpo	Principalmente IgG1, outras subclasses em níveis baixos	IgG1, IgG4 > IgG2, IgG3; baixos níveis de IgA	IgG1, IgG4 > IgG2, IgG3; baixos níveis de IgA e IgM (indivíduos saudáveis)
Prevalência em doenças autoimunes da tireoide (DAIT)	~90% em doença de Graves; ~10% em tireoidite de Hashimoto	>80% em doença de Graves e Hashimoto	>50% em doença de Graves e Hashimoto
Prevalência em outras doenças autoimunes (DA)	Geralmente não expresso, exceto em 18% de pacientes com DM1	16–37% em doença celíaca; 40% em DM1; 12–30% em artrite reumatoide	12–23% em doença celíaca; 30% em DM1; 11–32% em artrite reumatoide
Alvos extratireoidianos	Poucos, efeitos definidos (oftalmopatia, dermopatia), mecanismo pouco conhecido	Vários, efeitos mal definidos (encefalopatia, etc), mecanismo não conhecido	Nenhum alvo específico identificado

FRÖHLICH, E.; WAHL, R. Thyroid Autoimmunity: Role of Anti-thyroid Antibodies in Thyroid and Extra-Thyroidal Diseases. Frontiers in Immunology, v. 8, p. 521, 9 maio 2017.
VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Anti-TPO

DEFINIÇÃO:

É um autoanticorpo policlonal, geralmente do tipo IgG1 ou IgG3, dirigido contra o principal antígeno das doenças autoimunes da tireoide, a peroxidase tireoidiana (TPO), o qual está presente na fração microssomal do citoplasma das células epiteliais da tireoide.

QUANDO SOLICITAR:

- Avaliação e diagnóstico diferencial de patologias autoimunes da tireoide;
- Investigação de bócio;
- Predição do risco de desenvolvimento de hipotireoidismo franco em pacientes com diagnóstico de hipotireoidismo subclínico;
- Avaliação de alterações dos hormônios tireoidianos.

A peroxidase tireoidiana (TPO) é uma enzima envolvida na síntese dos hormônios tireoidianos, catalisando uma reação bioquímica para a formação final de T3 e T4.

A presença do anticorpo antiperoxidase (anti-TPO) indica/marca a natureza autoimune das patologias tireoidianas, sendo um preditor do desenvolvimento de hipotireoidismo no futuro.

Na gestação, sua positividade é fator de risco para tireoidite pós-parto, prematuridade e abortamento.

COLETA E CONSIDERAÇÕES:

- Sugere-se, a critério médico, a suspensão do uso de Biotina (vitamina B7) nas 72 horas que antecedem a coleta;
- Tubo para soro (tampa vermelha/amarela): Aguardar a devida retração do coágulo, centrifugar a amostra, e manter o material sob refrigeração (2-8 °C) (Figuras 1 e 2);

VALOR DE REFERÊNCIA
Normal: **< 20 U/mL**
Positivo (adultos): **≥ 20 U/mL**

Os valores de referência e pontos de corte para o anti-TPO podem variar de acordo com o laboratório clínico e a metodologia utilizada.

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.
KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Anti-TPO

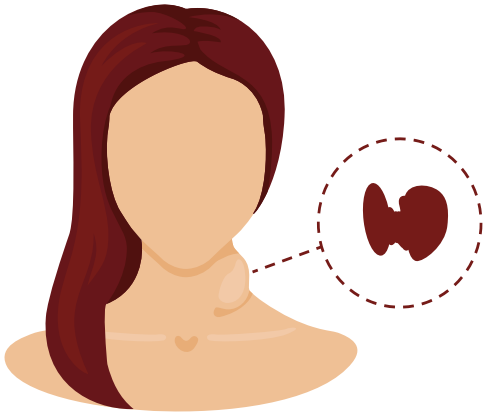
INTERFERENTES:

- Resultados podem ser inválidos em pacientes com mieloma múltiplo e/ou com níveis de IgG > 4,0 g/L;
- Alguns indivíduos saudáveis ou com outras doenças autoimunes não tireoidianas podem apresentar um resultado de anti-TPO moderadamente aumentado;
- O uso de Biotina (vitamina B7) pode interferir em algumas metodologias/kits diagnósticos. É recomendado que seu uso seja, a critério médico, suspenso nas 72 horas que antecedem a coleta;
- Amostras acentuadamente hemolisadas podem prejudicar a sua determinação;
- A presença de anticorpos heterófilos na amostra pode interferir nos resultados.

INTERPRETAÇÃO:

↑ ANTI-TPO

- Doença de Graves;
- Tireoidite de Hashimoto;
- Outras doenças autoimunes não tireoidianas;
- Câncer de tireoide;
- Sarcoidose (especialmente em homens);
- Diabetes melito tipo 1;



EXEMPLO:

TSH
Material : Soro
Método : Quimioluminescência Amplificada

Resultado: 6,46 uIU/mL

Valor de Referência: 0,40 a 5,00 uIU/mL

T4 LIVRE
Material : Soro
Método : Quimioluminescência Amplificada

Resultado: 1,05 ng/dL

Valor de Referência: 0,78 a 2,19 ng/dL

ANTI-TIREOGLOBULINA
Material : Soro
Método : Quimioluminescência - XL

Resultado: 144,10 IU/mL

Valor de Referência: 5 - 100 IU/mL

ANTI-TPO
Material : Soro
Método : Quimioluminescência - XL

Resultado: 63,1 IU/mL

Valor de Referência: 1 - 16 IU/mL

Paciente de 24 anos, sexo feminino, com diagnóstico de tireoidite de Hashimoto em tratamento com reposição de levotiroxina.

GUPTA, A. K.; KUMAR, S. Utility of Antibodies in the Diagnoses of Thyroid Diseases: A Review Article. Cureus, v. 14, n. 11, p. e31233, 2022.
CHOOSING WISELY BRASIL. Choosing wisely for thyroid conditions: recommendations of the Thyroid Department of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 65, n. 2, p. 248-252, 2021.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

RESUMO DAS ALTERAÇÕES TIREOIDIANAS:

Afecção	TSH	T3	T4
Hipotireoidismo primário	Elevado	Normal ou baixo	Normal ou baixo
Hipotireoidismo secundário	Normal ou baixo	Baixo	Baixo
Hipertireoidismo	Baixo	Elevado	Elevado

VARIAÇÃO DA FUNÇÃO DA TIREOIDE DENTRO DA FAIXA DE REFERÊNCIA E RESULTADOS ADVERSOS:

Valores hormonais	Resultados adversos
TSH > 2 mUI/L*	Aumento do risco de hipotireoidismo no decorrer de 20 anos
TSH > 2 mUI/L*	Aumento da frequência de autoanticorpos da tireoide
TSH > 4 mUI/L*	Risco aumentado de doença cardíaca
TSH 2–4 mUI/L*	Os valores do colesterol respondem à reposição de tiroxina
T_4 livre < 10,4 pmol/L†	Comprometimento do desenvolvimento psicomotor do lactente quando ocorre no 1º trimestre de gestação

VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
MAHAN, L. K.; RAYMOND, J. L. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

DISFUNÇÃO TIREOIDIANA SUBCLÍNICA:

Disfunção tireoidiana subclínica (DTS) é exclusivamente laboratorial, caracterizada por concentrações elevadas ou baixas do TSH diante de níveis de hormônios tireoidianos dentro dos limites de referência da normalidade.

Condição	Níveis de TSH (mU/L)	Hormônios tireoidianos	Comentários
Eutireoidismo	0,4 a 4,5	Dentro dos valores de referência	–
Hipotireoidismo subclínico	> 4,5 a 20	FT_4 dentro dos valores de referência	Desnecessária a dosagem do T_3
Grau 1	> 4,5 a 9,9	FT_4 dentro dos valores de referência	Desnecessária a dosagem do T_3
Grau 2	10 a 20	FT_4 dentro dos valores de referência	Desnecessária a dosagem do T_3
Hipertireoidismo subclínico	< 0,45	FT_4 e FT_3 (ou T_3 total) dentro dos valores de referência	Dosagem do T_3 é obrigatória
Grau 1	≥ 0,1 a 0,44	FT_4 e FT_3 (ou T_3 total) dentro dos valores de referência	Dosagem do T_3 é obrigatória
Grau 2	< 0,1	FT_4 e FT_3 (ou T_3 total) dentro dos valores de referência	Dosagem do T_3 é obrigatória

FT_4: T_4 livre; FT_3: T_3 livre.

No hipotireoidismo subclínico, o TSH está elevado, sugerindo esforço compensatório da hipófise para manter a função tireoidiana, enquanto no hipertireoidismo subclínico o TSH está suprimido, mas T3 e T4 livres estão normais. A decisão de tratar depende da intensidade da alteração, presença de sintomas, idade e condições associadas:

Hipotireoidismo subclínico: considera-se tratamento quando o TSH está persistentemente >10 mUI/L, em gestantes, em pacientes com anticorpos antitireoidianos positivos ou com sintomas relevantes;

Hipertireoidismo subclínico: o tratamento é indicado em idosos, pacientes com doença cardiovascular, osteoporose ou TSH <0,1 mUI/L.

VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

ANDERSEN, S. et al. Interpretation of TSH and T4 for diagnosing minor alterations in thyroid function: a comparative analysis of two separate longitudinal cohorts. Thyroid Research, v. 15, n. 1, p. 19, 2022.

ARBIX, A. K. Endocrinologia Clínica no Dia a Dia. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2022.

CARVALHO, G. A.; PEREZ, C. L. S.; WARD, L. S. Utilização dos testes de função tireoidiana na prática clínica. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 57, n. 3, p. 193-204, 2013.

CHOOSING WISELY BRASIL. Choosing wisely for thyroid conditions: recommendations of the Thyroid Department of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 65, n. 2, p. 248-252, 2021.

DAVIES, T. F. et al. Graves' disease. Nature Reviews. Disease Primers, [s. l.], v. 6, n. 52, 2020.

FRÖHLICH, E.; WAHL, R. Thyroid Autoimmunity: Role of Anti-thyroid Antibodies in Thyroid and Extra-Thyroidal Diseases. Frontiers in Immunology, v. 8, p. 521, 9 maio 2017.

GUPTA, A. K.; KUMAR, S. Utility of Antibodies in the Diagnoses of Thyroid Diseases: A Review Article. Cureus, v. 14, n. 11, p. e31233, 2022.

KANAAN, S. Laboratório com interpretações clínicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

MAHAN, L. K.; RAYMOND, J. L. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PARVATHANENI, A.; FISCHMAN, D.; CHERIYATH, P. Hashimoto's Thyroiditis. In: InTech, 2012.

SURKS, M. I. Clinical manifestations of hypothyroidism. In: UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc., 2024.

VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

WIERSINGA, W. M.; POPPE, K. G.; EFFRAIMIDIS, G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. The Lancet Diabetes & Endocrinology, v. 11, n. 4, p. 282-298, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por

Função Hepática

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

DHEADM

DEFINIÇÃO:

A condição que anteriormente era conhecida como doença hepática gordurosa não alcóolica (DHGNA) teve uma mudança de nomenclatura desde junho de 2023 para doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (DHEADM), e representa a doença hepática mais comum em todo o mundo e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade relacionadas ao fígado.

CRITÉRIOS PARA DHEADM:

Pelo menos 1 de 5 critérios cardiometabólicos:

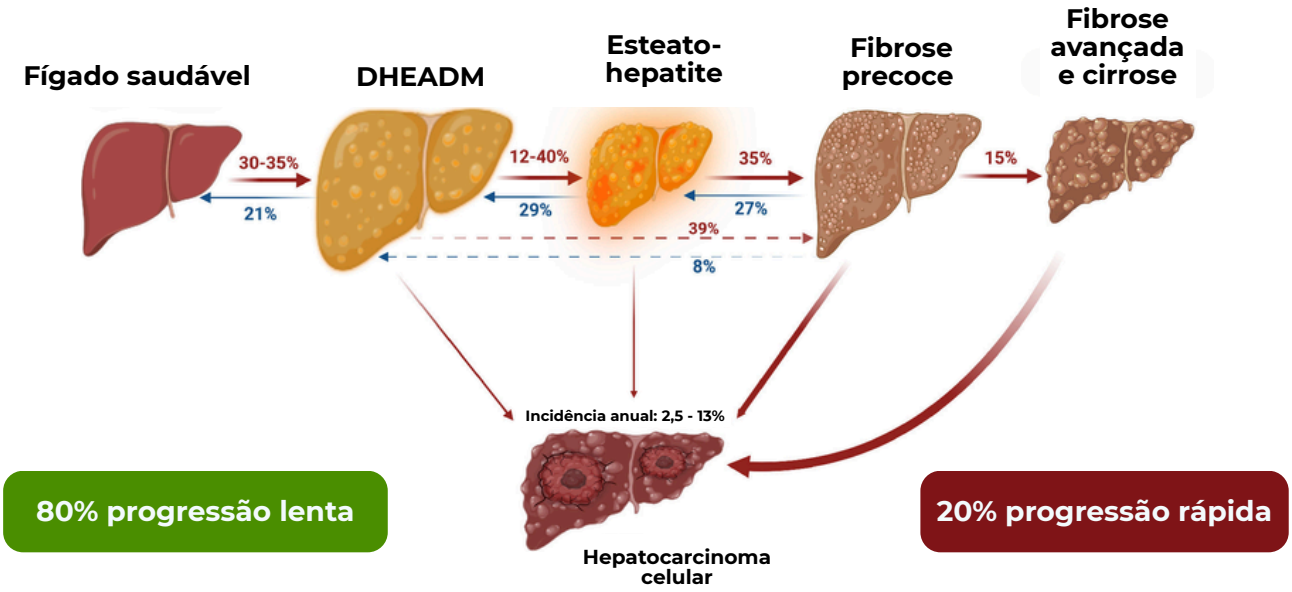
- IMC ≥ 25kg/m² [23 Ásia] OU CC ≥ 94cm (M) 80cm (F)
- PA ≥ 130/85mmHg ou tratamento medicamentoso
- TGL ≥ 150mg/dl ou tratamento medicamentoso
- HDL ≤ 40mg/dl para homens e ≤ 50mg/dl para mulheres ou tratamento medicamentoso
- Glicose em jejum ≥ 100mg/dl OU níveis de glicose 2h pós-prandial ≥ 140mg/dl OU HbA1c ≥ 5.7% OU T2DM (Diabetes Mellitus Tipo 2) OU tratamento para T2DM

sem outras causas de esteatose → **DHEADM**

→ **MetALD** com outras causas de esteatose

CC: circunferência da cintura; IMC: índice de massa corpórea; Hba1C: hemoglobina glicada; HDL: lipoproteína de alta densidade; MetALD: Doença Hepática Esteatótica Associada a Múltiplas Etiologias; PA: pressão arterial; TGL: triglicerídeos.

PROGRESSÃO DA DHEADM:



LEKAKIS, V.; PAPATHEODORIDIS, G. V. Natural history of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. European Journal of Internal Medicine, v. 122, p. 3-10, abr. 2024.
MOREIRA, R. O. et al. Brazilian evidence-based guideline for screening, diagnosis, treatment, and follow-up of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) in adult individuals with overweight or obesity: A joint position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM), Brazilian Society of Hepatology (SBH), and Brazilian Association for the Study of Obesity and Metabolic Syndrome (Abeso). Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 67, n. 6, p. e230123, 27 nov. 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

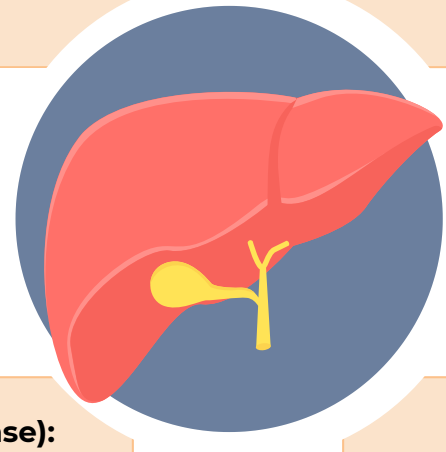
Testes de função hepática

DEFINIÇÃO:

- Entre os marcadores mais utilizados na prática clínica para avaliar a função hepática temos a determinação de enzimas presentes nesse órgão, a exemplo da alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama-Glutamiltransferase (GGT) e a fosfatase alcalina (FA);
- Elevações na atividade dessas enzimas podem ser indicativas de dano ou alterações nas funções hepáticas, pois são amplamente expressas pelo fígado;
- Em indivíduos em uso de anabolizantes ou medicamentos pode ocorrer elevação das enzimas hepáticas;
- A elevação isolada de enzimas hepáticas pode ser transitória e assintomática;
- Mas valores persistentemente altos (especialmente com sintomas clínicos ou alteração em bilirrubinas) indicam necessidade de investigação mais aprofundada, inclusive com imagem hepática e, em alguns casos, biópsia.

AST (Aspartato Aminotransferase): Catalisa a conversão de aspartato e alfa-cetoglutarato em oxaloacetato e glutamato.

GGT (Gama-Glutamil Transferase): Desempenha um papel crucial no metabolismo da glutationa, um antioxidante importante para a proteção celular.



ALT (Alanina Aminotransferase): Catalisa a transferência de um grupo amino da L-alanina para o alfa-cetoglutarato, formando L-glutamato e piruvato.

ALP ou FA (Fosfatase Alcalina): Altamente concentrada no fígado e nos ossos, também encontrada em menores concentrações nos intestinos e rins.

IMPORTANTE:

Hepatócitos apresentam três a quatro vezes mais AST do que ALT.

SEVERO, J. S. Exames laboratoriais no esporte. In: Rodolfo Peres. (Org.). Tratado de Nutrição Esportiva & Estética. 1ed.São Paulo: Plenitude Educação, 2022, v. 2, p. 13-41.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

INTERFERENTES:

- É comum o aumento dos valores de AST após o treinamento em atletas, por ter sua secreção aumentada proveniente do músculo em atividade, o que depende da intensidade e duração do exercício físico, por isso a interpretação dos valores de AST em conjunto com os outros marcadores de função hepática se faz importante;
- Medicamentos: Podem causar lesão hepática (hepatotoxicidade), previsível ou não. Amoxicilina/clavulanato é um dos mais comuns. Metronidazol também interfere em testes de ALT.
- Variações Naturais: ALT pode variar até 45% durante o dia (mais alta à tarde) e ser influenciada por IMC (mais alta em pessoas com obesidade) e exercício (mais baixa em quem se exercita);
- Dieta e Outros: Ingestão de alimentos pode elevar ALT temporariamente. Metronidazol interfere em testes de ALT.

Fosfatase Alcalina (ALP): Aumenta no crescimento (crianças/adolescentes), com a idade (em mulheres), na gravidez (terceiro trimestre) e pelo tabagismo (retorna ao normal após parar). Resultados altos inexplicáveis devem ser confirmados com nova amostra em jejum.

Hemólise: Danifica a amostra, interferindo em testes como ferro, lipase, albumina, GGT e fosfatase alcalina, levando a resultados incorretos.

Icterícia: Bilirrubina elevada interfere em muitos testes de química, especialmente os que usam cor, com a bilirrubina conjugada causando maior problema.

Lipemia: Gordura excessiva na amostra interfere em resultados de testes por dispersão de luz e interação com reagentes, afetando especialmente métodos que medem mudanças em NAD(P)H.

Valores de referência para marcadores da função hepática:

Marcador	Valores de referência	
	Sexo feminino	Sexo masculino
AST (U/L)	9-32	10-40
ALT (U/L)	7-30	10-55
GGT (U/L)	5-36	8-61
FA (U/L)	30-100	45-115

ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato aminotransferase; FA: fosfatase alcalina; GGT: gamma glutamil transferase.
*Os intervalos normais variam entre diferentes sexos e tamanhos corporais, bem como entre diferentes laboratórios.

SEVERO, J. S. Exames laboratoriais no esporte. In: Rodolfo Peres. (Org.). Tratado de Nutrição Esportiva & Estética. 1ed.São Paulo: Plenitude Educação, 2022, v. 2, p. 13-41.
LALA, V.; ZUBAIR, M.; MINTER, D. A. Liver Function Tests. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Testes de função hepática

INTERPRETAÇÃO:

- Elevação limítrofe de AST e/ou ALT é definida como menos de 2 vezes o limite superior do normal (LSN);
- Elevação leve de AST e/ou ALT como 2 a 5 vezes o LSN;
- Elevação moderada de AST e/ou ALT de 5 a 15 vezes o LSN;
- Elevação grave de AST e/ou ALT maior que 15 vezes o LSN;
- Elevação maciça de AST e/ou ALT maior que 10.000 UI/l;
- A magnitude da elevação de AST e ALT varia dependendo da causa da lesão hepatocelular.

Relação ALT/AST em Doenças Hepáticas:

- Na maioria das doenças hepáticas, a ALT é geralmente mais alta que a AST;
- Ambas as enzimas provêm principalmente do citosol (parte interna) das células do fígado (hepatócitos).

Liberação das Enzimas:

- A liberação de ALT e AST na corrente sanguínea é desencadeada pela lesão das células do fígado, não sendo necessária a morte celular para que isso ocorra.

Variações nos Níveis de AST e ALT:

- **Gênero:** Homens saudáveis tendem a ter valores de AST e ALT mais altos do que mulheres.
- **Obesidade:** Há uma correlação com a obesidade, ou seja, pessoas com maior Índice de Massa Corporal (IMC) podem ter um intervalo de referência normal para AST e ALT que é naturalmente mais alto.

Significância Clínica dos Testes de Função Hepática (TFHs):

Causa / Condição	Resumo dos Achados Principais nos TFHs e Outros Sinais
Álcool	AST:ALT geralmente ≥ 2:1; GGT alta junto com AST.
Medicações (DILI)	Elevações de TFHs (agudas, crônicas, colestáticas) causadas por diversos fármacos (ex: AINEs, antibióticos). Monitorar.
Hepatites Virais	Causam hepatite aguda (A, E) ou crônica (B, C, D) com TFHs elevados. Outros vírus como HIV, EBV, CMV também podem afetar.
Hepatite Autoimune	TFHs muito altos sem causa aparente; comum em mulheres jovens. Pode ter autoanticorpos.
MASLD/NASH	Pacientes com sobrepeso/diabetes/dislipidemia; AST e ALT elevadas (relação ≈ 1:1).
Hemocromatose	Acúmulo de ferro (órgãos); ferritina alta; saturação de transferrina > 45%.
Doença de Wilson	Distúrbio do cobre; ceruloplasmina sérica baixa; anéis de Kayser-Fleischer.
Def. Alfa-1 Antitripsina	Condição genética que predispõe a doença pulmonar e hepática (cirrose, HCC).
Doença Celíaca	Sensibilidade ao glúten; elevações modestas das transaminases. Considerar triagem.
Distúrbios Tireoide	Hipo ou hipertireoidismo podem causar enzimas hepáticas anormais. Considerar triagem de TSH.

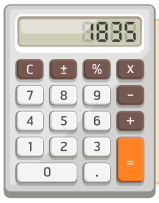
LALA, V.; ZUBAIR, M.; MINTER, D. A. Liver Function Tests. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Testes de função hepática

CALCULADORA DE FIBROSE-4 (FIB-4):

O escore Fibrose-4 ajuda a estimar a quantidade de cicatrização (fibrose) no fígado. Para calcular, siga os passos:



$$\text{FIB4} = \frac{\text{Idade (anos)} \times \text{Nível de AST (U/L)}}{\text{Plaquetas } (10^9/\text{L}) \times \text{ALT (U/L)}}$$

Ponto de Corte Inferior (1,45):

- Um escore **FIB-4 < 1,45** tem um valor preditivo negativo (VPN) de **90%** para fibrose avançada;
- Isso significa que, se o resultado for **menor que 1,45**, há 90% de chance de o paciente **NÃO** ter fibrose avançada (escore Ishak 4-6, que inclui fibrose em ponte inicial até cirrose).

Ponto de Corte Superior (3,25):

- Um escore **FIB-4 > 3,25** tem uma especificidade de **97%** e um valor preditivo positivo (VPP) de **65%** para fibrose avançada;
- Isso significa que, se o resultado for **maior que 3,25**, é muito provável que o paciente **TENHA** fibrose avançada.

Contexto da Validação Original:

- No estudo de validação original, **70%** dos pacientes apresentaram escores **FIB-4 < 1,45 ou > 3,25**;
- Os autores sugeriram que, nesses casos, a biópsia hepática poderia ter sido evitada, com uma precisão geral do teste de **86%.**

EXEMPLO:

Em um paciente com **DHEADM**, de **38 anos**, sexo **masculino**, os valores de AST foram **23 U/L**, plaquetas de **207.000 mm³** e ALT de **37 U/L.**

$$\text{FIB4} = \frac{38 \times 23}{207 \times \sqrt{37}} = 0{,}69$$

Resultado < 1,45: 90% de chance de não ter fibrose avançada.

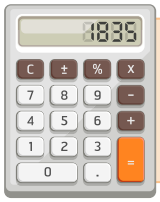
https://www.mdcalc.com/calc/2200/fibrosis-4-fib-4-index-liver-fibrosis
STERLING, R. K. et al. AASLD Practice Guideline on blood-based noninvasive liver disease assessment of hepatic fibrosis and steatosis. Hepatology, [S. l.], v. 81, n. 1, p. 321-357, 1 jan. 2025.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Testes de função hepática

NAFLD ESCORE DE FIBROSE:

O escore NAFLD (Doença Hepática Esteatótica Não Alcoólica) é uma ferramenta que avalia a gravidade da fibrose hepática com base em idade, IMC, status de diabetes/glicemia de jejum alterada, razão AST/ALT, contagem de plaquetas e albumina.



NAFLD Score = -1,675 + (0,037 * Idade [anos]) + **(0,094 * IMC [kg/m²])** + (1,13 * Glicemia de Jejum Alterada/Diabetes [sim = 1, não = 0]) + **(0,99 * Razão AST/ALT)** – (0,013 * Contagem de Plaquetas [x10⁹/L]) – **(0,66 * Albumina [g/dL])**

Escore NAFLD: Gravidade da Fibrose Correlacionada:

Escore NAFLD	Gravidade da Fibrose Correlacionada
< -1,455	F0-F2
-1,455 – 0,675	Escore Indeterminado
> 0,675	F3-F4

F0 = sem fibrose

F1 = fibrose leve

F2 = fibrose moderada

F3 = fibrose grave

F4 = cirrose

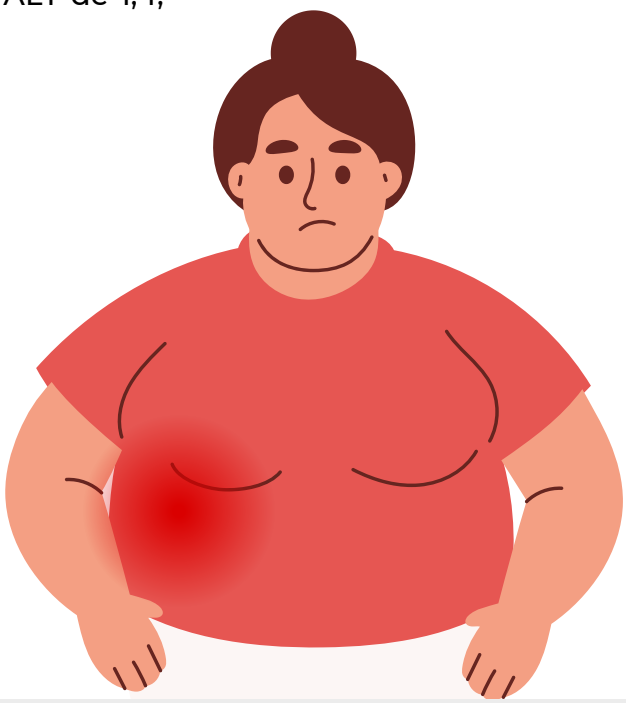
EXEMPLO:

Paciente de 55 anos, obesa, diabética, com AST/ALT de 1,4, 150.000 plaquetas e albumina de 3,8 g/dL.

NAFLD Score = -1,675 + (0,037 * 55) + (0,094 * 32) + (1,13 * 1) + (0,99 * 1,4) – (0,013 * 150) – (0,66 * 3,8)

NAFLD Score = 1,426

Alta probabilidade de **fibrose F3-F4** e a necessidade de investigação e manejo adicionais.



https://www.mdcalc.com/calc/3081/nafld-non-alcoholic-fatty-liver-disease-fibrosis-score#evidence
ANGULO, P. et al. The NAFLD fibrosis score: a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatology, [S. l.], v. 45, n. 4, p. 846-854, abr. 2007.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Testes de função hepática

LABORATORIAL DE LESÃO HEPATOCELULAR VS COLESTÁTICA:

Os padrões hepatocelular e colestático podem se sobrepor porque o fígado e as vias biliares são estrutural e funcionalmente conectados. Lesões primárias nos hepatócitos (como em hepatites virais, NASH ou toxicidade medicamentosa) podem comprometer a excreção biliar e gerar elevação de marcadores colestáticos como FA e GGT.

Da mesma forma, doenças colestáticas (como PBC e PSC) podem induzir inflamação ou dano secundário aos hepatócitos, elevando AST e ALT. Além disso, muitas doenças hepáticas apresentam padrão laboratorial misto, o que pode dificultar a distinção clara entre lesão hepatocelular e colestática apenas por exames bioquímicos.

Parâmetro	Lesão Hepatocelular	Lesão Colestática
Enzimas principais	ALT (TGP), AST (TGO)	Fosfatase Alcalina (FA), GGT, 5'-Nucleotidase
Origem	Citoplasma e mitocôndrias dos hepatócitos	Membranas dos ductos biliares e canalículos
ALT vs AST	ALT geralmente maior que AST	AST pode estar normal ou levemente aumentada
FA	Normal ou levemente aumentada	Aumentada (3x ou mais o limite superior)
GGT	Pode aumentar, mas não é o foco principal	Aumentada (até 12x), **confirma origem hepática da FA**
5'-Nucleotidase	Levemente aumentada	Aumentada, específica para fígado
Bilirrubina	Pode aumentar nas formas graves (geralmente mista)	Frequentemente aumentada (especialmente a conjugada)
LDH	Pode estar elevada em necrose	Pouco alterada
Exemplos clínicos	Hepatite viral, NASH, drogas, isquemia, hepatite alcoólica	Colestase, obstrução biliar, PBC, PSC, tumores hepáticos

ALT – Alanina Aminotransferase; AST – Aspartato Aminotransferase; FA – Fosfatase Alcalina; GGT – Gama-Glutamiltransferase; 5'NT – 5'-Nucleotidase; LDH – Lactato Desidrogenase; NASH – Esteato-Hepatite Não Alcoólica; PBC – Cirrose Biliar Primária; PSC – Colangite Esclerosante Primária

LALA, V.; ZUBAIR, M.; MINTER, D. A. Liver Function Tests. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Bilirrubina

BILIRRUBINA:

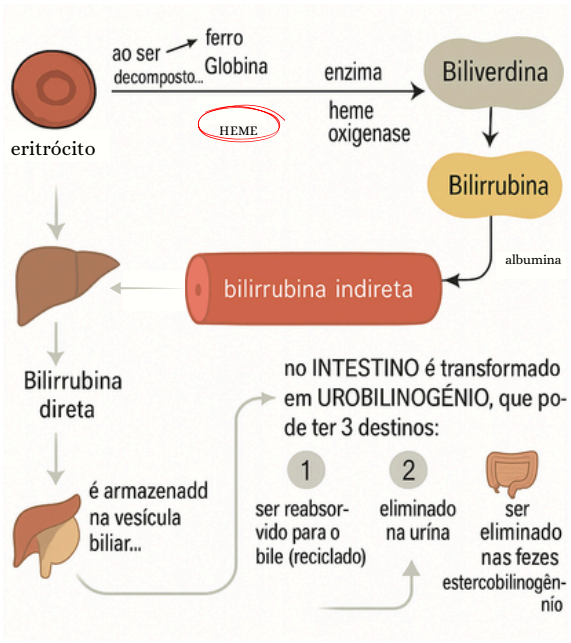
A bilirrubina é um pigmento biliar originado principalmente da **degradação do grupo heme** de hemácias senescentes pelo sistema reticuloendotelial.

Inicialmente, o heme é convertido em **biliverdina** e, em seguida, em **bilirrubina não conjugada** (também chamada de bilirrubina indireta), uma forma **lipofílica** que circula ligada à albumina até o **fígado**.

No hepatócito, a bilirrubina indireta é **conjugada** com **ácido glucurônico** pela enzima UDP-glicuronosiltransferase, tornando-se **hidrossolúvel** (bilirrubina conjugada ou direta).

A bilirrubina direta é **excretada na bile** e lançada no intestino, onde é transformada em **urobilinogênio** pelas bactérias intestinais.

Parte do urobilinogênio é reabsorvida e recircula, enquanto o restante é excretado nas fezes como **estercobilina** e em menor quantidade na urina como **urobilina**.



A bilirrubina total corresponde à soma das frações direta e indireta. Distúrbios em qualquer uma das etapas podem resultar em hiperbilirrubinemia e manifestações clínicas como a icterícia.

Origem:

A bilirrubina é o resultado da quebra do heme, sendo a maior parte (80%) proveniente da hemoglobina.

Bilirrubina Não Conjugada:

- Indireta;
- Insolúvel em água;
- Transportada para o fígado ligada à albumina;
- Não pode ser excretada na urina.

Bilirrubina Conjugada:

- Direta;
- Formada no fígado a partir da bilirrubina não conjugada, pela ligação com o ácido glucurônico (formando bilirrubina glucuronídeo);
- Solúvel em água;
- É secretada na bile e no intestino.
- Pode aparecer na urina se seus níveis estiverem muito altos no sangue (indicando um problema no fluxo da bile, por exemplo).

VALOR DE REFERÊNCIA:

Bilirrubina direta: 0.1–0.3 mg/dL;
Bilirrubina indireta: 0.2–0.7 mg/dL;
Bilirrubina total: 0.3–1.0 mg/dL.

IMPORTANTE:

Enquanto níveis elevados de bilirrubina podem indicar disfunção hepática (colestase, cirrose) ou hemólise, pequenas elevações podem ser benéficas. Os níveis de bilirrubina também podem ser um biomarcador de resistência ao estresse oxidativo e um indicador de saúde cardiovascular.

LALA, V.; ZUBAIR, M.; MINTER, D. A. Liver Function Tests. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
SEVERO, J. S. et al. Phase angle values and ultra-processed food consumption are associated with changes in oxidative stress in inflammatory bowel disease patients. Clinical Nutrition ESPEN, [S. l.], v. 57, p. 10-20, out. 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

ANGULO, P. et al. The NAFLD fibrosis score: a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatology, [S. l.], v. 45, n. 4, p. 846-854, abr. 2007.

LALA, V.; ZUBAIR, M.; MINTER, D. A. Liver Function Tests. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.

LEKAKIS, V.; PAPATHEODORIDIS, G. V. Natural history of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. European Journal of Internal Medicine, v. 122, p. 3-10, abr. 2024.

MOREIRA, R. O. et al. Brazilian evidence-based guideline for screening, diagnosis, treatment, and follow-up of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) in adult individuals with overweight or obesity: A joint position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM), Brazilian Society of Hepatology (SBH), and Brazilian Association for the Study of Obesity and Metabolic Syndrome (Abeso). Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 67, n. 6, p. e230123, 27 nov. 2023.

SEVERO, J. S. et al. Phase angle values and ultra-processed food consumption are associated with changes in oxidative stress in inflammatory bowel disease patients. Clinical Nutrition ESPEN, [S. l.], v. 57, p. 10-20, out. 2023.

SEVERO, J. S. Exames laboratoriais no esporte. In: Rodolfo Peres. (Org.). Tratado de Nutrição Esportiva & Estética. 1ed.São Paulo: Plenitude Educação, 2022, v. 2, p. 13-41.

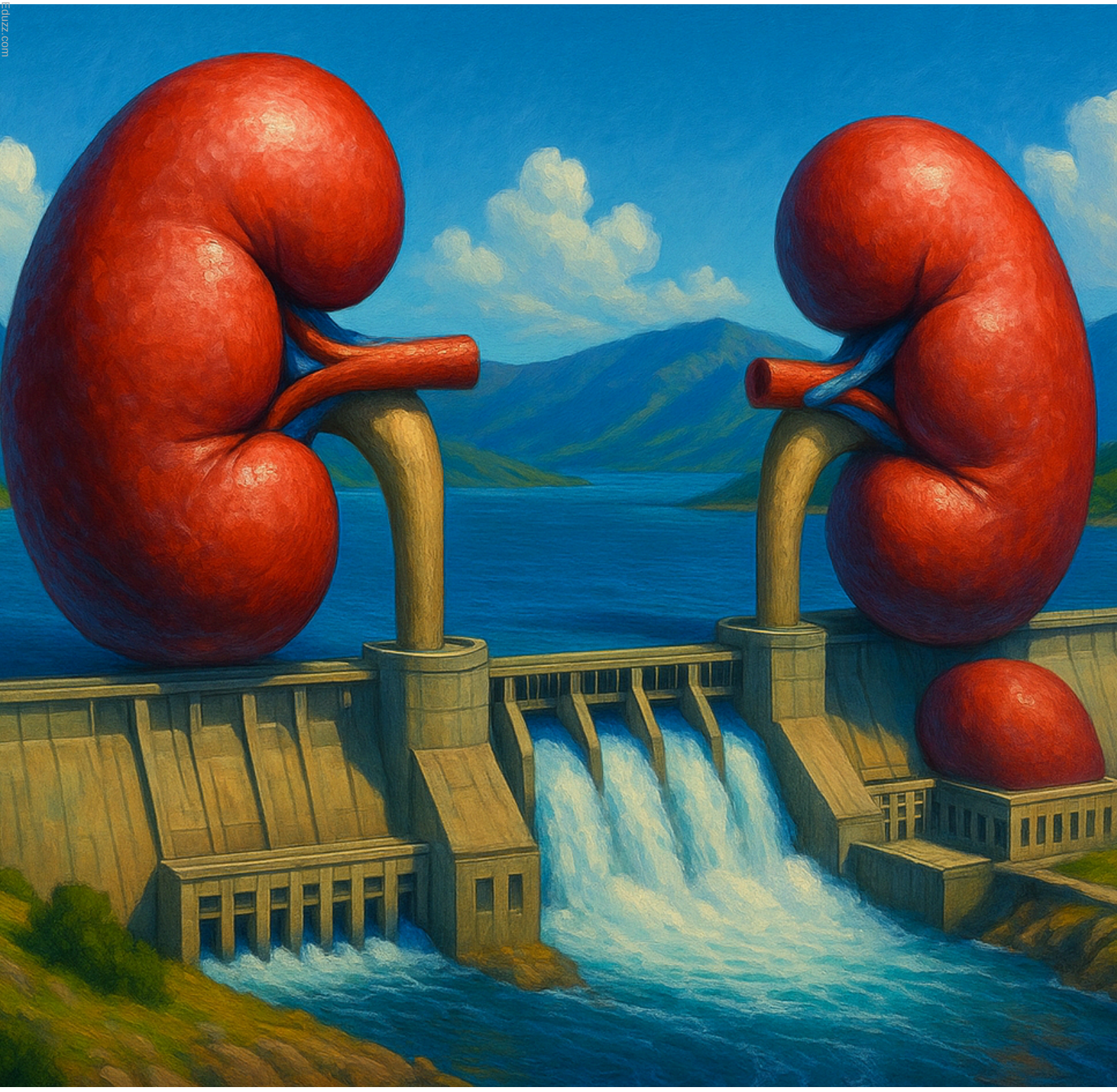
STERLING, R. K. et al. AASLD Practice Guideline on blood-based noninvasive liver disease assessment of hepatic fibrosis and steatosis. Hepatology, [S. l.], v. 81, n. 1, p. 321-357, 1 jan. 2025.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Função Renal

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo



MANUAL PRÁTICO PARA INTERPRETAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS

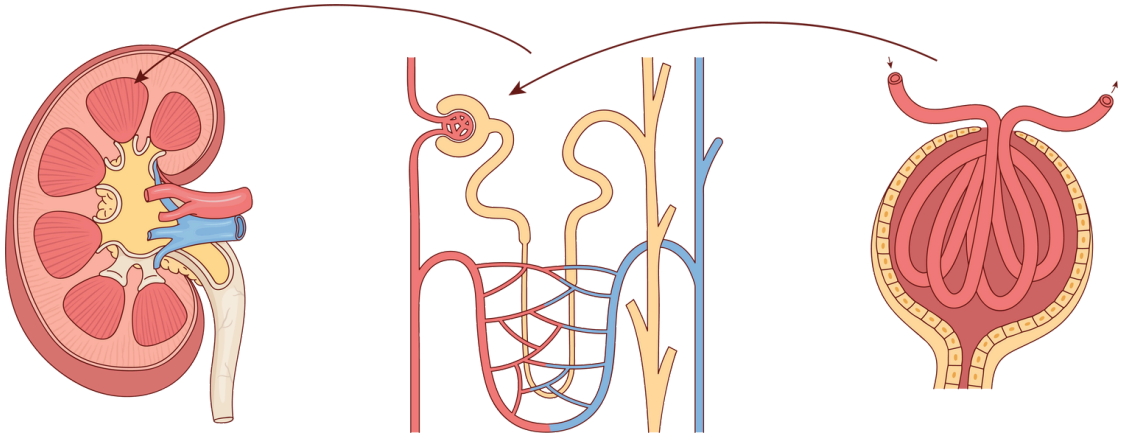
instituto cafeína | 4ª Edição |

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Testes de função renal

FUNÇÕES DOS RINS:

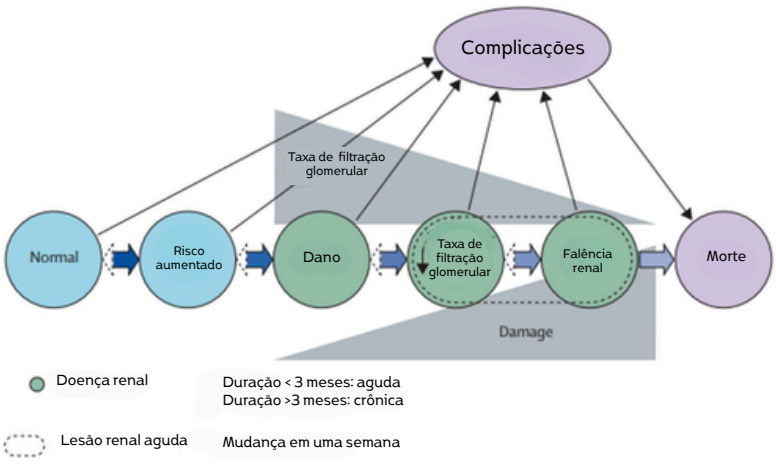
Os rins desempenham um papel vital na excreção de resíduos e toxinas, como ureia, creatinina e ácido úrico. Eles também regulam o volume do fluido extracelular, a osmolalidade sérica e as concentrações de eletrólitos e produzem hormônios como eritropoietina, 1,25-di-hidroxivitamina D e renina.



A unidade funcional do rim é o néfron, que consiste no glomérulo, túbulos proximal e distal, e ducto coletor.

IMPORTÂNCIA:

- Avaliar a função renal é crucial no tratamento de pacientes com **doença renal** ou **patologias** que afetam a **função renal**;
- Testes de função renal são úteis para **identificar** a presença de doença renal, **monitorar** a resposta dos rins ao tratamento e **determinar** a progressão da doença renal;
- A prevalência geral da doença renal crônica (DRC) é de aproximadamente **14%**, sendo as causas mais comuns de DRC são **hipertensão e diabetes.**



GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
ECKARDT, K. U. et al. Evolving importance of kidney disease: from subspecialty to global health burden. The Lancet, v. 382, n. 9887, p. 158-169, jul. 2013

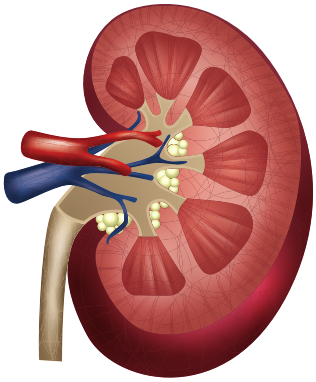
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Testes de função renal

CREATININA:

A creatinina é um **subproduto** constante do fosfato de creatina muscular, dependente da **massa muscular.** A eliminação da cretinina ocorre quase que exclusivamente por **filtração glomerular**, sendo dessa forma um bom indicador da **função** dos rins. Portanto, a diminuição da eliminação leva ao aumento da creatinina no sangue.

- **Variações:** Níveis diferentes entre sexos (homens > mulheres), menores em crianças e indivíduos com pouca massa muscular. Influenciada pela dieta (carne vermelha pode aumentar em 30%), uso de suplementos de creatina, e gravidez (TFG e creatinina mais baixas);
- **Limitação:** A creatinina sérica eleva-se apenas quando a função renal já está comprometida em até 50%, indicando dano em estágio relativamente tardio.



Creatinina Sérica

VALOR DE REFERÊNCIA:
F: 0.50–1.10 mg/dL;
M: 0.70–1.30 mg/dL.

Creatinina Urinária

VALOR DE REFERÊNCIA:
15–25 mg/kg peso corporal/24 hr

CÁLCULO DA DEPURAÇÃO DE CREATININA:

Método: Coleta de urina de 24 horas (ou 5-8h para maior precisão, dada a imprecisão da coleta de 24h)

Clearence de crea =

$$\frac{(\text{CreaU} \times \text{VolU/min})}{\text{PlasmaCrea}}$$

Clearance de crea $_{(mL/min/1.73\ m2)}$ =

$$\frac{\text{clearance de crea}_m\ (^{mL}/_{min}) \times 1{,}73}{\text{superfície corporal}\ (m^2)}$$

(Corrigido pela superfície corporal)

Necessidade de correção pela área de superfície corporal. **Limitação:** Superestima a TFG em 10-20% devido à secreção tubular e é sensível a coletas incompletas.

Clearence de Creatinina =

VALOR DE REFERÊNCIA:
90–140 mL/min/1.73 m^2

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
ECKARDT, K. U. et al. Evolving importance of kidney disease: from subspecialty to global health burden. The Lancet, v. 382, n. 9887, p. 158-169, jul. 2013

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

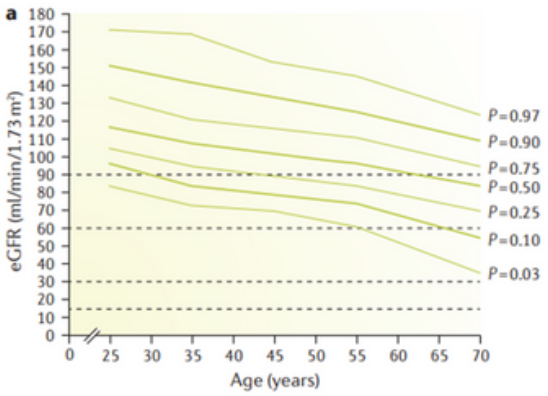
Testes de função renal

TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR:

A filtração glomerular é a **primeira etapa** na formação da urina. O melhor indicador geral da função glomerular é a **taxa de filtração glomerular (TFG)**. A TFG é a taxa em mililitros por minuto na qual as substâncias no plasma são filtradas através do glomérulo; em outras palavras, a depuração de uma substância do sangue. A TFG normal para um homem adulto é de **90 a 120 mL/min.**

- Há redução da TFG com a **idade**. Alguns estudos sugerem uma diminuição de **7,5 mL/min/1,73m2 após os 30 anos** devido aos processos de envelhecimento. Portanto, um indivíduo de 70 anos de idade, de outra forma saudável, pode ter uma **TFG de 60 mL/min/1,73m2;**
- A estimativa da TFG, por meio das equações que ajustam para **idade**, **gênero**, **superfície corpórea e etnia**, deve ser realizada de rotina e em conjunto com a medida da albuminuria.

Redução da taxa de filtração glomerular com a idade



- **MDRD e CKD-EPI:** As mais usadas, baseadas em creatinina sérica;
- **CKD-EPI com Cistatina C:** Mais precisas, combinam creatinina e cistatina C, preferidas para populações multiétnicas por menor viés.

Critérios KDIGO para a avaliação da taxa de filtração glomerular e albuminúria para orientação e manejo clínico do paciente com Doença Renal Crônica:

				Categorias de albuminúria (mg/g)		
				A1	A2	A3
				Normal	Moderadamente aumentada (microalbuminúria)	Muito aumentada (macroalbuminúria)
				< 30	30 - 299	≥ 300
Categorias de TFG (mL/min/1,73m²)	G1	Normal ou alta	≥ 90			
	G2	Levemente diminuida	60 - 89			
	G3a	Leve/moderada mente diminuída	45 - 59			
	G3b	Moderadamente diminuída	30 - 44			
	G4	Muito diminuída	15 - 29			
	G5	Falência renal	< 15			

	Risco baixo		Risco Intermediário		Risco Alto		Risco Muito alto

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

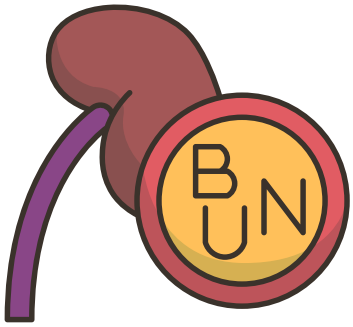
Testes de função renal

UREIA SÉRICA:

A ureia é o principal derivado da degradação proteica e é 90% eliminado pelos rins. Esse marcador também reflete a ingestão proteica. É importante a interpretação dos valores de ureia em conjunto com outros marcadores de função renal, a exemplo da creatinina. A creatinina é mais precisa para avaliar a função renal, mas a ureia aumenta mais cedo em problemas renais.

Causas de elevação da ureia:

- **Renais:** Insuficiência renal (aguda ou crônica) pela redução da depuração renal.
- **Não Renais:** Sangramento gastrointestinal superior, desidratação, estados catabólicos, dietas ricas em proteína.



Causas de elevação da ureia:

- **Lesão pré-renal:** Próxima de 20:1
- **Renal intrínseca:** Próxima de 10:1
- **Sangramento TGI superior:** Muito alta (>30:1).

VALOR DE REFERÊNCIA:
10 a 45 mg/dL

CISTATINA C:

É uma proteína de **baixo peso molecular**, produzida de forma constante por todas as células nucleadas do corpo e removida do sangue exclusivamente pela **filtração glomerular**. Seus níveis séricos são inversamente proporcionais à TFG (**quanto maior a cistatina C, menor a TFG**). É considerada um **melhor indicador da TFG** do que a creatinina sérica, por ser menos influenciada por fatores como idade, sexo, etnia, dieta e massa muscular.

- Ao contrário da creatinina (que é filtrada e praticamente não reabsorvida/secretada), a cistatina C é **reabsorvida e metabolizada pelos túbulos proximais;**
- Está incluída em equações de estimativa da TFG mais complexas, como a equação combinada creatinina-cistatina do **CKD-EPI (KDIGO)**, para maior precisão.
- Há evidência preliminar de que as concentrações séricas de cistatina C são influenciadas pelo uso de **corticosteroides** e estão relacionadas à **idade, sexo, peso, altura, tabagismo e nível de proteína C reativa**, mesmo após o ajuste para a depuração da creatinina.

VALOR DE REFERÊNCIA:
Até 50 anos:
Homens- 0,60 a 1,22 mg/L
Mulheres 0,57 a 1,07 mg/L

VALOR DE REFERÊNCIA:
Maiores de 50 anos:
Homens- 0,72 a 1,53 mg/L
Mulheres 0,64 a 1,38 mg/L

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.
BRITO, T. N. S.; OLIVEIRA, A. R. A.; SILVA, A. K. C. Taxa de filtração glomerular estimada em adultos: características e limitações das equações utilizadas. Revista Brasileira de Análises Clínicas, 2016.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

URINÁLISE:

As propriedades físico-químicas da urina e a presença e concentração de substâncias podem ser usadas como marcadores não específicos de doença renal e avaliadores da função renal.

Causas de elevação da ureia:

- Método **rápido e de baixo custo**, usado à beira do leito.
- Mede pH, densidade, proteína, glicose, cetonas, nitritos, sangue, bilirrubina, urobilinogênio e leucócitos;
- A densidade indica a **capacidade de concentração tubular**, afetada por glicosúria, proteinúria, medicamentos e idade.

Microscopia Urinária:

- Identifica a **presença de células** (hemácias, leucócitos, epiteliais) e **cilindros**;
- **Cilindros de Hemácias:** Sugerem sangramento de origem glomerular (glomerulonefrite). A presença de hemácias dismórficas reforça essa hipótese;
- **Cilindros de Leucócitos:** Indicam inflamação dentro do rim (pielonefrite, glomerulonefrite), pois se formam no interior dos túbulos renais;
- **Cilindros Hialinos:** Não são específicos e podem ser encontrados em pacientes saudáveis;
- **Bactérias:** A presença microscópica pode ser por contaminação. Para diagnóstico de infecção, a cultura de urina é essencial, e uma contagem de colônias acima de 100.000/ml é clinicamente significativa.

Componentes anormais na urina e suas possíveis causas:

Substância	Quadro clínico	Possíveis causas
Albumina	Albuminúria	Pressão muito alta, lesão as membranas de filtração.
Glicose	Glicosúria	Diabetes mellitus.
Hemácias	Hematúria	Cálculos renais, tumores, trauma ou outras doenças renais.
Leucócitos	Piúria	Infecção.
Bilirrubina	Colúria	Problemas hepáticos.
Micro-organismos	Infecção	*E. coli, Candida albicans, Tricomonas vaginalis*
Corpos cetônicos	Cetonúria	Jejum prolongado e anorexia

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

URINÁLISE:

Referência para interpretação do sumário de urina:

Características Gerais e Medidas	Determinações Químicas	Exame Microscópico do Sedimento
Coloração: amarelo-pálido a âmbar	Glicose: negativo	Cilindros: negativos; cilindros hialinos ocasionais
Aspecto: límpido e ligeiramente turvo	Cetonas: negativo	Hemácias: ausentes ou raras
Densidade urinária: 1,005 - 1,025 com ingestão hídrica normal	Sangue: negativo	Cristais: ausentes ou raras
pH: 5,0 - 6,0 Ligeiramente ácida	Proteína: negativo	Cristais: ausentes ou raras; Leucócitos: ausentes ou raros
Volume: 600 - 2.500 mL/Kg; média 1.200 mL/24h	Bilirrubina: negativo	Células epiteliais: poucas
	Urobilinogênio: 0,5 - 4,0 mg/dia	
	Nitrato para bactérias: negativo	

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

VOLUME URINÁRIO:

A coleta de urina de 24 horas é um procedimento fundamental para diversos exames laboratoriais, principalmente aqueles que avaliam a **função renal,** como a **depuração de creatinina, ureia ou a excreção de proteínas.** O objetivo é coletar toda a urina produzida durante um período exato de 24 horas para obter uma amostra representativa e precisa.

ORIENTAÇÕES PARA A COLETA:

- A urina deve ser coletada em um **recipiente limpo,** com capacidade suficiente (geralmente 2 a 3 litros), fornecido pelo laboratório;
- Um **rótulo** para identificar o paciente e o horário da coleta;
- Para se obter exatidão do resultado é muito importante que a urina seja coletada cuidadosamente. **Não é necessário suspender medicação.**
- **Esvaziar a bexiga pela manhã**, ao se levantar, desprezando esta urina e marcar rigorosamente este horário;
- Daí por diante, **coletar todas as urinas do dia e da noite**, integralmente a cada micção, colocando-as no frasco de coleta. Este deve ser bem fechado e mantido em **geladeira** (não congelar) entre as micções;
- No dia seguinte coletar a **1ª urina da manhã**, no mesmo horário que desprezou a 1ª urina do dia anterior e no mesmo frasco completando assim o período de 24 horas.

Normal: 600 a 2.500 mL/dia
Oligúria: Diurese inferior a 400 mL/dia.
Anúria: Diurese inferior a 100 mL/dia.
Poliúria: Diurese acima de 2500 mL/dia; comum no diabetes mellitus.

Para que serve a coleta de 24h?

Para quantificar a quantidade de substâncias (proteínas, hormônios, sais e produtos metabólicos) que o corpo elimina na urina ao longo de um dia.

Aplicação em Distúrbios Hormonais:

A coleta de 24 horas, realizada por vários dias, é um método comum para detectar distúrbios do sistema endócrino, que podem aumentar a excreção de hormônios e seus metabólitos na urina.

O que os resultados indicam?

Creatinina: Se os níveis na urina estiverem muito baixos, pode indicar que os rins não estão filtrando o sangue adequadamente.

Proteínas (Proteinúria): Níveis elevados podem ser causados por diversas condições, incluindo insuficiência cardíaca, diabetes, infecções e doenças renais (como inflamação da pelve renal ou até mesmo câncer).

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.
INFORMEDHEALTH.ORG. In brief: Understanding urine tests. In: INFORMEDHEALTH.ORG. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), 2006. [Atualizado em 27 fev. 2023].

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

COR DA URINA:

A cor normal da urina varia de amarelo claro a âmbar escuro, causada principalmente pela presença do **pigmento urocromo**. A **concentração** da urina é o principal fator que altera a coloração.

Urinas escuras: Indicam alta concentração, comum em estados de desidratação.
Urinas claras: Indicam baixa concentração, como em casos de diabetes insipidus.

Medicamentos e Alimentos: Podem alterar a cor de forma temporária.
Doenças: Algumas condições específicas alteram a cor, como na porfiria cutânea tardia, onde a urina pode ficar com a cor de "vinho do porto".

JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.
INFORMEDHEALTH.ORG. In brief: Understanding urine tests. In: INFORMEDHEALTH.ORG. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), 2006. [Atualizado em 27 fev. 2023].
LERMA, E. V.; NISSENSON, A. R. (Org.). Nephrology Secrets. 3. ed. [S. l.]: [s. n.], 2012.

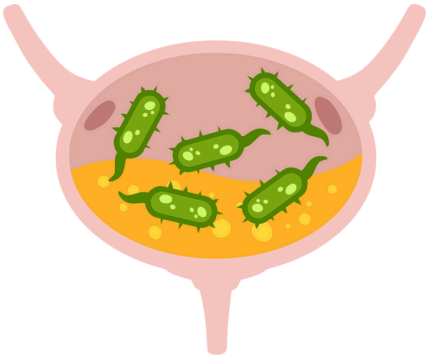
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

UROCULTURA:

É um exame laboratorial para **detectar a presença de germes** (bactérias ou fungos) na urina. A urina é colocada em uma placa de Petri com um meio de cultura e incubada por **1 a 2 dias** para permitir o crescimento dos micro-organismos.

O que a urocultura pode detectar?
A presença de bactérias e fungos, também permite identificar o tipo de micro-organismo com base nas características das colônias (tamanho, forma, cor).

Para que servem os resultados?
Principalmente para o diagnóstico de Infecções do Trato Urinário (ITUs), como a cistite. O teste também permite realizar um antibiograma, ou seja, determinar qual antibiótico é mais eficaz para tratar a infecção encontrada.



ORIENTAÇÕES PARA A COLETA:

Higiene:
- Lave cuidadosamente a região genital com água e sabão neutro, sem usar antissépticos, e seque com uma gaze ou toalha limpa;

Intervalo sem urinar:
- É recomendável que a pessoa não urine por pelo menos duas horas antes da coleta, ou que utilize a primeira urina da manhã;

Contaminação:
- Evite o contato das mãos com a parte interna do frasco de coleta e o jato inicial da urina, desprezando-o;

Recipiente:
- Utilize um frasco estéril, fornecido pelo laboratório ou comprado em farmácias;

Transporte:
- Envie a amostra ao laboratório o mais rápido possível, idealmente em até duas horas, mantendo-a refrigerada em gelo, se necessário.

CULTURA DE URINA

Material: Urina
Método: Sistema semiautomático, tecnologia por dispersão de luz

Resultado: Na amostra analisada não houve crescimento de micro-organismos.

Referências:
Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): Boas Práticas em Microbiologia Clínica, 2020.

JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.
INFORMEDHEALTH.ORG. In brief: Understanding urine tests. In: INFORMEDHEALTH.ORG. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), 2006. [Atualizado em 27 fev. 2023].

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

BRITO, T. N. S.; OLIVEIRA, A. R. A.; SILVA, A. K. C. Taxa de filtração glomerular estimada em adultos: características e limitações das equações utilizadas. Revista Brasileira de Análises Clínicas, 2016.

ECKARDT, K. U. et al. Evolving importance of kidney disease: from subspecialty to global health burden. The Lancet, v. 382, n. 9887, p. 158-169, jul. 2013

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal Function Tests. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.

INFORMEDHEALTH.ORG. In brief: Understanding urine tests. In: INFORMEDHEALTH.ORG. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), 2006. [Atualizado em 27 fev. 2023].

JOHN, A.; PASHA, T. Laboratory tests of renal function. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 231-236, 2024.

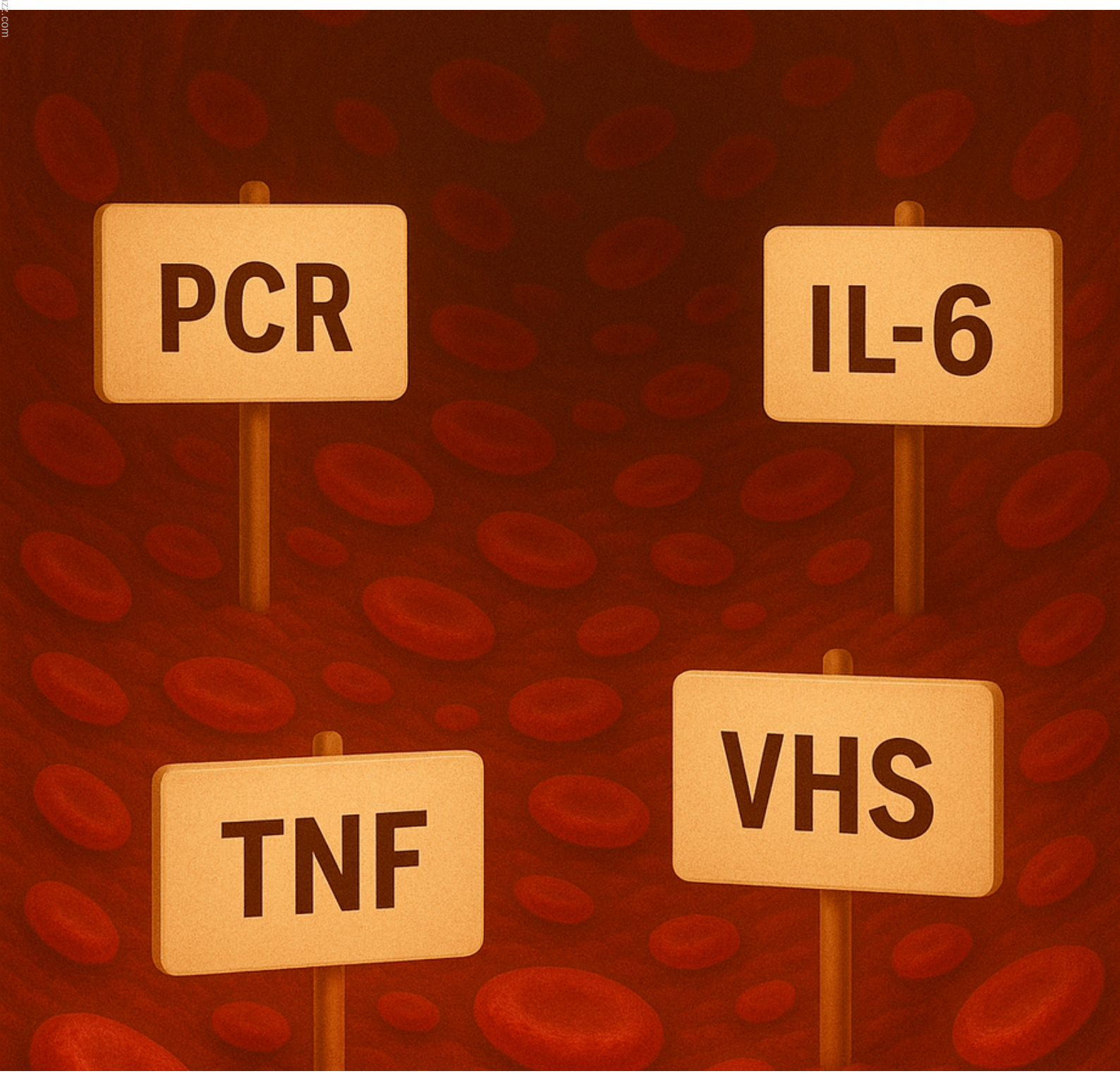
LERMA, E. V.; NISSENSON, A. R. (Org.). Nephrology Secrets. 3. ed. [S. l.]: [s. n.], 2012.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Marcadores Inflamatórios

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo
Dra. Jennifer Beatriz Silva Morais
Igor Sabino Barros



MANUAL PRÁTICO PARA INTERPRETAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS

instituto cafeína | 4ª Edição |

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Proteína C Reativa (PCR)

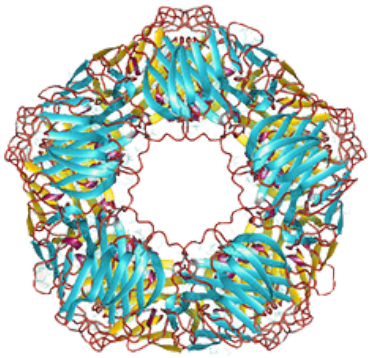
DEFINIÇÃO:

A proteína C reativa (PCR) é uma proteína da família das pentraxinas, sendo considerada o reativo de fase aguda de escolha no contexto de processos **inflamatórios/infecciosos.**

Durante o curso de processos inflamatórios/infecciosos, mediadores químicos são liberados na circulação (ex.: **interleucinas**), os quais sinalizam aos **hepatócitos** (a produção da proteína C reativa é predominantemente hepática) sobre a necessidade da síntese de proteínas de fase aguda, dentre as quais a **proteína C reativa.**

QUANDO SOLICITAR:

- Avaliar a presença, a extensão, a atividade do processo inflamatório/infeccioso, além de monitorar a evolução e a resposta ao tratamento;
- Avaliação de severidade e seguimento da atividade de doença em algumas patologias autoimunes, colagenoses e vasculites.



IMPORTANTE:

Seus níveis elevam-se, em concentrações proporcionais ao grau de estímulo, em apenas algumas horas (pico em 24-38 horas) após o início de um processo inflamatório/infeccioso. Seu aumento, muitas vezes, pode **preceder sinais e sintomas clínicos** inflamatórios/infecciosos, sendo uma das primeiras proteínas de **fase aguda** a aparecer. Após a resolução do quadro/cessação do estímulo, devido a sua curta meia-vida (8-12 horas), seus níveis **decaem rapidamente.**

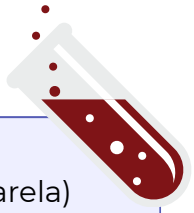
É uma proteína que apresenta elevada sensibilidade como um marcador de processos inflamatórios/infecciosos, porém com **baixa especificidade**, visto que suas concentrações podem se alterar diante de uma ampla gama de condições. A determinação da proteína C reativa, como um marcador de fase aguda, apresenta vantagens clínicas e laboratoriais em relação à velocidade de hemossedimentação (VHS).

JIALAL, I.; EBONG, I. A. The Evolving Role of C-Reactive Protein in Heart Failure: Implications for Patients With Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Cardiology, v. 82, n. 5, p. 427-429, 2023.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

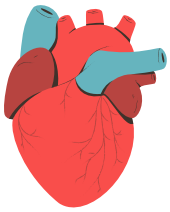
Proteína C Reativa (PCR)

DOSAGEM:



Tubo para **soro** (tampa vermelha/amarela) ou tubo para **plasma heparinizado** (tampa verde). Aguardar a devida retração do coágulo, centrifugar a amostra, e manter o material sob refrigeração (2-8°C) .

VALOR DE REFERÊNCIA
PCR convencional -
adultos: < 5,0 mg/L



PCR-ultrassensível (PCR-us):

- Risco cardiovascular baixo: **< 1,0 mg/L;**
- Risco cardiovascular intermediário: **1,0 a 3,0 mg/L;**
- Risco cardiovascular alto: **> 3,0 mg/L.**

INTERFERENTES:

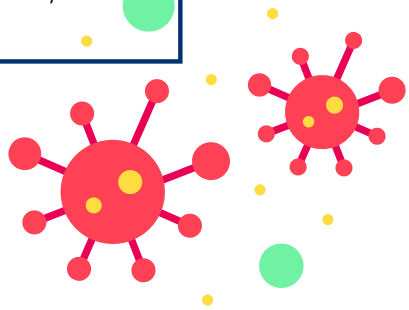
- Amostras acentuadamente **lipêmicas ou hemolisadas** podem causar resultados falso-positivos.
- A presença de **anticorpos heterófilos** pode interferir na determinação.
- É um teste que apresenta **baixa especificidade** para processos inflamatórios/infecciosos, sendo necessária sua correlação com dados clínicos e de outros exames complementares.
- Pacientes com **doença hepática** podem apresentar uma resposta **menos acentuada da PCR;**
- Para utilizar na avaliação do risco cardiovascular, é importante lembrar que infecções/inflamações podem ser **fator de confusão.**

↑ PCR

- Estados inflamatórios/infecciosos;
- Cirurgias e Pós-operatório;
- Doença inflamatória pélvica;
- Doença inflamatória intestinal;
- Doenças autoimunes;
- Colagenoses e Vasculites;
- Sepse e Apendicite aguda;
- Infarto agudo do miocárdio (IAM);
- Reposição hormonal com estrógenos;
- Trauma.

↓ PCR

- Controle/debelação do processo inflamatório/infeccioso de base;
- Drogas (corticoides).



JIALAL, I.; EBONG, I. A. The Evolving Role of C-Reactive Protein in Heart Failure: Implications for Patients With Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Cardiology, v. 82, n. 5, p. 427-429, 2023.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Velocidade de Hemossedimentação

DEFINIÇÃO:

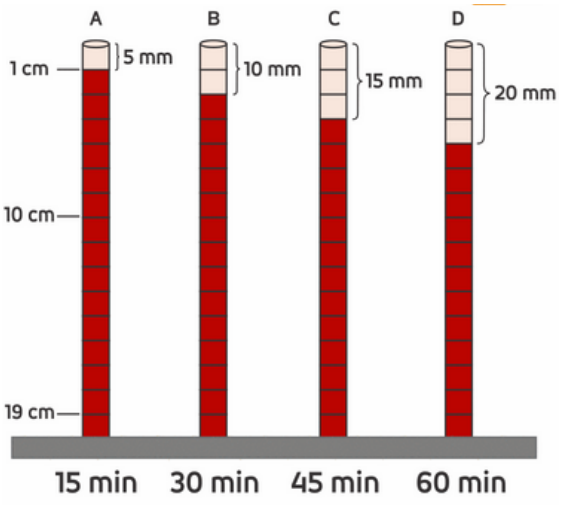
A velocidade de hemossedimentação (VHS) advém de processos nos quais estão envolvidos **fatores plasmáticos** (ex.: aumento das concentrações de algumas proteínas, notadamente o fibrinogênio) e **eritrocitários** (ex.: diferença de carga elétrica), que são desencadeados em resposta a uma ampla gama de processos **inflamatórios/infecciosos.**

Seu resultado deriva do **tempo necessário** para a **sedimentação/precipitação** espontânea de eritrócitos suspensos em plasma, durante **1 hora**, em posição vertical.

É um exame que apresenta **boa sensibilidade,** porém **baixa especificidade,** visto que suas concentrações podem se alterar diante de uma ampla gama de condições.

QUANDO SOLICITAR:

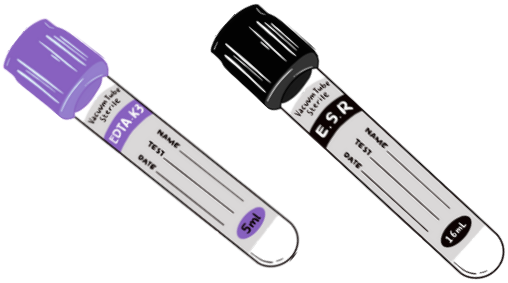
- Marcador inespecífico de atividade inflamatória/infecciosa;
- Utilizado como critério diagnóstico para algumas patologias (ex.: polimialgia reumática);
- Avaliação de severidade e seguimento da atividade de doença em algumas patologias autoimunes, colagenoses e vasculites.



IMPORTANTE:

O VHS pode ser realizado em um **tubo/pipeta graduada específica (Westergren),** ou ser processado de maneira totalmente automatizada por aparelhos, medidos em milímetros por hora (mm/hora). A dosagem da proteína C reativa, como um marcador de fase aguda, apresenta vantagens clínicas e metodológicas em relação à do VHS.

Tubo para sangue total **(tampa roxa - EDTA)** ou tubo específico fornecido pelo Laboratório Clínico contendo o anticoagulante citrato de sódio 3,2% **(tampa preta)**.

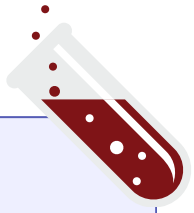


ALENDE-CASTRO, V. et al. Factors influencing erythrocyte sedimentation rate in adults: New evidence for an old test. Medicine, v. 98, n. 34, p. e16816, 2019.
ALENDE-CASTRO, V.; GONZÁLEZ-QUINTELA, A. Current validity of the erythrocyte sedimentation rate. Medicina Clínica, v. 161, n. 3, p. 110-112, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

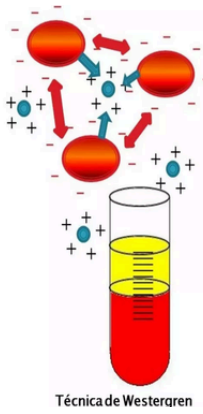
Velocidade de Hemossedimentação

DOSAGEM:



Pelo método de Westergren:

- **Adulto masculino (primeira hora)**: ≤ 50 anos: 0 a 15 mm/hora; > 50 anos: 0 a 20 mm/hora;
- **Adulto feminino (primeira hora):** ≤ 50 anos: 0 a 25 mm/hora; > 50 anos: 0 a 30 mm/hora;



Técnica de Westergren

No exemplo, temos um paciente do sexo masculino com doença de Crohn, com VHS aumentado, sugerindo inflamação ativa, mas o exame não é específico, portanto a interpretação deve se basear na história clínica e outros exames. Nesse caso, pode sugerir inflamação ativa da doença.

VHS

Material : Sangue
Método : Fotometria capilar quantitativa

Resultado: **32 mm/h**

Valor de Referência:

	Homens	Mulheres
Abaixo dos 50 anos	< 15 mm/h	< 20 mm/h
Acima dos 50 anos	< 20 mm/h	< 30 mm/h
Acima dos 85 anos	< 30 mm/h	< 42 mm/h
Crianças	< 20 mm/h	

Data da coleta : 08/10/2024

INTERFERENTES:

- Anemia e paraproteinemia invalidam o resultado (aumentam falsamente).
- Aglutininas frias, material coagulado, baixa temperatura na área técnica e sangue acondicionado por tempo demasiadamente prolongado podem reduzir falsamente os resultados.
- É um teste que apresenta uma baixa especificidade, encontrando-se alterado diante de uma ampla gama de condições. Dessa forma, se faz necessária sua correlação com dados clínicos e outros exames complementares.

↑ VHS

- Estados inflamatórios/infecciosos;
- Pós-operatório;
- Doença inflamatória pélvica;
- Sepse, Trauma, Idosos;
- Tabagismo, Síndrome metabólica;
- Isquemia/injúria tecidual;
- Doença renal em estágio terminal, síndrome nefrótica, apendicite aguda, doenças autoimunes, atrite reumatoide, artrite séptica, arterite temporal, polimialgia reumática;
- Gravidez e Pós-parto;
- Osteomielite, malignidades;
- Obesidade, anemia, macrocitose, hiperfibrinogenemia, aumento das α2, ß e gamaglobulinas;
- Mieloma múltiplo, macroglobulinemia de Waldenström.

↓ VHS

- Insuficiência cardíaca congestiva (ICC);
- Insuficiência hepática crônica;
- Atividade física moderada;
- Microcitose, policitemia, células falciformes, esferócitos;
- Hipofibrinogenemia;
- Síndrome de ativação macrofágica (SAM);
- Hipogamaglobulinemia;
- Hiperalbuminemia;
- Aumento da lecitina;
- Leucocitose extrema;
- Caquexia;
- Hiperbilirrubinemia;
- Drogas (esteroides, anti-inflamatórios).

AALENDE-CASTRO, V. et al. Factors influencing erythrocyte sedimentation rate in adults: New evidence for an old test. Medicine, v. 98, n. 34, p. e16816, 2019.
ALENDE-CASTRO, V.; GONZÁLEZ-QUINTELA, A. Current validity of the erythrocyte sedimentation rate. Medicina Clínica, v. 161, n. 3, p. 110-112, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Procalcitonina

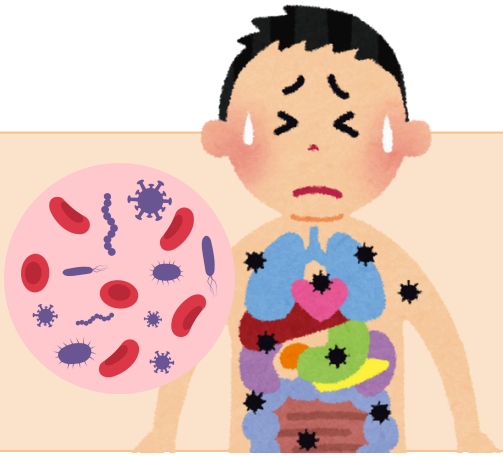
DEFINIÇÃO:

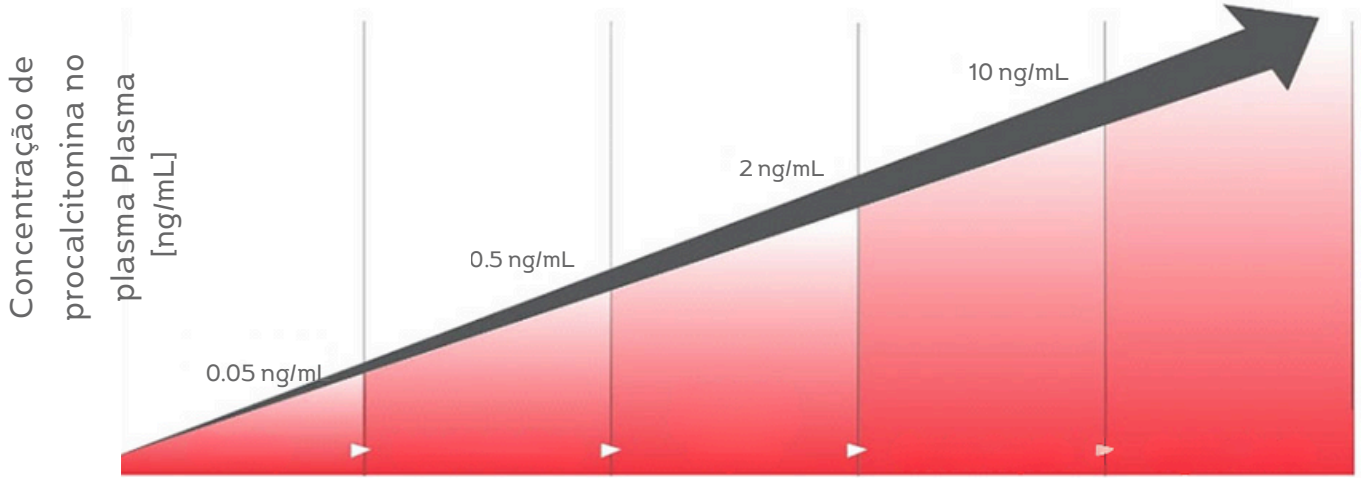
É um peptídeo constituído por 116 aminoácidos, precursor da calcitonina. A procalcitonina é um biomarcador cuja produção é estimulada por endotoxinas bacterianas e citocinas inflamatórias, ao passo que alguns mediadores de infecção viral (como o interferon gama), inibem sua expressão.

QUANDO SOLICITAR:

- Auxiliar o diagnóstico diferencial de infecções bacterianas e virais;
- Guiar o início, a suspensão e/ou a troca do esquema antimicrobiano;
- Avaliação de gravidade, prognóstico e de resposta ao tratamento na sepse bacteriana;
- Monitorar o desenvolvimento de infecções bacterianas.

Ela não é degradada por nenhuma enzima plasmática, apresentando uma meia-vida de 25 a 30 horas. É considerada uma proteína de fase aguda que está elevada, especialmente, mas não exclusivamente, nas infecções de origem bacteriana.





ALENDE-CASTRO, V. et al. Factors influencing erythrocyte sedimentation rate in adults: New evidence for an old test. Medicine, v. 98, n. 34, p. e16816, 2019.
ALENDE-CASTRO, V.; GONZÁLEZ-QUINTELA, A. Current validity of the erythrocyte sedimentation rate. Medicina Clínica, v. 161, n. 3, p. 110-112, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Procalcitonina

DOSAGEM:

- Adultos e recém-nascidos (> 72 horas de vida): ≤ 0,15 ng/mL;
- Os valores de referência para recém-nascidos com menos de 72 horas de vida ainda não estão bem definidos.

VALOR DE REFERÊNCIA
≤ 0,15 ng/mL

INTERFERENTES:

- A procalcitonina não é específica para infecções bacterianas, podendo aumentar em outras situações clínicas;
- Resultado falso-negativo pode ocorrer se a amostra for coletada em um estágio muito precoce da infecção;
- Sua interpretação deve ser sempre feita em conjunto com dados clínicos e de outros exames complementares;
- Protocolos e níveis de corte variam de acordo com cada centro clínico.
- Seu uso é limitado na avaliação de doenças fúngicas ou em doenças localizadas sem resposta sistêmica;
- A interpretação de suas concentrações em pacientes imunocomprometidos, renais crônicos, grávidas e cirúrgicos deve ser realizada com cautela.

↑ PROCALCITONINA

- Infecções bacterianas; Sepse bacteriana;
- Grandes queimaduras; Grandes cirurgias;
- Trauma; Pancreatite aguda;
- Carcinoma medular da tireoide;
- Tumores neuroendócrinos;
- Hemorragia subaracnóidea;
- Doença enxerto versus hospedeiro;
- Íleo paralítico; Insuficiência renal;
- Algumas doenças autoimunes;
- Carcinoma pulmonar de pequenas células;
- Infecções virais (em menor escala);
- Malária; Infecções invasivas por Candida;
- Infecções pulmonares fúngicas (ex.: aspergilose, mucormicose);
- Resposta inflamatória sistêmica;
- Período pós-natal imediato;
- Drogas (imunomoduladores).

↓ PROCALCITONINA

- Sucesso do tratamento do processo infeccioso bacteriano de base.

BASETTI, M. et al. Role of procalcitonin in predicting etiology in bacteremic patients: report from a large single-center experience. Journal of Infection and Public Health, v. 13, n. 1, p. 40-45, 2020.
MCPHERSON, R. A.; PINCUS, M. R. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods. 23. ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

D-Dímero

DEFINIÇÃO:

Os D-dímeros são um produto de **degradação da fibrina (PDF) específico,** formado apenas pela degradação da fibrina induzida pela plasmina, e não pela degradação do fibrinogênio intacto pela fibrina.

QUANDO SOLICITAR:

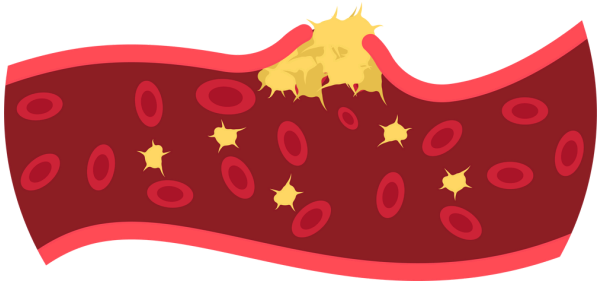
- Auxilia na **identificação** e, principalmente, na **exclusão diagnóstica** (em pacientes de baixo risco) de uma ampla variedade de condições trombóticas e cardiovasculares (ex.: coagulação intravascular disseminada, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, dissecção aguda de aorta);
- **Monitoração da terapia anticoagulante** (níveis decrescentes sugerem um tratamento eficaz);
- Avaliação de **prognóstico na sepse** (concentrações elevadas estão associadas a maior mortalidade);
- Avaliação de **quadros de envenenamento por cobras.**

Sua elevação indica que houve a **formação de um coágulo de fibrina**, e que ele está sendo **degradado (fibrinólise pela plasmina)**, refletindo a ativação do sistema de coagulação. Dessa forma, os D-dímeros são considerados um **marcador de fibrinólise de coágulo.**

O ensaio do PDF detecta os produtos de degradação da fibrina, incluindo tanto os D-dímeros quanto os produtos da degradação do fibrinogênio.

IMPORTANTE:

Níveis elevados de D-dímeros têm **alta sensibilidade** para a identificação de condições trombóticas, porém possuem **baixa especificidade** para tal finalidade. Devido ao seu alto valor preditivo negativo (VPN), sua maior utilidade está na **exclusão diagnóstica.**

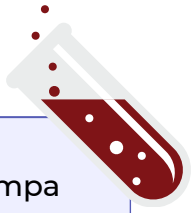


JIALAL, I.; EBONG, I. A. The Evolving Role of C-Reactive Protein in Heart Failure: Implications for Patients With Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Cardiology, v. 82, n. 5, p. 427-429, 2023.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

D-Dímero

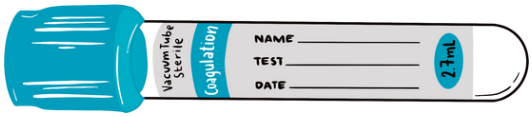
DOSAGEM:



- Tubo para **plasma citratado** (tampa azul-claro): Inverter gentilmente o tubo por quatro vezes e centrifugar em seguida. Separar o plasma das células e manter o material congelado (-20 °C).

- **500 ngFEU/mL =** nanogramas/unidade equivalente de fibrinogênio ou 0,5 micrograma/mL

VALOR DE REFERÊNCIA
D-dímeros: **< 500 nanogramas/mL**



INTERFERENTES:

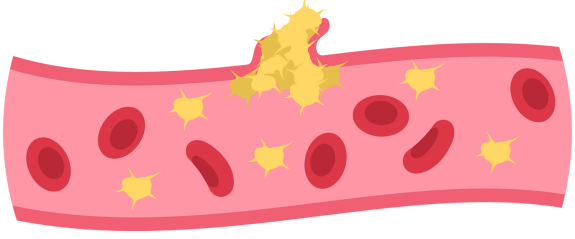
- Altas concentrações de fator reumatoide (FR) podem causar falsas elevações.
- Hemólise, lipemia e altas concentrações de bilirrubinas podem gerar resultados falsamente aumentados.
- É um marcador com alta sensibilidade, porém baixa especificidade para a identificação de condições trombóticas (tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda), notadamente em pacientes de baixo risco.
- Seus níveis devem ser correlacionados com dados clínicos, probabilidade pré-teste e resultados de outros exames complementares.
- Os ensaios de nova geração (quantitativos ou semiquantitativos) dos d-dímeros são preferíveis em relação aos de geração mais antiga ou qualitativos, devido a sua maior sensibilidade.

↑ D-DÍMERO

- Coagulação intravascular disseminada;
- Trombose venosa profunda;
- Tromboembolismo pulmonar;
- Sepse; Covid-19;
- Terapia trombolítica; IAM;
- Dissecção aguda de aorta;
- Cardiopatias;
- Trauma; Pós-operatório;
- Pacientes hospitalizados;
- Doença hepática; Doença renal;
- Hemorragia; Hematoma;
- Hemodiálise; Neoplasias;
- Eclâmpsia; Gravidez;
- Inflamação/infecção;
- Idade avançada.

↓ D-DÍMERO

- Terapia anticoagulante eficaz;
- Deficiência do fator VIII.



BASS, A. R. et al. Clinical Decision Rules for Pulmonary Embolism in Hospitalized Patients: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Thrombosis and Haemostasis, v. 117, n. 11, p. 2176-2185, 2017.
KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

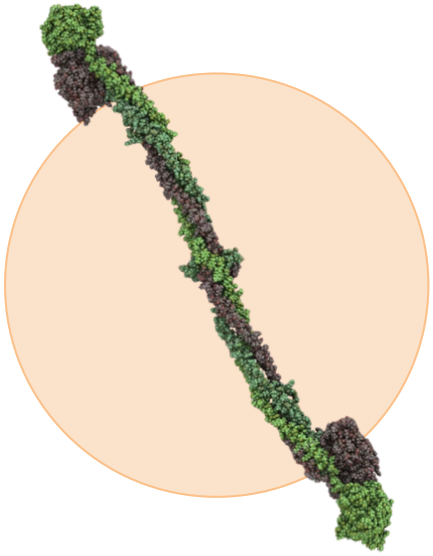
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Fibrinogênio

DEFINIÇÃO:

O fibrinogênio, também conhecido como **fator I**, é uma proteína hexamérica plasmática solúvel, com peso molecular de **340 kDa.**

QUANDO SOLICITAR:



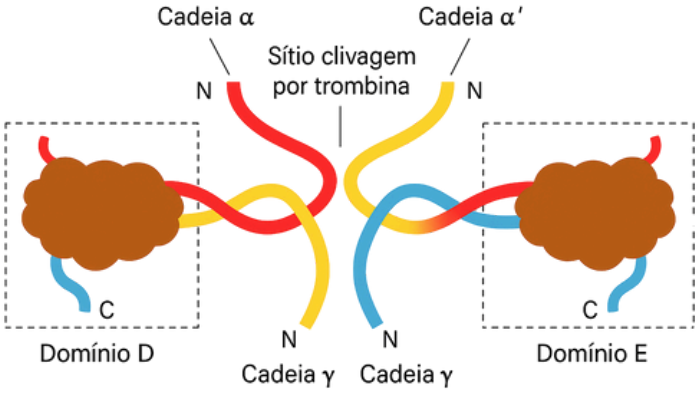
- Avaliação de **distúrbios da coagulação e hemostasia;**
- Quando há prolongamento sem causa aparente do **TAP/INR e/ou PTTa;**
- Seguimento de **hepatopatias**;
- Investigação de **deficiências hereditárias** (ex.: afibrinogenemia, hipofibrinogenemia);
- Investigação de **disfibrinogenemias** (adquiridas ou hereditárias);
- Avaliação do **risco cardiovascular.**

Ao final de todo o processo da cascata de coagulação, já na via comum, o fibrinogênio é **convertido pela trombina (fator IIa)** em monômeros de fibrina (proteína insolúvel), que, por sua vez, se polimerizam para formar o **coágulo de fibrina** (os polímeros de fibrina se unem em um arranjo tridimensional, após serem estabilizados pelo fator XIIIa).

O fibrinogênio é sintetizado pelo **fígado**, possuindo uma meia-vida aproximada de **72-120 horas.** Ele também é considerado uma proteína de **fase aguda**, podendo se elevar em **estados inflamatórios/infecciosos**, por exemplo.

IMPORTANTE:

Além do seu papel essencial para a formação de coágulos sanguíneos (trombogênese), ele possui grande importância no contexto da **aterogênese**, **crescimento de vasos sanguíneos, cicatrização de feridas e inflamação** (na etapa de adesão celular ao endotélio).

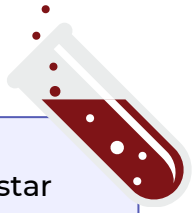


BOENDER, J.; KRUIP, M. J.; LEEBEEK, F. W. A diagnostic approach to mild bleeding disorders. Journal of Thrombosis and Haemostasis, v. 14, n. 8, p. 1507-1516, 2016.
CASINI, A.; MOERLOOSE, P.; NEERMAN-ARBEZ, M. One Hundred Years of Congenital Fibrinogen Disorders. Seminars in Thrombosis and Hemostasis, v. 48, n. 8, p. 880-888, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

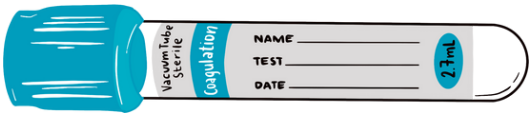
Fibrinogênio

DOSAGEM:



- Níveis < 100 mg/dL podem estar associados a sangramento;
- Os valores de referência do fibrinogênio podem variar de acordo com o laboratório clínico e metodologia utilizada.

VALOR DE REFERÊNCIA
150-400 mg/dL
(1,5-4,0 g/L);



INTERFERENTES:

- Amostras hemolisadas podem prejudicar a sua determinação;
- Garroteamento prolongado (> 1 minuto);
- Heparina com concentração > 0,6 unidade/mL, Hirudina e Argatroban podem diminuir falsamente a dosagem do fibrinogênio pelo método de Clauss, assim como os produtos de degradação de fibrina (PDF), quando > 30 microgramas/mL;
- Contaminação cruzada com outros anticoagulantes presentes nos demais tubos de coleta, quando não se respeita a ordem correta de coleta;
- Amostras de soro inviabilizam a sua dosagem;
- O uso de Dabigatrana pode provocar resultados falsamente baixos;
- A contaminação do plasma com plaquetas pode proporcionar resultados espúrios.

↑ FIBRINOGÊNIO

- Estados inflamatórios/infecciosos;
- Neoplasias;
- Síndrome nefrótica;
- Obesidade; Diabetes;
- Trauma; Estresse;
- Gravidez; Pós-menopausa;
- Infarto agudo do miocárdio (IAM);
- Idosos; Drogas (anticoncepcionais).

↓ FIBRINOGÊNIO

- Doença hepática; Desnutrição severa;
- Coagulação intravascular disseminada (CIVD);
- Fibrinólise; Terapia fibrinolítica;
- Hemotransfusões maciças;
- Níveis elevados de produtos de degradação de fibrina (PDF);
- Deficiências hereditárias (ex.: afibrinogenemia, hipofibrinogenemia);
- Disfibrinogenemias (adquiridas ou hereditáras);
- Drogas (asparaginase).

BOENDER, J.; KRUIP, M. J.; LEEBEEK, F. W. A diagnostic approach to mild bleeding disorders. Journal of Thrombosis and Haemostasis, v. 14, n. 8, p. 1507-1516, 2016.
CASINI, A.; MOERLOOSE, P.; NEERMAN-ARBEZ, M. One Hundred Years of Congenital Fibrinogen Disorders. Seminars in Thrombosis and Hemostasis, v. 48, n. 8, p. 880-888, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

ALENDE-CASTRO, V. et al. Factors influencing erythrocyte sedimentation rate in adults: New evidence for an old test. Medicine, v. 98, n. 34, p. e16816, 2019.

ALENDE-CASTRO, V.; GONZÁLEZ-QUINTELA, A. Current validity of the erythrocyte sedimentation rate. Medicina Clínica, v. 161, n. 3, p. 110-112, 2023.

BASETTI, M. et al. Role of procalcitonin in predicting etiology in bacteremic patients: report from a large single-center experience. Journal of Infection and Public Health, v. 13, n. 1, p. 40-45, 2020.

BASS, A. R. et al. Clinical Decision Rules for Pulmonary Embolism in Hospitalized Patients: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Thrombosis and Haemostasis, v. 117, n. 11, p. 2176-2185, 2017.

BOENDER, J.; KRUIP, M. J.; LEEBEEK, F. W. A diagnostic approach to mild bleeding disorders. Journal of Thrombosis and Haemostasis, v. 14, n. 8, p. 1507-1516, 2016.

CASINI, A.; MOERLOOSE, P.; NEERMAN-ARBEZ, M. One Hundred Years of Congenital Fibrinogen Disorders. Seminars in Thrombosis and Hemostasis, v. 48, n. 8, p. 880-888, 2022.

JIALAL, I.; EBONG, I. A. The Evolving Role of C-Reactive Protein in Heart Failure: Implications for Patients With Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Cardiology, v. 82, n. 5, p. 427-429, 2023.

KANAAN, S.; GARCIA, M. A. T.; XAVIER, A. R. Bioquímica Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2022.

MCPHERSON, R. A.; PINCUS, M. R. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods. 23. ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Deficiências nutricionais

interpretaçao de exames

Dra. Juliana Soares Severo
Rodrigo Soares Pereira Lima

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

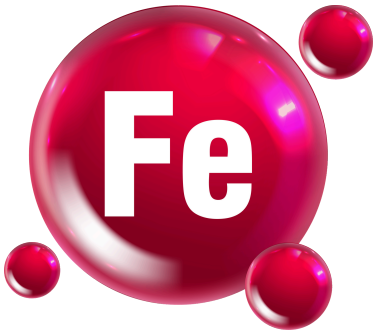
Ferro sérico

DEFINIÇÃO:

O ferro é um **metal de transição,** componente essencial da **hemoglobina**, da **mioglobina** (nas células musculares) e de **enzimas** por todas as partes do organismo, sendo um elemento fundamental para a fisiologia humana.

QUANDO SOLICITAR:

- **Diagnóstico deferencial** de anemias (especialmente as microcíticas e/ou hipocrômicas);
- **Monitoramento** da resposta à terapia medicamentosa;
- **Avaliação** de talassemias, anemia sideroblástica, hemocromatose e hemossiderose;
- **Investigação** de toxicidade e sobrecarga de ferro em pacientes submetidos à terapia dialítica ou politransfundidos.



As fontes de ferro para o organismo podem advir tanto pela **dieta** quanto pela **degradação e reciclagem de hemácias senescentes** (hemocaterese). Cerca de 2/3 do ferro corporal total encontra-se nos normoblastos e eritrócitos. O ferro de reserva está presente nos **macrófagos** e no **sistema reticuloendotelial**, sob a forma de **ferritina e hemossiderina.**

Sua absorção se dá principalmente no **intestino delgado** (notadamente no duodeno e jejuno proximal), sendo melhor incorporado sob a forma **HEME** e potencializada sua solubilidade e captação do ferro férrico em um **pH ácido.**

IMPORTANTE:

O VHS pode ser realizado em um **tubo/pipeta graduada específica (Westergren),** ou ser processado de maneira totalmente automatizada por aparelhos, medidos em milímetros por hora (mm/hora). A dosagem da proteína C reativa, como um marcador de fase aguda, apresenta vantagens clínicas e metodológicas em relação à do VHS.

COLETA E CONSIDERAÇÕES:

- A amostra deverá ser coletada pela **manhã** com jejum de **8 horas.** O uso de suplementos de ferro deve ser evitado nas 24 horas que antecedem a coleta;
- Mulheres adultas apresentam valores levemente inferiores (5-10%) aos de homens adultos;
- Os valores de referência do ferro podem variar de acordo com a **idade, sexo, laboratório clínico e metodologia utilizada.**

VALOR DE REFERÊNCIA
50-160 microgramas/dL
(9,0-28,8 micromols/L)

CACOUB, P. et al. Iron deficiency screening is a key issue in chronic inflammatory diseases: A call to action. Journal of Internal Medicine, v. 292, n. 4, p. 542-556, 2022.
COATES, A.; MOUNTJOY, M.; BURR, J. Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient Anemia in Elite Runners and Triathletes. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 27, n. 5, p. 493-498, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

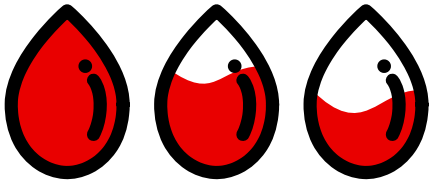
Ferro sérico

INTERFERENTES:

- Amostras hemolisadas podem interferir na sua determinação.
- Os níveis de ferro apresentam variação durante o dia (pode chegar a até 30% de diferença em dias subsequentes). Suas concentrações são maiores pela manhã, com diminuição progressiva ao longo do dia.
- Pacientes em uso de quelantes do ferro podem apresentar resultados espúrios.
- Hemotransfusões recentes afetam os resultados.
- O uso recente de suplementos de ferro pode influenciar nos resultados. Recomenda-se evitar o uso deles nas 24 horas que antecedem a coleta.
- Isoladamente, níveis baixos de ferro não fecham o diagnóstico de nenhuma condição. Seus resultados devem ser correlacionados com dados clínicos e outros exames complementares para melhor interpretação.

↑ FERRO SÉRICO

- Ingesta em excesso;
- Terapia de reposição;
- Toxicidade e sobrecarga de ferro de pacientes em terapia dialítica;
- Anemia sideroblástica;
- Anemias hemolíticas (especialmente a talassemia);
- Anemia perniciosa;
- Anemia aplásica;
- Hemocromatose hereditária;
- Hemossiderose;
- Hepatites agudas; hepatite alcoólica;
- Pacientes politransfundidos;
- Gravidez (fase inicial);
- Doença hepática gestacional aloimune (DHGA);
- Drogas (estrógenos, anticoncepcionais orais).



↓ FERRO SÉRICO

- Ingesta insuficiente;
- Perda crônica de sangue (incluindo em anemias hemolíticas e hemoglobinúria paroxística noturna);
- Absorção inadequada;
- Doença celíaca;
- Gastrite autoimune ou por H. pylori;
- Cirurgia bariátrica;
- Gravidez;
- Malignidades;
- Hipermenorreia;
- Hipotireoidismo;
- Inflamação/infecção;
- Malignidade;
- Doenças crônicas;
- Anemia por deficiência de ferro;
- Pós-operatório;
- Remissão da anemia perniciosa;
- Anemia de doença crônica;
- Parasitas intestinais;
- Perda iatrogênica (ex.: múltiplas coletas de sangue);
- Atletas de alto rendimento;
- Desordens genéticas (ex.: IRIDA); drogas (inibidores da bomba de prótons).

CACOUB, P. et al. Iron deficiency screening is a key issue in chronic inflammatory diseases: A call to action. Journal of Internal Medicine, v. 292, n. 4, p. 542-556, 2022.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Cinética do ferro

DEFINIÇÃO:

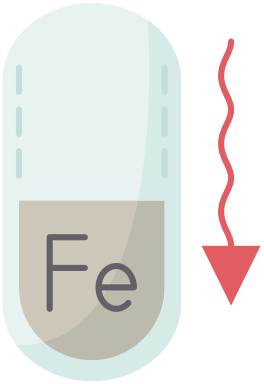
A "cinética do ferro" não é uma substância propriamente dita, mas sim um nome dado para um **conjunto de exames** que avaliam o **metabolismo/estado** do ferro no organismo.

O conjunto desses exames pode refletir a **quantidade** de Ferro no sangue, determinar a **capacidade de transporte** desse metal (capacidade total de Ligação do ferro/TIBC e o Índice de saturação da transferrina), e a **quantidade das reservas** de ferro no organismo (Ferritina).

O índice de saturação da transferrina (IST) é uma razão matemática entre o ferro plasmático e a capacidade total de ligação do ferro (TIBC). Sob condições fisiológicas, apenas cerca de **1/3 da transferrina** está na **forma saturada** (ligada a íons férricos)

QUANDO SOLICITAR:

- Investigação, diagnóstico e acompanhamento do tratamento da anemia ferropriva e de outras desordens do metabolismo do ferro;
- Diagnóstico diferencial de anemias;
- Avaliação de sobrecarga/toxicidade pelo ferro.



IST (%) = Ferro/TIBC x 100

INTERPRETAÇÃO:

Ferro:

- **Homens adultos:** 50 a 160 microgramas/dL;
- **Mulheres adultas:** apresentam valores levemente inferiores (5 a 10%) aos de homens adultos.

TIBC (capacidade total de ligação do ferro):

- 250 a 450 microgramas/dL;
- Seus valores de referência variam de acordo com o método utilizado e o laboratório clínico.

Índice de saturação da transferrina (IST):

- 20 a 50%;
- Crianças apresentam valores de referência inferiores aos de adultos

CACOUB, P. et al. Iron deficiency screening is a key issue in chronic inflammatory diseases: A call to action. Journal of Internal Medicine, v. 292, n. 4, p. 542-556, 2022.
COATES, A.; MOUNTJOY, M.; BURR, J. Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient Anemia in Elite Runners and Triathletes. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 27, n. 5, p. 493-498, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Cinética do ferro

Valores de Referência da Ferritina de acordo com Idade e gênero	
Idade	**Ferritina**
Recém-nascidos	25 a 200 nanogramas/mL (microgramas/dL);
1 mês	200 a 600 nanogramas/mL (microgramas/dL);
2 a 5 meses	50 a 200 nanogramas/mL (microgramas/dL);
6 meses a 15 anos	7 a 140 nanogramas/mL (microgramas/dL);
Homem (adulto)	20 a 250 nanogramas/mL (microgramas/dL);
Mulher (adulta) < 40 anos	12 a 122 nanogramas/mL (microgramas/dL);
Mulher (adulta) > 40 anos	12 a 250 nanogramas/mL (microgramas/dL).

↑ FERRITINA

- Inflamação;
- Doença hepática;
- Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA);
- Anemia hemolítica;
- Anemia megaloblástica;
- Anemia sideroblástica;
- Talassemia;
- Hemocromatose;
- Hemossiderose;
- Insuficiência renal terminal;
- Doenças malignas sólidas e hematológicas (linfomas, leucemias);
- Doença de Gaucher;
- Hipertireoidismo;
- Excesso de suplementação;
- Transfusão;
- Hepatite aguda;
- Artrite idiopática juvenil;
- Doença de Still;
- Síndrome de ativação macrofágica;
- Alcoolismo;
- Dieta rica em carne vermelha.

↓ FERRITINA

- Anemia por deficiência de ferro;
- Combinação da deficiência de ferro e talassemia;
- Hemodiálise;
- Gravidez.

CACOUB, P. et al. Iron deficiency screening is a key issue in chronic inflammatory diseases: A call to action. Journal of Internal Medicine, v. 292, n. 4, p. 542-556, 2022.
COATES, A.; MOUNTJOY, M.; BURR, J. Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient Anemia in Elite Runners and Triathletes. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 27, n. 5, p. 493-498, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Cinética do ferro

↑ TRANSFERRINA

- Anemia ferropriva;
- Hemorragia aguda;
- Gravidez;
- Drogas (ex.: estrógenos).

↓ TRANSFERRINA

- Anemia de doença crônica;
- Anemia sideroblástica;
- Anemia hemolítica;
- Excesso de ferro;
- Hemocromatose;
- Estados inflamatórios/infecciosos;
- Malignidades;
- Doença renal;
- Hipoproteinemia;
- Talassemia;
- Atransferrinemia hereditária.

↑ TIBIC

- Deficiência de ferro;
- Dano hepático agudo;
- Perda sanguínea aguda ou crônica;
- Gravidez (fase tardia);
- Drogas: estrogênio, progesterona.

↓ TIBIC

- Anemia de doença crônica;
- Anemia sideroblástica;
- Anemia hemolítica;
- Hemocromatose;
- Estados inflamatórios/infeciosos;
- Malignidades;
- Síndrome nefrótica;
- Hipoproteinemia;
- Hipertireoidismo;
- Talassemia;
- Drogas: cloranfenicol, testosterona, cortisona.

↑ IST

- Anemia sideroblástica;
- Anemia hemolítica;
- Anemia megaloblástica;
- Hemocromatose;
- Doença hepática aguda;
- Talassemia;
- Gravidez;
- Ingestão de ferro;
- Drogas (ex.: Progesterona).

↓ IST

- Anemia ferropriva;
- Anemia de doença crônica;
- Desidratação;
- Uremia;
- Hipoproteinemia;
- Malignidade;
- Estados inflamatórios/infecciosos;
- Menstruação;
- Gravidez (fase tardia);
- Infarto agudo do miocárdio;
- Drogas (ex.: anticoncepcionais orais).

CACOUB, P. et al. Iron deficiency screening is a key issue in chronic inflammatory diseases: A call to action. Journal of Internal Medicine, v. 292, n. 4, p. 542-556, 2022.
COATES, A.; MOUNTJOY, M.; BURR, J. Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient Anemia in Elite Runners and Triathletes. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 27, n. 5, p. 493-498, 2017.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

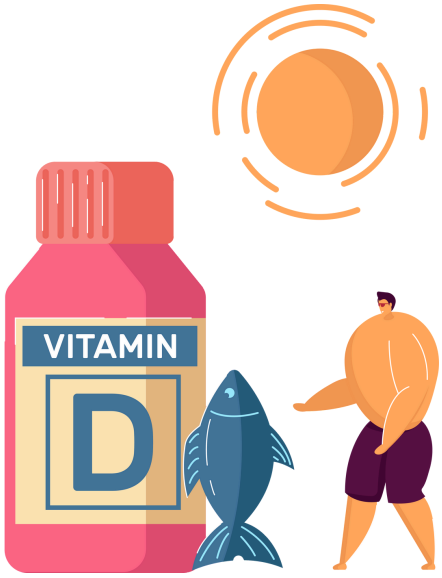
Vitamina D

DEFINIÇÃO:

A vitamina D é considerada um **pré-hormônio** e desempenha um papel crucial na homeostase do cálcio e, consequentemente, na saúde óssea. A maior fonte de vitamina D é a **pele**, em resposta à **luz solar.**

QUANDO SOLICITAR:

- Particularmente útil na avaliação de pacientes com **hipercalcemia** decorrente da conversão extrarrenal da 25(OH) vitamina D em 1,25(OH) vitamina D;
- Em casos selecionados (ex.: doença renal), como complemento dos níveis de 25(OH) vitamina D;
- **Grupos de risco:** Idosos maiores de 60 anos; Indivíduos com fraturas ou quedas recorrentes; Mulheres grávidas e lactantes; Osteoporose (primária e secundária); Doenças osteometabólicas.



1,25(OH)2D3

É um hormônio esteroide, produzido nos rins a partir da **conversão (hidroxilação)** da 25(OH) vitamina D, sendo considerado o **principal metabólito biologicamente ativo da vitamina D.**

IMPORTANTE:

A determinação laboratorial metabólica avançada do metabólito 25 hidroxivitamina D [25(OH)D] deve ser usada na avaliação do **status de vitamina D de um indivíduo.**

A 1,25(OH)2D3 é mais instável, possui uma curta meia-vida (de 4 a 6 horas), tem uma determinação laboratorial difícil e com custo mais elevado quando comparada à 25(OH) vitamina D. Dessa forma, a 25(OH) vitamina D é o biomarcador utilizado de rotina para a **avaliação do status plasmático da vitamina D.**

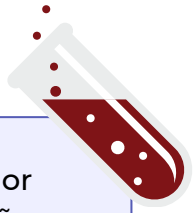
Ela age conjuntamente com a **calcitonina** e o **paratormônio** (PTH), regulando a homeostase do cálcio. Dentre outras funções, atua no intestino estimulando a **absorção** e o posterior **transporte de fosfato e cálcio** para a circulação, aumentando suas **concentrações plasmáticas.**

FERREIRA, C. E. S. et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) sobre intervalos de referência da vitamina D [25(OH)D]. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 53, n. 6, p. 446-451, 2017. DOI: 10.5935/1676-2444.20170060.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Vitamina D

DOSAGEM:



- Acima de 20 ng/mL é o valor desejável para uma população saudável (até 60 anos);
- Entre 30 e 60 ng/mL é o valor recomendado para grupos de risco;
- Acima de 100 ng/mL: risco de toxicidade e hipercalcemia.

VALOR DE REFERÊNCIA
20 a 60 ng/mL

INTERFERENTES:

- O uso recente de radioisótopos deve ser evitado se o método utilizado for por radioimunensaio.
- A 1,25(OH)2D3 não é um biomarcador confiável para a avaliação da toxicidade pela vitamina D.
- Níveis normais de 1,25(OH)2D3 não afastam completamente o diagnóstico da deficiência de vitamina D.
- A 1,25(OH)2D3 é mais instável, possui uma curta meia-vida (de 4 a 6 horas), tem uma determinação laboratorial difícil e com custo mais elevado quando comparada à 25(OH) vitamina D. Dessa forma, a 25(OH) vitamina D é o biomarcador utilizado de rotina para a avaliação do status plasmático da **vitamina D.**

↑ VITAMINA D

- Hiperparatireoidismo;
- Intoxicação pela 1,25(OH) vitamina D;
- Raquitismo tipo II;
- Doenças granulomatosas;
- Linfoma;
- Hipercalciúria idiopática.

↓ VITAMINA D

- Hipoparatireoidismo;
- Pseudo-hipoparatireoidismo;
- Hipercalcemia/osteomalácia secundária à malignidade;
- Insuficiência renal crônica;
- Hiperfosfatemia;
- Hipomagnesemia;
- Raquitismo tipo I;
- Doença hepática grave;
- Síndrome nefrótica;
- Intoxicação pela 25(OH) vitamina D;
- Deficiência severa de vitamina D;
- Algumas doenças hereditárias;
- Drogas (inibidores de protease).

FERREIRA, C. E. S. et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) sobre intervalos de referência da vitamina D [25(OH)D]. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 53, n. 6, p. 446-451, 2017. DOI: 10.5935/1676-2444.20170060.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

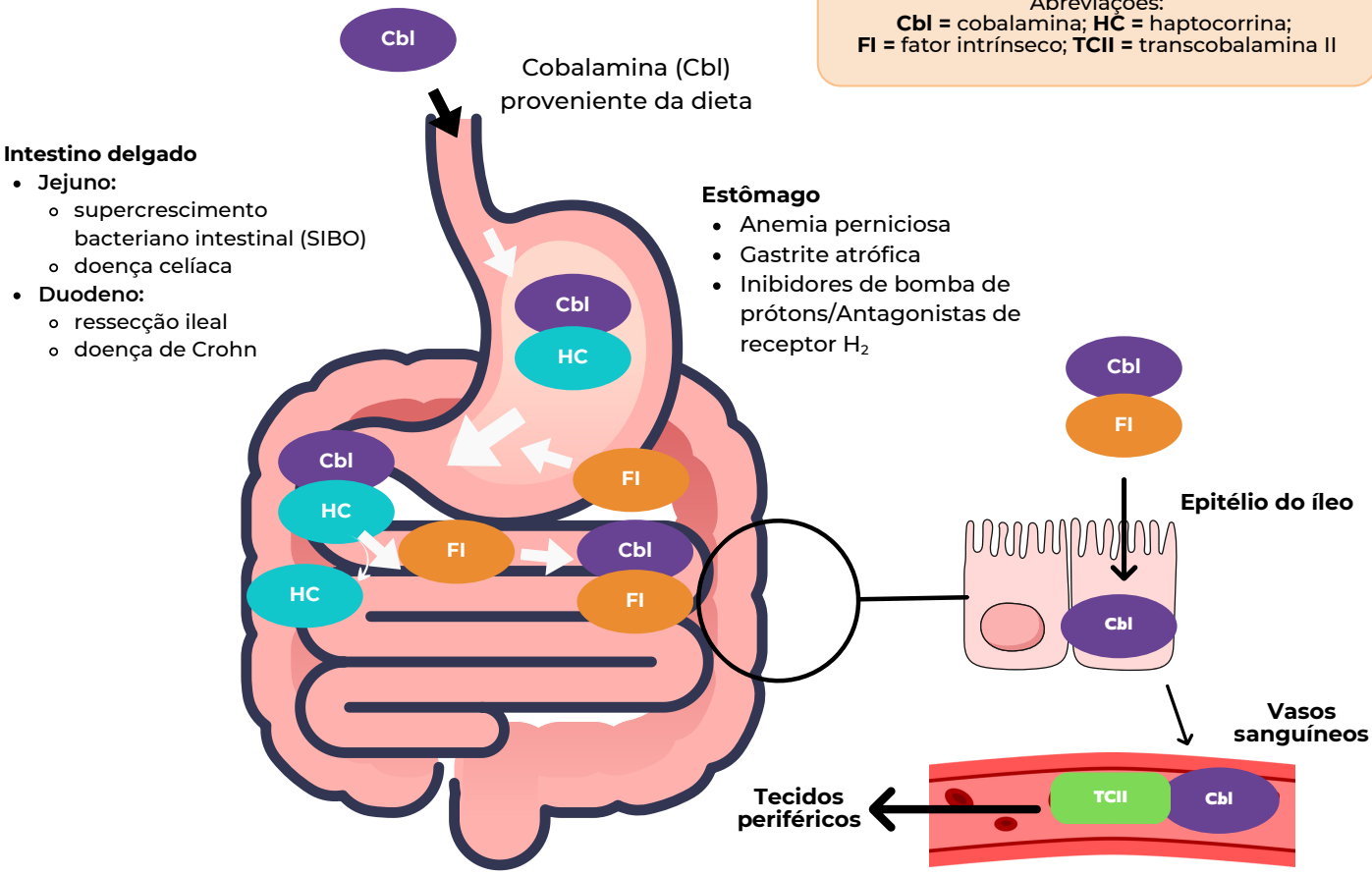
Vitamina B12

DEFINIÇÃO:

A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é uma coenzima essencial amplamente distribuída no organismo, desempenhando papéis fundamentais em reações metabólicas, especialmente na síntese de DNA e na conversão da homocisteína em metionina. Sua atuação é crucial para a manutenção da integridade hematológica, neurológica e epitelial.

ABSORÇÃO DA VITAMINA B12:

Abreviações:
Cbl = cobalamina; **HC** = haptocorrina;
FI = fator intrínseco; **TCII** = transcobalamina II



A vitamina B_{12} proveniente da alimentação está associada a proteínas alimentares e precisa ser **liberada** pela **ação do pH ácido no estômago.** Após sua liberação, liga-se inicialmente à **haptocorrina (HC)**, permanecendo protegida até o duodeno.

No intestino delgado, **enzimas pancreáticas degradam a HC,** permitindo que a vitamina B_{12} se ligue ao **fator intrínseco (FI)**, produzido pelas **células parietais gástricas.**

O **complexo B_{12}–FI** é absorvido no **íleo terminal**. Após a absorção, a vitamina B_{12} entra na circulação, onde se liga à **transcobalamina II (TCII)** para transporte aos tecidos periféricos e ao fígado. Alterações em qualquer etapa — como **acloridria**, **gastrite atrófica, uso de IBPs, ressecções intestinais** ou doenças como anemia perniciosa — podem **comprometer a absorção da vitamina B_{12}.**

SHIPTON, M. J.; THACHIL, J. Vitamin B12 deficiency - A 21st century perspective. Clin Med (Lond), [s. l.], v. 15, n. 2, p. 145-150, abr. 2015
ANDRÈS, E. et al. The pathophysiology of elevated vitamin B12 in clinical practice. QJM, [s. l.], v. 106, n. 6, p. 505-515, jun. 2013.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Vitamina B12

CAUSAS DE BAIXOS NÍVEIS DE VITAMINA B12:

Causa	Exemplos
Baixa ingestão de vitamina B_{12}	Vegetarianismo, alcoolismo crônico e idosos
Autoimune	Anemia perniciosa e síndrome de Sjögren
Má absorção da cobalamina ligada a alimentos	Gastrite atrófica, gastrite crônica e gastrite associada ao *Helicobacter pylori*
Cirurgia	Gastrectomia e ressecção ileal
Má absorção	Supercrescimento bacteriano intestinal, insuficiência pancreática exócrina crônica, doença de Crohn, doença celíaca e acloridria
Obstétrica/ginecológica	Anticoncepcionais orais, terapia de reposição hormonal e gravidez
Genética	Deficiência de transcobalamina II
Medicamentos	Metformina, inibidores da bomba de prótons e antagonistas dos receptores H_2 da histamina

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DOS BAIXOS NÍVEIS DE VITAMINA B12:

Sistema	Manifestações clínicas
Hematológico	Aumento do volume corpuscular médio, baixa hemoglobina, polimorfos hipersegmentados, neutropenia, trombocitopenia e pancitopenia
Neurológico	Neuropatia periférica, degeneração combinada subaguda da medula e disfunções autonômicas como incontinência intestinal/urinária e disfunção erétil
Neuropsiquiátrico	Doença de Alzheimer, depressão, mania, delírio e psicose

Em pessoas com diabetes ou outras condições que realizam terapia com metformina, os níveis de B12 deverão ser avaliados anualmente, após 4 anos do início de metformina.

SHIPTON, M. J.; THACHIL, J. Vitamin B12 deficiency - A 21st century perspective. Clin Med (Lond), [s. l.], v. 15, n. 2, p. 145-150, abr. 2015.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Vitamina B12

AVALIAÇÃO DA B12 SÉRICA:

Ponto de corte: **148 pmol/L (200 ng/L ou pg/mL):**

- **> 300pg/mL:** deficiência em cobalamina improvável;
- **200 a 300pg/mL:** valor limítrofe - deficiência em cobalamina possível;
- **< 200 pg/mL:** deficiência em cobalamina

Deficiência em cobalamina

VITAMINA B12		
Material:	Sangue	
Método:	Quimioluminescencia	
RESULTADO:	155,0	pg/mL
Valor de referência:	DE 211 a 911 pg/mL	

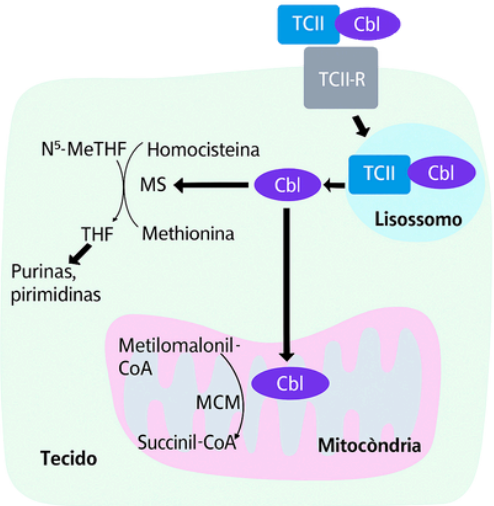
Pacientes clinicamente assintomáticos que tenham dificuldade com as injeções intramusculares podem se beneficiar de altas doses orais de cianocobalamina (1000–2000 µg).

IMPORTANTE:

Recomenda-se avaliar os **níveis séricos de cobalamina (B12) e folato** em conjunto, devido à sobreposição de suas vias metabólicas. Importantes ressalvas:

- **Níveis falsamente baixos de B12** podem ocorrer em casos de deficiência de **folato**, deficiência de **haptocorrina**, **mieloma múltiplo** e uso de **contraceptivos orais;**
- Não existe um teste padrão-ouro para o diagnóstico de deficiência de B12. Portanto, o diagnóstico deve considerar tanto o **estado clínico do paciente quanto os resultados laboratoriais.**

OUTROS MARCADORES:



Cobalamina (Vitamina B12): A cobalamina existe em diferentes formas ativas no organismo:

- **Cianocobalamina:** forma sintética frequentemente utilizada em suplementos.
- **Metilcobalamina:** atua como cofator na conversão de homocisteína em metionina (ciclo da metionina).
- **Adenosilcobalamina:** forma ativa na mitocôndria, participa da conversão de metilmalonil-CoA em succinil-CoA.

Marcadores laboratoriais:

- **Homocisteína:** níveis elevados indicam deficiência funcional de B12 ou folato, devido à interrupção da remetilação para metionina.
- **Ácido metilmalônico (MMA):** marcador específico de deficiência de B12, indicando falha na conversão para succinil-CoA mediada pela adenosilcobalamina.
  - O ácido metilmalônico (MMA) sérico pode estar elevado na insuficiência renal, dificultando a interpretação dos resultados.

Os limites superiores para as concentrações séricas de homocisteína são de 15 µmol/L, e para os níveis de ácido metilmalônico (MMA), de 0,27 µmol/L. No entanto, os laboratórios devem estabelecer seus próprios valores de referência com base nos kits e métodos analíticos utilizados.

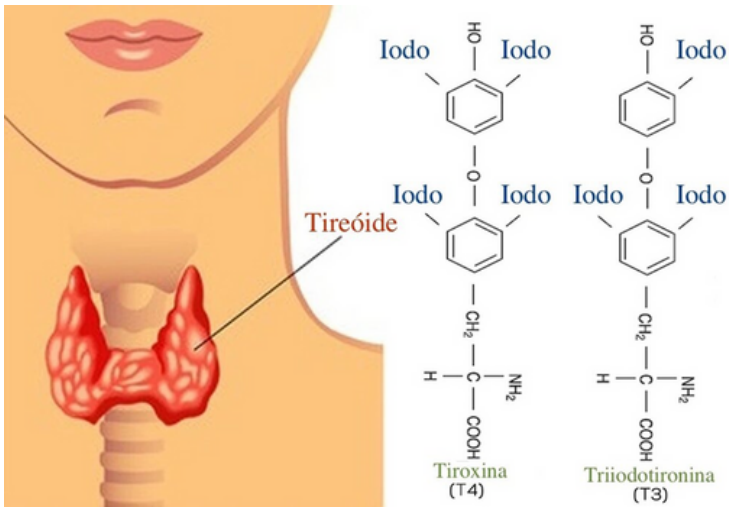
SHIPTON, M. J.; THACHIL, J. Vitamin B12 deficiency - A 21st century perspective. Clin Med (Lond), [s. l.], v. 15, n. 2, p. 145-150, abr. 2015.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Iodo

DEFINIÇÃO:

- Segundo micronutriente a ser reconhecido como essencial para a saúde, em 1850;
- Presente no mar e no solo na forma de íons (iodeto) e na atmosfera – distribuição irregular no ambiente;
- Encontra-se em pequena concentração em nosso organismo (cerca de 15 a 23 mg de iodo para um adulto);
- Mais de 75% está na glândula tireoide;
- Parte integrante dos hormônios tireoidianos.



65% do peso molecular da tiroxina (T4)
58% da triiodotironina (T3)

A OMS recomenda que todo o sal de qualidade alimentar usado no processamento doméstico e alimentar deva ser **fortificado com iodo**, uma estratégia para prevenção e controle de **distúrbios de deficiência de iodo.**

COLETA E CONSIDERAÇÕES:

- Para a avaliação do estado nutricional do iodo é recomendada a determinação do **iodo urinário**, ao invés de plasmático ou sérico, conforme recomendação da OMS;
- A tireoide dispõe de um mecanismo **concentrador de iodeto**, sendo os níveis de iodo circulantes **insuficientes para interpretar o estado nutricional;**
- Mais de 90% do iodo absorvido pelo corpo é excretado pela urina dentro de 24 a 48 horas. Isso significa que **a quantidade de iodo na urina reflete de forma precisa a ingestão recente de iodo pela dieta.**

COMINETTI, C.; COZZOLINO, S. M. F. Bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2017.
ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. Tratado de nutrição e dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Iodo

POPULAÇÃO GERAL:

Iodo urinário (µg/L)	Ingestão de iodo	Estado nutricional do Iodo
< 20	Insuficiente	Deficiência grave
20 - 49	Insuficiente	Deficiência moderada
50 - 99	Insuficiente	Deficiência leve
100 - 199	Adequada	Ingestão adequada
200 - 299	Acima do recomendado	Pode representar um risco leve, acima do adequado nessas populações
≥ 300	Excessiva	Risco de efeitos adversos à saúde

GESTANTES:

Iodo urinário (µg/L)	Ingestão de iodo
< 150	Insuficiente
150 - 249	Adequada
250 - 249	Acima do recomendado
≥ 500	Excessiva
≥ 300	Excessiva

LACTENTES:

Iodo urinário (µg/L)	Ingestão de iodo
< 100	Insuficiente
≥ 100	Adequada

Tanto a carência quanto o excesso de iodo podem levar ao crescimento da tireoide (bócio), mas por mecanismos fisiopatológicos distintos.

COMINETTI, C.; COZZOLINO, S. M. F. Bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2017.
ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. Tratado de nutrição e dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Referências

ANDRÈS, E. et al. The pathophysiology of elevated vitamin B12 in clinical practice. QJM, [s. l.], v. 106, n. 6, p. 505-515, jun. 2013.

CACOUB, P. et al. Iron deficiency screening is a key issue in chronic inflammatory diseases: A call to action. Journal of Internal Medicine, v. 292, n. 4, p. 542-556, 2022.

COATES, A.; MOUNTJOY, M.; BURR, J. Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient Anemia in Elite Runners and Triathletes. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 27, n. 5, p. 493-498, 2017.

COMINETTI, C.; COZZOLINO, S. M. F. Bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2017.

FERREIRA, C. E. S. et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) sobre intervalos de referência da vitamina D [25(OH)D]. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 53, n. 6, p. 446-451, 2017. DOI: 10.5935/1676-2444.20170060.

ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. Tratado de nutrição e dietoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

SHIPTON, M. J.; THACHIL, J. Vitamin B12 deficiency - A 21st century perspective. Clin Med (Lond), [s. l.], v. 15, n. 2, p. 145-150, abr. 2015

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com